

豪斯多夫维数的变动与施科特基群的退化

Nguyen-Bac Dang, Vlerë Mehmeti

Abstract

我们证明了由 Poineau 和 Turchetti 构造的任意完备赋值域上定义的 Schottky 群的极限集的 Hausdorff 维数在 Schottky 群模空间上连续变化。为获得此结果，我们首先在 Berkovich 解析空间的非阿基米德情形下进行研究，其中利用了庞加莱级数。我们证明该级数可以在 $\mathbb{C}$ 上解析延拓并在 0 处具有一个特殊值，该值是一个纯粹的拓扑不变量。

作为应用，我们证明了关于复数域上退化族 Schottky 群的 Hausdorff 维数渐近行为的若干结果。对于某些族，包括 Schottky 反射群，我们得到了 Hausdorff 维数渐近对数衰减率的精确公式。这推广了 McMullen 的一个定理。

Contents

引言	2
1 完备域上的Schottky群	8
1.1 Berkovich 投影直线	8
1.2 Berkovich 双曲空间	9
1.3 Schottky 群的定义	10
1.4 极限集与Schottky圆盘	12
1.5 Schottky 和 Mumford 一致化	14
1.6 Gromov 紧化与 Berkovich 拓扑的比较	16
2 Hausdorff 维数与 Berkovich 空间	18
2.1 Hausdorff 维数作为临界指数	19
2.2 Perron 矩阵的豪斯多夫维数与谱半径	21
2.3 Hausdorff 维数的界限	24
3 非阿基米德庞加莱级数	25
3.1 一个组合引理	25
3.2 在零点处的解析延拓	28
4 定义在 $\mathbb{Z}$ 上的 Schottky 群的模空间	30
4.1 基于 $\mathbb{Z}$ 的Berkovich空间	30
4.2 $\mathbb{Z}$ 上的模函数	33

4.3 Schottky群的模空间	35
5 Hausdorff 维数的统一行为	38
5.1 变形估计	39
5.2 一致失真与一致界	41
5.3 豪斯多夫维数的近似	44
5.4 近似的统一变分	48
5.5 豪斯多夫维数的连续性	52
6 Schottky 群的退化	53
6.1 Hausdorff 维数的渐近行为	53
6.2 退化的例子	55
参考文献	58

引言

Koebe 利用一类特殊的 Möbius 变换子群, 即称为 *Schottky 群* 的群, 证明了紧 Riemann 曲面的统一化定理。这种特定的统一化理论方法的一个主要优势是, 与经典方法 (参见 [Jos06, § 4.4]) 不同, 它可以推广到非阿基米德环境。例如, Mumford 在 [Mum72] 中将 Schottky 群的概念推广到了非阿基米德域 (参见 也包括 [GvdP80], [Ber90], [PT21b]), 他证明了一个类似的结果, 针对一种被称为 *Mumford 曲线* 的 Riemann 曲面类似物。在 [PT22] 中, Poineau 和 Turchetti 利用基于 $\mathbb{Z}$ 的 *Berkovich* 空间 构造了定义在完备赋值域上的秩为 g 的 Schottky 群模空间 $\mathcal{S}_g$, 并证明了相应的统一化定理。这个框架涵盖了 Koebe 和 Mumford 的结果, 使得它们不仅是类比关系, 更是同一理论的组成部分。在所有情况下, 极限集——即群作用在射影直线上的轨道的聚点集合——都起着关键作用。它是一个分形集, 在复数域上, 其 *Hausdorff* 维数 的非整数性反映了其自相似性质。

本文的主要目标是研究这些极限集的 Hausdorff 维数在模空间 $\mathcal{S}_g$ 上的变化。理解固定完备赋值域上群的这一不变量是必要的第一步。在复数域上, Schottky 群及其极限集维数已经被广泛研究, 例如见 [Mas67], [Chu68], [Aka72], [Mar74], [Hej75]。为此, Patterson 在 [Pat76] 引入了一个特殊函数——*Poincaré* 级数, 用以编码群作用的性质。通过使用 *Berkovich* 解析空间, 我们展示了此性质在非阿基米德域上同样成立。我们还研究了非阿基米德 Poincaré 级数的性质。在局部紧域时, 该问题已在 [Pau97b], [HH97], [Qui06] 中得到研究。

非阿基米德解析几何有多种方法 (参见 [Tat71], [Ray74], [Ber90], [Hub94])。我们采用 Berkovich 的方法 ([Ber90]), 该方法为任意完备赋值域上的解析簇提供了理论。对于非阿基米德域 k (如 $\mathbb{Q}_p$ 或 $\mathbb{C}((t))$), Berkovich 解析曲线具有 无限分支 的实图结构。例如, Berkovich 射影直线 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 是一棵实树 (尽管 Berkovich 拓扑非树形且局部紧)。若 $k = \mathbb{C}$, 则恢复了通常的复解析簇理论, 特别地, $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 是 Riemann 球面 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 。 $\text{PGL}_2(k)$ 通过 Möbius 变换自然作用于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 。

设 k 是完备赋值域。定义 k 上的 Schottky 群 Γ 为 $\mathrm{PGL}_2(k)$ 的自由且有限生成子群，且其非平凡元均为 *loxodromic*（即在 $\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 上恰有两个固定点），并且在 $\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 的一个开不变连通子集上自由且适当作用。记其极限集为 Λ_Γ ，包含于 $\mathbb{P}^1(k) := k \cup \{\infty\}$ ，是一个分形集。 Λ_Γ 的 Hausdorff 维数是一个保形不变量。

Lemanissier 和 Poineau [LP24] 建立了一个关于 $\mathbb{Z}$ 或更一般 Banach 环的全局 Berkovich 解析空间理论；参见也有 [Poi10]。来自 [PT22] 的秩为 g 的 Schottky 群模空间 $\mathcal{S}_g$ 是仿射空间 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{3g-3,\mathrm{an}}$ 的一个开连通解析子集（当 $g \geq 2$ 时）（若 $g = 1$ 则是 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{1,\mathrm{an}}$ ）。它自然带有结构态射 $\pi: \mathcal{S}_g \rightarrow \mathcal{M}(\mathbb{Z})$ ，其中 $\mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 是带 $|\cdot|_\infty$ 有界的 $\mathbb{Z}$ 上乘法半范数集合。若 $x \in \mathcal{S}_g$ ，当 $\pi(x)$ 是非阿基米德半范数（例如 $|\cdot|_p^\alpha, \alpha \in (0, +\infty)$ ， p 为素数）时，称 x 为非阿基米德点，否则为阿基米德点（例如 $|\cdot|_\infty^\varepsilon, \varepsilon \in (0, 1]$ ）。Bers [Ber75] 构造的复秩 g Schottky 群模空间 $\mathcal{S}_{g,\mathbb{C}}$ 拥有类似性质（参见 [Hej75]），并可由 $\mathcal{S}_g$ 通过 $\pi^{-1}(|\cdot|_\infty)$ 获得。类似地，对于非阿基米德域 k ，Gerritzen [Ger80, Ger81] 构造了这样的空间 $\mathcal{S}_{g,k}$ 。

更一般地，在 [PT22] 中，作者以类似方式构造了定义在任意 Banach 环 A 上的秩为 g 的 Schottky 群模空间，记为 $\mathcal{S}_{g,A}$ 。设 $\Gamma_x, x \in \mathcal{S}_{g,A}$ 是由 $\mathcal{S}_{g,A}$ 参数化的 Schottky 群族， Λ_x 是其对应的极限集。用此符号，我们的主要结果如下：

Theorem 1 (定理 5.23). 设 $g \geq 1$ 。函数 $d_A: \mathcal{S}_{g,A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ， $x \mapsto \mathrm{Hdim} \Lambda_x$ 是连续的，其中 Hdim 表示豪斯多夫维数。

特别地，定理 1 在定义于 Banach 环 $\mathbb{Z}$ 上的模空间 $\mathcal{S}_g$ 上成立（以及数域整数环、完备赋值域、完备环等情形）。对于 $\mathcal{S}_{g,\mathbb{C}}$ ，函数 $d_{\mathbb{C}}$ 由 [Rue82] 证明是实解析的。若 k 是非阿基米德域，我们推得类似结论适用于 $\mathcal{S}_{g,k}$ （参见注释 5.24）。

定理 1 是 $A = \mathbb{Z}$ 特殊情形的推论。对 $\mathcal{S}_g$ 上的证明策略，首先注意到阿基米德点集是开集，因此 $d_{\mathbb{Z}}$ 在该开集上的连续性可由 Ruelle 的结果得到。主要难点在含有两种点的开集上的连续性。为此，首先利用 Poineau-Turchetti 的结果保证局部存在连续的 *Schottky* 图形（编码群作用的圆盘构型），这通过非阿基米德点纤维上展开 Schottky 图形实现，此存在性是 Gerritzen 的重要结果。由此推得 Hausdorff 维数的统一上界。第二个重要步骤是借鉴 McMullen 的方法（参见 [McM98]）针对复数域上某些群的 Hausdorff 维数逼近，并将其推广到非阿基米德域。Hausdorff 维数的上界使我们能够证明这些逼近的连续变动。我们还建立了完备赋值域上的失真估计，并证明其一致成立。综合以上，证明了 McMullen 逼近的一致收敛，并最终得出结论。这是证明的核心部分。在只含非阿基米德点 x 的开集上，我们利用了 $\mathrm{Hdim} \Lambda_x$ 的更简单刻画。

设 k 是完备非阿基米德域， Γ 是定义在 k 上的 Schottky 群， Λ_Γ 是其极限集。可为 Γ 关联 *Poincaré* 级数，对 $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 定义为

$$\mathcal{P}_\eta(s) := \sum_{\gamma \in \Gamma} e^{-s\rho(\eta, \gamma\eta)},$$

其中 $\eta \in \mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 是适当选取的点， ρ 是定义在 $\mathrm{PGL}_2(k)$ 不变子集 $\mathbb{H}_k \subseteq \mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 上的（双曲）度量。

Λ_Γ 的 Hausdorff 维数通常是 $\mathcal{P}_\eta(s)$ 的临界指数，即其收敛域的下确界。正如 Fried [Fri86] 所猜想和研究的，并类比解析数论中的大量例子，某些特殊函数的亚纯延拓往往编码几何或

拓扑信息。这一点在黎曼 ζ 函数、Eisenstein 级数及椭圆曲线特殊 L 函数中有所体现（见例如 [Wei67]）。关于 Poincaré 级数，该现象最近在 [DR23]（针对曲面）、[BCDS23]（针对三角剖分）以及 N. Anantharaman（Collège de France 课程；针对有限图）中得到确认。

我们证明了该现象的又一次出现，这次是在非阿基米德情形下（参见 推论 2.12，推论 2.21 和定理 3.7）：

Theorem 2. (i) $\mathcal{P}_\eta(s)$ 的临界指数等于 $\text{Hdim } \Lambda_\Gamma$ ，并且等于一个矩阵 $M(s) \in M_{2g \times 2g}(\mathbb{R})$ 的谱半径，该矩阵的非零元素形式为 e^{-sl} ，其中 $l \in \mathbb{R}_{>0}$ 。

(ii) （亚纯延拓）Poincaré 级数可以亚纯地延拓到 $\mathbb{C}$ ，形式为

$$\frac{P(e^{-sl_1}, e^{-sl_2}, \dots, e^{-sl_g})}{Q(e^{-sl_1}, e^{-sl_2}, \dots, e^{-sl_g})},$$

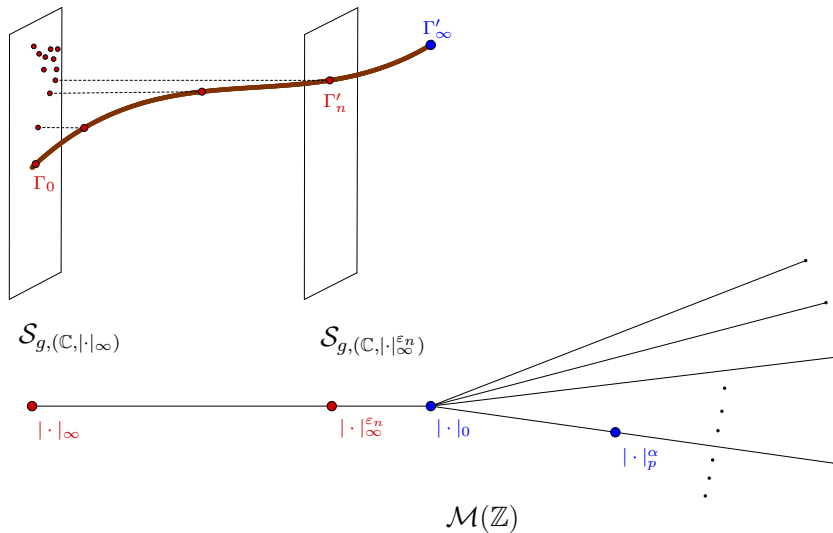
其中 P, Q 是定义在 $\mathbb{Z}$ 上的多项式，且对所有 i ， $l_i \in \mathbb{R}_{>0}$ 。

(iii) （特殊值）当 $g \geq 2$ 时， $\mathcal{P}_\eta(s)$ 的延拓在 $s = 0$ 处解析，且有

$$\mathcal{P}_\eta(0) = \frac{1}{1-g}.$$

对于 $g = 1$ ， $\mathcal{P}_\eta(s)$ 在 $s = 0$ 处有一阶极点；而对 $g \geq 2$ ， $\mathcal{P}_\eta(0)$ 唯一依赖于 Γ 统一化的 Mumford 曲线的欧拉示性数。由于该曲线可收缩至有有限度量图，定理 2 也可在该情形下解释。 $\text{Hdim } \Lambda_\Gamma$ 与 $\mathcal{P}_\eta(s)$ 在复数域上的关联由 [Pat76] 和 [Sul79] 建立。我们通过应用 [DSU17] 的结果得到该关联。其余部分，我们首先建立 $\mathcal{P}_\eta(s)$ 与适当矩阵 $M(s)$ 的联系。我们证明 Poincaré 级数可表示为 $(I - M(s))^{-1}$ 的函数，由此得到 $\mathcal{P}_\eta(s)$ 的亚纯行为。最终，通过对解析子 $(I - M(s))^{-1}$ 极点的进一步研究完成证明。关键点是一个与作用基本域几何相关的技术组合引理。

现给出一个基域可变的应用框架，即在 $\mathcal{S}_g$ 上，考虑一族退化的复 Schottky 群 $(\Gamma_n)_n$ 。直观上，通过适当选择一系列 $(\varepsilon_n)_n$ ，使之随着 $n \rightarrow +\infty$ 趋近于 0，可将 Γ_n 视为定义在 $(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon_n})$ 上的 Schottky 群 Γ'_n ，即 $\mathcal{S}_{g,(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon_n})} \subseteq \mathcal{S}_g$ 中的点 x_n 。思路是将 $(x_n)_n$ 连续延拓至 $\mathcal{S}_g$ 中的极限点。若可行，该极限点必为非阿基米德点，因为 $\mathcal{S}_g$ 的阿基米德部分是开集，而族被假设为退化。见下图。



文献中, 通过 Berkovich 混合空间或其类似物的 缩放 来实现这种连续延拓的思想十分丰富, 如 例如 [Kiw15], [Arf17], [BJ17], [Nie18], [DF19], [Fav20], [Luo22]。更广泛地, 研究变换群族通过缩放度量再取极限 (可解释为实树上的作用) 可追溯至 Culler、Morgan 和 Shalen [MS84], [MS85], [CM87], Paulin [Pau88] 和 Bestvina [Bes88] 的工作。

在我们的框架中, 得到以下 Hausdorff 维数的渐近行为。设 k 是完备赋值域。Lozodromic 元 $\gamma \in \mathrm{PGL}_2(k)$ 唯一由其吸引点和排斥点 $\alpha, \beta \in \mathbb{P}^1(k)$ 及其乘子 $y \in k$ (满足 $0 < |y| < 1$) 确定, 且 $l = -\log |y|$ 是 γ 的 平移长度。三元组 (α, β, y) 称为 γ 的 *Koebe* 坐标, 常用于参数化 Schottky 群 (参见 [Ber75], [Ger81], [PT22])。

Theorem 3 (定理 6.2). 假设 $g \geq 2$. 设 $p: D \rightarrow \mathbb{C}^{3g-3}$ 是定义在开单位盘 D 上的函数, 在 0 的邻域 U 上有亚纯性, 并且在 $U \setminus \{0\}$ 上全纯。我们用坐标函数表示为 $\alpha_3, \dots, \alpha_g, \beta_2, \dots, \beta_g, y_1, \dots, y_g$ 。假设对每个 $i = 1, 2, \dots, g$,

(i) $y_i(z)$ 非常数且 $y_i(0) = 0$,

(ii) 对所有 $u(z), v(z) \in \{\alpha_1(z), \beta_1(z), \dots, \alpha_g(z), \beta_g(z)\} \setminus \{\alpha_i(z), \beta_i(z)\}$, 有

$$\mathrm{ord}_0(y_i(z) \cdot [u(z), v(z); \alpha_i(z), \beta_i(z)]) > 0,$$

其中 $\alpha_1(z) := 0$, $\beta_1(z) := \infty$, $\alpha_2(z) := 1$ 对所有 $z \in D$ 成立, 且 $[a, b; c, d]$ 表示 $a, b, c, d \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的交比,

(iii) 函数 $\alpha_i(z), \beta_i(z)$, $i = 1, 2, \dots, g$ 两两不同。

则存在 $\eta > 0$, 使得当 $0 < |z| < \eta$ 时, $p(z) \in \mathcal{S}_{g, \mathbb{C}}$, 且与 $p(z)$ 相关联的极限集 Λ_z 的豪斯多夫维数 $s(z)$ 满足:

$$s(z) \sim -\frac{s_0}{\log |z|},$$

当 $z \rightarrow 0$ 时, 其中 $s_0 > 0$ 是由 $p(z)$ 诱导的洛朗级数确定的 *Koebe* 坐标生成元所对应的 Schottky 群在 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}((z))}^{1, \mathrm{an}}$ 上极限集的豪斯多夫维数。

证明此结果的关键在于使用缩放 $\varepsilon(z) = -\log(|z|^{-1})$ ($z \neq 0$), 并证明其构成 Banach 环 A 上的适当族, 即所谓的 混合圆盘。

我们给出定理 3 适用的显式例子。特别地, 这适用于 Schottky 反射群族。此处给出简化情况, 更强版本见定理 6.3。

设整数 g, k, l 满足 $g \geq 2$, 且 $k, l \geq 1$ 。固定单位圆上相异点 $c_1, c_2, \dots, c_{g+1}$ 。对 $z \neq 0$, 定义 $C_{i,z} := C(c_i, |z|^k)$, $i = 1, 2, \dots, g$, 且 $C_{g+1,z} := C(c_{g+1}, |z|^l)$, 其中 $C(a, r) \subseteq \mathbb{C}$ 表示以 a 为中心半径为 r 的圆。

由关于圆 $C_{i,z}$, $i = 1, 2, \dots, g+1$ 的反射生成的群 Γ_z 称为该圆配置的 Schottky 反射群。图 1 展示了族 $(\Gamma_z)_z$ 向非阿基米德 Schottky 图形的退化过程。

Theorem 4. (Theorem 6.3) 群 Γ_z 的极限集的 Hausdorff 维数 $s(z)$ 满足

$$s(z) \sim \frac{-\log u}{2 \log |z^{-1}|}$$

当 $z \rightarrow 0$ 时, 其中 u 是多项式 $X^{k+l} + (1 - 1/g)X^k - 1/g$ 的最大根。

当 $g = 2, k = l = 1$ 且 c_1, c_2, c_3 构成等边三角形时, 恢复了 McMullen 的结果 [McM98, 定理 3.5]。

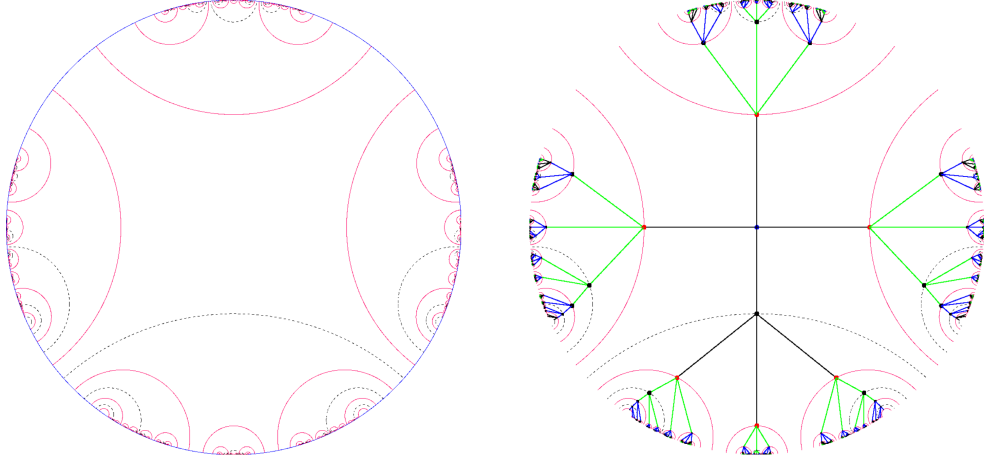


Figure 1: 左侧是由 Schottky 反射群生成, 中心位于 $1, i, -1, -i$ 的第一个圆的图像, 参数为 $g = 3, z = 1.3, k = 1, l = 2$; 右侧是其在 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}((z))}^{1, \text{an}}$ 中的非阿基米德退化及其作用的一些基本区域。

Structure of the manuscript

The text is divided into six sections.

In the first two sections, we introduce some elements and properties of our framework. In Section 1, we briefly present some notions from the theory of Berkovich analytic spaces, as well as Schottky groups defined over any complete valued field. We conclude by comparing the Berkovich topology to the classical Gromov topology on the compactification of a hyperbolic space.

In Section 2, we define certain Poincaré series over non-Archimedean fields, and establish their connection with the Hausdorff dimension of limit sets of Schottky groups. We also prove that the Poincaré series can be studied through the resolvent of a matrix. We conclude with some bounds on the Hausdorff dimension. The main results of this section are Theorem 2.17 and Corollary 2.21.

In Section 3, we continue the study of Poincaré series in the non-Archimedean setting, and prove that they can be meromorphically extended over $\mathbb{C}$ with a special value at 0 which is of purely topological nature. The main result of this section is Theorem 3.7.

In Section 4, we recall some basic definitions and properties of Berkovich spaces over $\mathbb{Z}$, as well as the construction of the moduli space $\mathcal{S}_g$ of Schottky groups of rank g . We also study the *modulus function* over $\mathbb{Z}$.

In Section 5, we study the variation of the Hausdorff dimension of limit sets of Schottky

groups over the moduli space $\mathcal{S}_g$ for $g \geq 1$. We prove that said variation is continuous. The main result of this section is Theorem 5.23. We start by first developing the necessary tools, which comes down to studying the uniformity of the behavior of approximations of the Hausdorff dimension.

In Section 6, we provide applications of Theorem 5.23 to the study of Hausdorff dimensions for degenerating families of Schottky groups. We first obtain a result on their asymptotic behavior for a family of Schottky groups over $\mathbb{C}$ (Theorem 6.2). Then we give explicit examples to which this result applies, which includes all collision possibilities when the rank is 2. A particular case is that of Schottky reflection groups (Theorem 6.3).

Acknowledgements

We are very thankful to Gilles Courtois and Frédéric Paulin for many inspiring and clarifying discussions. Our gratitude also goes to Nguyen-Viet Dang and Gabriel Rivière for enthusiastically sharing their results with us and patiently answering our questions, leading us to additional investigations. We are indebted to Jérôme Poineau for thoughtful comments which improved the quality of our manuscript, and to Jialun Li for spotting a flaw in our previous draft. Many thanks as well to Omid Amini, Sébastien Boucksom, Laura DeMarco, Antoine Ducros, Charles Favre, Antonin Guilloux, and Daniele Turchetti for their thoughts and suggestions.

1 完备域上的Schottky群

我们在此回顾一些关于Schottky群理论的内容，这些内容以Berkovich空间的语言表达，由Berkovich在文献[Ber90, 4.4]以及Poineau和Turchetti在文献[PT21b]中发展而成。

赋予乘法范数且在该范数下完备的域称为完备赋值域。给定一个完备赋值域 $(k, |\cdot|)$ ，若对所有 $x, y \in k$ 满足超度量不等式 $|x + y| \leq \max(|x|, |y|)$ ，则称其为非阿基米德的。否则， k 称为阿基米德的，在这种情况下， k 同构于 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 。

1.1 Berkovich 投影直线

我们简要回顾并介绍一些来自 Berkovich 空间理论的概念（基础见 [Ber90]），这些概念将在后文中使用（详见 例如 [PT21a, Part I]）。

设 $(k, |\cdot|_k)$ 是一个完备赋值域。

Definition 1.1. 设 $n \geq 1$. Berkovich 的解析仿射空间 $\mathbb{A}_k^{n, \text{an}}$ 作为一个集合由扩展了 k 上范数的 $k[T_1, T_2, \dots, T_n]$ 上的乘法半范数组成。其拓扑是使得对于所有 $P \in k[T_1, T_2, \dots, T_n]$ ，映射 $\varphi_P : \mathbb{A}_k^{1, \text{an}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, |\cdot| \mapsto |P|$ ，连续的最粗拓扑。

拓扑空间 $\mathbb{A}_k^{n, \text{an}}$ 是局部紧致且豪斯多夫的。当 $k = \mathbb{C}$ 时，它与通常的解析空间 $\mathbb{A}^n(\mathbb{C})$ 同胚；当 $k = \mathbb{R}$ 时，它是 $\mathbb{A}^n(\mathbb{C})/\text{conjugation}$ ，即将 $\mathbb{C}^n$ 中共轭的元素视为相同。

设 $n = 1$ 。若 k 是非阿基米德的，对于任意 $a \in k$ 和 $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，可以定义点 $\eta_{a,r} \in \mathbb{A}_k^{1,\text{an}}$ ，其由映射 $\sum_n a_n (T - a)^n \mapsto \max_n |a_n|_k r^n$ 给出。该点满足 $|T - a|_{\eta_{a,r}} = r$ 。此外， $\eta_{a,r} = \eta_{b,s}$ 当且仅当 $s = r$ 且 $|a - b|_k \leq r$ 。点 $\eta_{0,1}$ 称为 *Gauss* 点。注意 $\eta_{a,r}$ 依赖于坐标函数的选择。取 $r = 0$ 会诱导出嵌入 $k \hookrightarrow \mathbb{A}_k^{1,\text{an}}, a \mapsto \eta_{a,0}$ 。当限制于 k 时， $\mathbb{A}_k^{1,\text{an}}$ 的拓扑与 k 上的范数所诱导的拓扑相同。

Berkovich 的解析投影直线 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 可以通过将两个 $\mathbb{A}_k^{1,\text{an}}$ 副本粘合得到，或者等价地，取 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} = \mathbb{A}_k^{1,\text{an}} \cup \{\infty\}$ ，其中点 ∞ 对应于半范数 $|\cdot|_\infty$ ，定义在 $k[\frac{1}{T}]$ 上，满足 $|\frac{1}{T}|_\infty = 0$ 。它是一个紧致且豪斯多夫的拓扑空间，包含 $k \cup \{\infty\} := \mathbb{P}^1(k)$ 。

当 k 是非阿基米德的， $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 具有无限分支的实树结构（参见 [Duc14, 3.4.20]）。例如，连接 $\eta_{a,0}$ 与 ∞ 的 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中唯一的单射路径 $[\eta_{a,0}, \infty]$ 是集合 $\{\eta_{a,r} : r \geq 0\} \cup \{\infty\}$ 。我们强调， $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上的 Berkovich 拓扑不与树的拓扑相同（参见引理 1.2）。 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的点被分为四种类型。记 $\widehat{k^{\text{alg}}}$ 为 k 的代数闭包的完备化。存在解析空间的投射态射 $\pi : \mathbb{P}_{\widehat{k^{\text{alg}}}}^{1,\text{an}} \rightarrow \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ ，其本质是将半范数从 $\widehat{k^{\text{alg}}}[T]$ 限制到 $k[T]$ 。

$\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上的类型 1 点是集合 $\pi(\mathbb{P}^1(\widehat{k^{\text{alg}}}))$ 的点。它们位于实树 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 的极端点，尽管通常极端点处也可能有其他类型的点。特别地， $\mathbb{P}^1(k)$ 中的点都是类型 1。

$\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的一个闭盘是一个 Berkovich 解析空间，同构于集合

$$D(a, r) := \{|\cdot| \in \mathbb{A}_k^{1,\text{an}} : |T - a| \leq r\},$$

其中 $a \in k$ ， $r \in \mathbb{R}_{>0}$ 。它是 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 的一个紧致子树，包含所有在将 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 收缩到 $[\eta_{a,0}, \infty]$ 时收缩到 $[\eta_{a,0}, \eta_{a,r}]$ 的点。其边界是单点集： $\partial D(a, r) = \{\eta_{a,r}\}$ 。集合 $D(a, r) \cap k$ 是 $(k, |\cdot|_k)$ 中以 a 为中心、半径为 r 的闭球。类似地，可以定义 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的开盘。

我们用 $\text{PGL}_2(k)$ 表示 $\text{GL}_2(k)$ 关于其中心的商群。固定 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上的坐标函数 T 。 $\text{PGL}_2(k)$ 在 $\mathbb{P}^1(k)$ 上通过 Möbius 变换的作用，可以通过将 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的点作为 $k[T]$ 或 $k[T^{-1}]$ 上的半范数进行拉回的方式扩展；详见 [PT21b, II.1.3] 关于该扩展的更多细节。此作用保持闭盘（或开盘）（参见 [PT21a, Lemma II.1.8]），并且保持 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上点的类型。

1.2 Berkovich 双曲空间

设 $(k, |\cdot|_k)$ 为一个完备的非阿基里得域。以下对象在本文中起着重要作用。我们将在第 1.6 节对其进行进一步研究。

值得注意的是，当且仅当 k 代数闭合时，有 $\mathbb{H}_k = \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \mathbb{P}^1(k)$ 。 $\mathbb{H}_k$ 与 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \mathbb{H}_k$ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中都是稠密的。由于 Möbius 变换保持点的类型， $\text{PGL}_2(k)$ 在 $\mathbb{H}_k$ 及其补集上都有作用 Θ 。

空间 $\mathbb{H}_k$ 配备了度量 ρ ，它起双曲距离的作用，并被解释为 $\mathbb{H}_k$ 中区间的长度（参见

对于类型为 2 或 3 的 $x, y \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ （即不处于实树极端点的点），通过有限的基域扩张，唯一路径 $[x, y]$ 可以被提升为有限个不相交的 $[\eta_{a,r}, \eta_{b,s}]$ 类型路径的并。我们定义 $\rho(x, y) := \rho(\eta_{a,r}, \eta_{b,s})$ 。对于任意点 $u, v \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ ，定义 $\rho(u, v) := \sup\{\rho(x, y) : x, y \in [u, v] \text{ 且类型为 2 或 3}\}$ 。这里 $[u, v]$ 表示连接 u 和 v 的唯一路径。

可以证明 ρ 不依赖于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中坐标函数的选择 (参见 [?, Proposition I.4.14]) $\Psi\Theta$

PLACEHOLDER_ENV₁1 >

PLACEHOLDER_ENV₁2 >

PLACEHOLDER_ENV₁3 >

i

Lemma 1.2. 在 $\mathbb{H}_k$ 上的 ρ 拓扑严格优于从 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 诱导到 $\mathbb{H}_k$ 的 Berkovich 拓扑。

Proof. 只需证明对于任意多项式 $P \in k[T]$, 函数 $\varphi_P : \mathbb{H}_k \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto |P|_x$ 是关于 ρ 连续的。根据 [Duc14, 3.4.24.3], 存在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的一个有限图 G' , 使得 P 在 G' 上相对于 Berkovich 拓扑连续, 且在其他地方局部常数。设 $G := G' \cap \mathbb{H}_k$ 。令 $r_G : \mathbb{H}_k \rightarrow G$ 为通过限制 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \rightarrow G'$ 的变形收缩得到的 $\mathbb{H}_k$ 到 G 的变形收缩映射 (参见 [Duc14, 1.5.14])。注意对所有 $x \in \mathbb{H}_k$ 有 $|P|_x = |P|_{r_G(x)}$ (参见 [Duc14, 3.4.23.8])。

设 $(x_n)_n$ 是一个 $\mathbb{H}_k$ 中的序列, 关于 ρ 度量收敛到点 $x \in \mathbb{H}_k$ 。设 $y := r_G(x)$ 。若 $\rho(x, y) > 0$, 则 $x \notin G$, 对于除有限多个 $n \in \mathbb{N}$ 外均有 $\rho(x, x_n) < \rho(x, y)$, 这意味着 x_n 与 x 位于 $\mathbb{H}_k \setminus G$ 的同一连通分支。由于 φ_P 在该连通分支上常数, 故 $|P|_{x_n} \rightarrow |P|_x$ 随 $n \rightarrow +\infty$ 。

否则, 假设 $\rho(x, y) = 0$, 即 $x \in G$ 。令 $y_n := r_G(x_n)$, 则 $|P|_{y_n} = |P|_{x_n}$ 。由于包含 y_n 的单射路径 $[x_n, x]$ 满足 $\rho(y_n, x) \leq \rho(x_n, x)$ (参见 [Duc14, 1.5.15.1]), 故 $y_n \rightarrow x$ 且 $y_n \in G$ 对所有 n 成立。由 φ_P 在 G 上的连续性可得 $|P|_{y_n} \rightarrow |P|_x$ 。综上, φ_P 关于 ρ 连续。

虽然 Berkovich 拓扑是局部紧的, 但 ρ 度量拓扑则不再如此, 因此 ρ 比 Berkovich $Q\Theta$ $\square$

Proposition 1.3. 度量空间 $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 是完备的。

Proof. 当 k 代数闭合时, $\text{scite[Proposition 2.28]baker,umelyffi变通应用,}\Gamma,\text{bfifi7ifi})(\sim\Sigma 1.2\Theta\text{proof}$
后续我们将用到以下 Θ

Lemma 1.4. 设 $p, q \in k$ 且 $x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$, 记 $p \wedge_x q$ 为 x 在连接 p 和 q 的 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中唯一的单射路径 $[p, q]$ 上的收缩点。给定 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上的任意坐标函数, 使得 p, q 位于开单位圆盘内, 有

$$|p - q|_k = e^{-\rho(\eta, p \wedge_\eta q)},$$

其中 η 表示高斯点。

Proof. 如果 p, q 位于开单位盘内, 则 $p \wedge_\eta q = \eta_{p, |p-q|_k}$, 且 $\eta = \eta_{p, 1}$, 因此 $\rho(p \wedge_\eta q, \eta) = \log \frac{1}{|p-q|_k}$ 。 $\square$

Remark 1.5. 对于 $a \in k$, 以及 $s, r \in \mathbb{R}_{>0}$ 且 $s > r$, 距离 $\rho(\eta_{a,r}, \eta_{a,s}) = \log \frac{s}{r}$ 与环面 $\{x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} : r \leq |T - a|_x \leq s\}$ 的模长相符。

Remark 1.6. 当 $\eta_{a,r}$ 位于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 的开单位圆盘内时, 有 $\rho(\eta, \eta_{a,r}) = \log \frac{1}{r}$, 其中 $\eta := \eta_{0,1}$ 是高斯点。因此, 圆盘 $D(a, r)$ 的半径可以计算为 $r = e^{-\rho(\eta, \partial D(a,r))}$ 。

Definition 1.7. 集合 $\mathbb{H}_k := \{x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} : x \text{ 不是类型 } 1\}$ 称为 k 上的双曲空间。

Remark 1.8. 其他非阿基米德版本的双曲空间已在 [RL03]、[BR10] 和 [DF19] 中进行了研究。当 k 是代数闭域时，我们的定义与 [RL03] 和 [BR10] 中的定义一致。它与 Drinfeld 上半平面（另一种非阿基米德双曲空间的候选）不一致。

Proposition 1.9. 以下性质成立。

1. [PT21a, Lemma I.8.12] 对于两个点 $x, y \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ ，当且仅当 x 或 y 是类型 1 点时，有 $\rho(x, y) = +\infty$ 。
2. [PT21a, Lemma I.8.12, Theorem I.9.17] 区间长度函数 ρ 是 $\text{PGL}_2(k)$ 不变的 $\mathbb{H}_k$ 上的度量。

1.3 Schottky 群的定义

本节中， $(k, |\cdot|)$ 表示任意完备赋值域。

设 $\gamma \in \text{PGL}_2(k)$ 为双曲变换，且 $A \in \text{GL}_2(k)$ 是其代表矩阵，特征值记为 λ, λ' 。假设 $|\lambda| < |\lambda'|$ ，并设 $y := \frac{\lambda}{\lambda'}$ 。则有 $0 < |y| < 1$ 。设 $\alpha, \beta \in \mathbb{P}^1(k)$ 分别为 λ, λ' 对应的特征子空间。注意到 $\alpha \neq \beta\Theta$

与复数域上的情况类似，双曲变换 $\gamma \in \text{PGL}_2(k)$ 在 $\mathbb{P}^1(k) \subseteq \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中恰有两个不动点，一个吸引点和一个排斥点。如果 $\gamma = M(\alpha, \beta, y)$ ，则 α 是吸引点， β 是排斥点。取连接 α 和 β 的唯一单射路径 $c := [\alpha, \beta]$ 于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中，对于任意 $x \in c \setminus \{\alpha, \beta\}$ ，有 $\rho(x, \gamma x) = -\log |y|$ ，这即是 γ 的平移长度。当分别令 $k = \mathbb{C}$ 时将 $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 替换为 $(\mathbb{H}^3, d_{\mathbb{H}^3})$ ，或者当 $k = \mathbb{R}$ 时替换为 $(\mathbb{H}^2, d_{\mathbb{H}^2})$ ，其中 $d_{\mathbb{H}^n}$ 表示双曲距离，上述结论同样成立。

反之，给定 $\alpha \neq \beta \in \mathbb{P}^1(k)$ ，以及满足 $0 < |y| < 1$ 的 $y \in k$ ，存在唯一的 Möbius 变换 γ 使得 $\gamma = M(\alpha, \beta, y)$ （详见

之显用用用用用

PLACEHOLDER_{ENV1}9 >

我们研究 $\text{PGL}_2(k)$ 的一类特 $P \setminus (\Theta$

PLACEHOLDER_{ENV2}0 > < PLACEHOLDER_{ENV2}1 >

Schottky 群的最小生成元数量称为其秩，最小生成元集合称: v 基 Θ

PLACEHOLDER_{ENV2}2 >

PLACEHOLDER_{ENV2}3 >

以下结果最初由 Gerritzen 证明，后在 [?, Proposition II.3.24, Theorem II.3.26]—“0 Berkovich 空间的情形。 <

Theorem 1.10. 假设 k 是非阿基米德的。群 $\Gamma \subseteq \text{PGL}_2(k)$ 是 k 上的 Schottky 群，当且仅当存在 Γ 的一组基和与之相适应的 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的 Schottky 图形。

¿

Remark 1.11. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上，我们知道存在不承认 Schottky 图形的 Schottky 群。相反，应当取定义 1.16 中的闭子集 D_γ 为被 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 中的 Jordan 曲线所界定的有界区域。

在非阿基米德情形下，可以利用扭曲 Ford 圆盘显式构造 Γ 的一个适当基的 Schottky 群 [?, §II.3.3]。

我们包含了这些群的显式构造，在 §II.3.3 节中将用到。

Corollary 1.12. ([PT22, Proposition 4.4.2]) 设 k 是一个完备的非阿基米德域。对于 $g \geq 2$ ，设 $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_g, \beta_g$ 是 $\mathbb{P}^1(k)$ 中的不同点。令 $y_1, y_2, \dots, y_g \in k$ 满足对所有 i 有 $0 < |y_i| < 1$ 。设 $\gamma_i = M(\alpha_i, \beta_i, y_i) \in \mathrm{PGL}_2(k)$, $i = 1, 2, \dots, g$ 。以下条件等价：

- (i) 存在一个与基 $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_g)$ 适配的 Schottky 图形，
- (ii) 对所有 $i \in \{1, 2, \dots, g\}$ 以及所有 $u, v \in \{\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_g, \beta_g\} \setminus \{\alpha_i, \beta_i\}$ ，有

$$|y_i| \cdot |[u, v; \alpha_i, \beta_i]| < 1$$

其中 $[u, v; \alpha_i, \beta_i]$ 表示这些点的交比。

Remark 1.13. 关于在 Berkovich 空间背景下 Möbius 变换的分类，读者可参考 [DF19]。关于实树上的一般等距作用的更经典参考文献，见例如 [CM87]、[Pau97a]、[BH99]、[Kap09]。

Definition 1.14 ([PT21b, Def. II.3.21]). 子群 Γ 属于 $\mathrm{PGL}_2(k)$ 称为 k 上的 Schottky 群，若满足：

1. 它是自由且有限生成的，
2. 它的非平凡元素是旋轮式的，
3. 存在 $\mathbb{P}_k^{1, \mathrm{an}}$ 的非空连通开子集，该子集对 Γ 不变，且 Γ 在该子集上的作用是自由且适当的。

Remark 1.15. 当 $k = \mathbb{C}$ 时， $\mathbb{P}_k^{1, \mathrm{an}} = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ ，这与经典的 Schottky 群的定义是一致的。当 k 是局部域时，上述定义等价于假设 Γ 是有限生成且满足 (2)，参见 [PT21a, Corollary II.3.35]。

Definition 1.16. 设 $\Gamma \subseteq \mathrm{PGL}_2(k)$ 是由 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_g \in \mathrm{PGL}_2(k)$ 生成的群。若存在一组两两不相交的闭盘 $D_{\gamma_i}, D_{\gamma_i^{-1}}$ 于 $\mathbb{P}_k^{1, \mathrm{an}}$ 中， $i = 1, 2, \dots, g$ ，使得

$$\gamma_i(D_{\gamma_i^{-1}}^c) = D_{\gamma_i}^\circ \sim \gamma_i^{-1}(D_{\gamma_i}^c) = D_{\gamma_i^{-1}}^\circ, \quad (1)$$

其中 $D_{\gamma_i}^\circ$ ，分别为 D_{γ_i} 内的一个极大开盘， $D_{\gamma_i^{-1}}^\circ$ ，分别为 $D_{\gamma_i^{-1}}$ 内的一个极大开盘，对任意 i 成立，则称群 Γ 具有适用于 $(\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ 的 Schottky 图形。

Definition 1.17 ([PT21b, Definition II.1.9]). 一个变换 $\gamma \in \mathrm{PGL}_2(k)$ 被称为旋螺型 (loxodromic)，如果给定一个在 $\mathrm{GL}_2(k)$ 中的代表元，其在 k^{alg} 中的特征值具有不同的绝对值（根据 [PT21b, § II.1.4]，这些特征值属于 k ）。

Definition 1.18. 三元组 (α, β, y) 的坐标称为 γ 的 Koebe 坐标，我们记为 $\gamma = M(\alpha, \beta, y)$ 。

Remark 1.19. 当 k 是非阿基米德的， $\mathbb{P}_k^{1, \mathrm{an}}$ 中的一个闭盘可以包含无限多个极大（不相交的）开盘。

1.4 极限集与Schottky圆盘

设 k 是一个完备赋值域。回顾一下，如果 $k = \mathbb{C}$ ，则 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ ，如果 $k = \mathbb{R}$ ，则 $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^{1,\text{an}} = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})/\text{conjugation}$ （即 $\mathbb{C}$ 中共轭元素被视为相同）。

Definition 1.20. 设 $\Gamma \subseteq \text{PGL}_2(k)$ 是一个 Schottky 群。 Γ 的极限集 Λ_Γ 是 Γ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上作用下一个非平凡轨道（即不退化为单点）的聚点集合。

Theorem 1.21 ([PT21a, §II.3.1]). Schottky 群 Γ 的极限集 Λ_Γ 不依赖于非平凡轨道的选择，并且是 Γ 不变的 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 的紧子集，包含于 $\mathbb{P}^1(k)$ 中。

Remark 1.22. 1. 当 k 是阿基米德域时，这一结论是关于任意非初等子群 $\text{PGL}_2(k)$ 的经典结果（参见例如 [Kap09, Corollaries 3.25, 3.26]）。

2. 在 [DF19, Theorem 2.20] 中证明了，与阿基米德情形类似， Λ_Γ 是 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中最小的非空 Γ -不变闭子集。等价地，它是 Γ 中非平凡元素的固定点的闭包。

3. 定义 1.20 中轨道的非平凡性仅在 Γ 为秩一时是必要的；否则所有轨道均为非平凡（生成元的两个元素固定不同点）。

令 $\mathcal{B} := (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ 为 Γ 的一组基，且 $\{D_\gamma, D_\gamma^\circ : l(\gamma) = 1\}$ 是在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中适应该基的 Schottky 图形；这里 $l(\gamma)$ 表示在由 $\mathcal{B}$ 诱导的字母表中，约简词 γ 的长度。我们回顾，对于 $l(\gamma) = 1$ ，集合 D_γ 是一个闭盘，而 D_γ° 是其最大开盘。

Definition 1.23. 设 $\gamma = wu \in \Gamma$ 是该字母表中一个长度为 $n \geq 2$ 的约简词，其中 $l(u) = 1$ 。我们将闭盘 $D_\gamma := wD_u$ 与其内的一个极大开盘 $D_\gamma^\circ := wD_u^\circ$ 关联起来。这些盘 $D_\gamma, D_\gamma^\circ, l(\gamma) = n$ 称为第 n 代 Schottky 盘，对应于 $(\Gamma, \mathcal{B})$ 。

Proposition 1.24. 满足以下性质。

- (i) ([PT21b, Lemma II.3.6]) 给定 Γ 中的两个约简词 γ_1 和 γ_2 ，当且仅当存在 $w \in \Gamma$ 使得 $\gamma_2 w$ 是约简的且 $\gamma_1 = \gamma_2 w$ 时，有 $D_{\gamma_1} \subseteq D_{\gamma_2}$ 。如果此外 $\gamma_1 \neq \gamma_2$ ，则有 $D_{\gamma_1} \subseteq D_{\gamma_2}^\circ$ 。
- (ii) ([PT21b, Corollary II.3.13]) 给定一个严格递减的舒特基圆盘序列 $(D_{w_n})_n$ ，交集 $\bigcap_n D_{w_n}$ 是包含在 Λ_Γ 中的单点集 $\{l\}$ 。此外，圆盘序列 $(D_{w_n})_n$ 构成点 l 的邻域基。
- (iii) 反之，给定点 $l \in \Lambda_\Gamma$ ，存在 Γ 中的约简词序列 $(w_n)_n$ ，使得闭圆盘序列 $(D_{w_n})_n$ 严格递减且 $\{l\} = \bigcap_n D_{w_n}$ 。

本质上， Λ_Γ 的元素可以被识别为基于由 $\mathcal{B}$ 诱导的 Γ 字母表的“无限约简词”。我们提及一些将在全文中使用的直接性质。

Remark 1.25. (i) 给定一个第 n 代 Schottky 圆盘 D_γ ，在 D_γ 中恰好存在 $2g - 1$ 个第 $n + 1$ 代 Schottky 圆盘，每个对应以单词 γ 开头的长度为 $n + 1$ 的 $2g - 1$ 个约简词。第 $n + 1$ 代的 Schottky 圆盘总数为 $2g(2g - 1)^n$ 。

- (ii) 设 $\gamma = a_1 a_2 \cdots a_n$ 是 Γ 中长度为 n 的约简词。那么 $\gamma^{-1} D_\gamma = a_n^{-1} D_{a_n} = (D_{a_n^{-1}})^\circ$ ，同理 $\gamma^{-1} D_\gamma^\circ = D_{a_n^{-1}}^\circ$ （利用关系式 (1)）。此外，有 $\gamma^{-1} (D_\gamma \setminus D_\gamma^\circ) = D_{a_n^{-1}} \setminus D_{a_n^{-1}}^\circ$ 且 $\gamma^{-1} \partial D_\gamma = \partial D_{a_n^{-1}}$ 。

(iii) 对于任意 $x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \bigcup_{l(\gamma)=1} D_\gamma^\circ$, 有 $\gamma x \in D_\gamma$ 对所有 $\gamma \in \Gamma$ 成立。设 $\gamma = a_1 \cdots a_n$ 是长度为 n 的约简词。由于 $x \notin D_{a_n}^\circ$, 利用 (1) 可得 $a_n x \in D_{a_n}$, 因此 $\gamma x \in D_\gamma$ 。若进一步有 $x \notin \bigcup_{l(\gamma)=1} D_\gamma$, 则对所有 $\gamma \in \Gamma$ 有 $\gamma x \in D_\gamma^\circ$ 。利用此性质, 可以证明命题 1.24 (iii)。

Remark 1.26. 当 k 是非阿基米德域时, 等式 $\Lambda_\Gamma = \mathbb{P}^1(k)$ 仅当且仅当 $\mathbb{P}^1(k)$ 是紧的, 即当且仅当 k 是局部紧的。另见 Remark 2.24。这与阿基米德情形不同, 后者中等式从不成立, 因为按照定义该作用在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上存在非空的基本域 (参见 [Mas67])。

我们以关于 Schottky 群对基域变换行为的结果作结。如果一个完备赋值域扩张 K/k , 且 K 上的赋值扩展了 k 上的赋值, 则称其为完备赋值域扩张。它诱导一个投影态射 $\pi_{K/k} : \mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \rightarrow \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$, 对于任意 $\alpha \in \mathbb{P}^1(k)$, 集合 $\pi_{K/k}^{-1}(\alpha)$ 在 $\mathbb{P}^1(K) \subseteq \mathbb{P}_K^{1,\text{an}}$ 中是单点。更准确地, 像 $\pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$ 可以同胚地识别为由域扩张 K/k 诱导的嵌入 $\mathbb{P}^1(k) \subseteq \mathbb{P}^1(K)$ 。

Lemma 1.27. 设 K/k 是一个完备赋值域扩张。子群 $\Gamma \subseteq \text{PGL}_2(k) \subseteq \text{PGL}_2(K)$ 在 k 上是 Schottky 群当且仅当它在 K 上是 Schottky 群。在这种情况下, $\pi_{K/k}(\Lambda_K) = \Lambda_k$, 其中 Λ_K (分别 Λ_k) 是 Γ 在 K (分别 k) 上的极限集, 并且 $\pi_{K/k}$ 限制到 Λ_K 上时, 在 Berkovich 拓扑下与 Λ_k 同胚。

Proof. 我们注意到, Γ 作为自由且有限生成群的性质不依赖于所处的环境空间。loxodromic 性质是由表示变换的矩阵的特征值决定的, 因此 Γ 中非平凡元素在 $\text{PGL}_2(k)$ 中是 loxodromic 当且仅当它们在 $\text{PGL}_2(K)$ 中也是 loxodromic。剩下要证明的是: 存在一个非空连通开集 Γ -不变子集, 使得 Γ 在该子集上自由且适当作用于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$, 当且仅当在 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}}$ 上也存在这样的子集。根据 [PT21a, 命题 I.5.1], 态射 $\pi_{K/k}$ 是连续、满射且适当的。利用 Möbius 变换在整个 Berkovich 投影直线上的延拓 (参见 [PT21b, § II.1.3]), 对任意 $x \in \mathbb{P}_K^{1,\text{an}}$ 及 $g \in \Gamma$, 有 $\pi_{K/k}(gx) = g\pi_{K/k}(x)$ 。

假设 Γ 在 k 上是 Schottky 群。则 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_k$ 是 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上非空连通的开 Γ -不变子集, 且 Γ 在其上适当且自由作用 (参见 [PT21b, 定理 II.3.18])。由于 $\Lambda_k \subseteq \mathbb{P}^1(k)$, 有 $\pi_{K/k}^{-1}(\Lambda_k)$ 是 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}}$ 中 $\mathbb{P}^1(k) \subseteq \mathbb{P}^1(K)$ 的子集, 因此 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \pi_{K/k}^{-1}(\Lambda_k)$ 是连通的。此外, $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \pi_{K/k}^{-1}(\Lambda_k)$ 也是非空开集且 Γ -不变。由于 Γ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_k$ 上自由且适当作用, 故 Γ 在 $\pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_k) = \mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \pi_{K/k}^{-1}(\Lambda_k)$ 上也自由且适当作用, 即 Γ 在 K 上也是 Schottky 群。

反过来, 假设 Γ 在 K 上是 Schottky 群。取 $\alpha \in \pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$, 则 $\Gamma\alpha \subseteq \pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$ 。由于 k 是完备的, $\pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$ 在 Berkovich 拓扑下是 $\mathbb{P}^1(K)$ 的闭集, 故 $\Lambda_K \subseteq \pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$ 。因 Λ_K 在 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}}$ 中是紧集, 其像 $\pi_{K/k}(\Lambda_K)$ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中也是紧集, 故 $\pi_{K/k}(\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_K)$ 是 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中非空开集。此外, 该集合 Γ -不变且连通, 因为 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_K$ 也满足这些性质。由 $\pi_{K/k}$ 的适当性, 以及 Γ 在 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_K$ 上的适当作用, 推得 Γ 在 $\pi_{K/k}(\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_K)$ 上也适当作用。若存在 $g \in \Gamma \setminus \{\text{id}\}$ 和 $x \in \pi_{K/k}(\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_K)$ 使得 $gx = x$ 。由于 g 在 K 上是 loxodromic, 同样在 k 上也是 loxodromic。又 x 是 g 的不动点, 故 $x \in \mathbb{P}^1(k)$ 。这意味着 $\pi_{K/k}^{-1}(x)$ 是单点, 且包含于 $\pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k)) \subseteq \mathbb{P}^1(K)$ 中, 因此 $g\pi_{K/k}^{-1}(x) = \pi_{K/k}^{-1}(x)$ 。由于 Γ 在 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_K$ 上自由作用, 得到 $g = \text{id}$, 矛盾。故 Γ 在 $\pi_{K/k}(\mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_K)$ 上自由作用, 意味着 Γ 在 k 上是 Schottky 群。

最后, 对于任意 $\alpha \in \pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$, 有 $\pi_{K/k}(\Gamma\alpha) = \Gamma\pi_{K/k}(\alpha)$ 。由于 $\pi_{K/k}$ 连续, 得到 $\pi_{K/k}(\Lambda_K) = \Lambda_k$ 。此外, 因 $\Lambda_K \subseteq \pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$, 限制 $\pi_{K/k}$ 于 Λ_K 上是一个同胚映射。□

1.5 Schottky 和 Mumford 一致化

Koebe 证明了, 任何紧致黎曼曲面都可以通过 Schottky 群解析一致化; 这被称为 *Schottky* 一致化。在非阿基米德情形下, 对于 *Mumford* 曲线也有类似的结果 (见下文)。我们回顾一下, *Mumford* 曲线是具有分裂退化稳定约化的射影代数曲线。等价地, 其 Berkovich 解析化在局部上同构于某些 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 的开子集 (参见 [?, Remark II.2.28]poineaurchetti₂)。我们强调, 与复数情形不同, 在非阿基米德域上, 并非所有光滑曲线都满足此性质。

设 k 是完备赋值域。设 Γ 是 k 上的一个 Schottky 群, 配备一个精心选择的基 $\mathcal{B} = \{\gamma_i : i = 1, 2, \dots, g\}$ 及与之适配的 Schottky 图形 $\{D_\gamma, D_\gamma^\circ : l(\gamma) = 1\}$ (回忆这分别是在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的闭盘与开盘)。我们用 Λ_Γ 表示其极限集。

Proof. 设 $x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus (F \cup \Lambda_\Gamma)$ 。由于 x 不在极限集中, 利用命题 1.24, 存在 $\gamma \in \Gamma$ 使得 $x \in D_\gamma \setminus \bigcup_{l(\gamma a)=l(\gamma)+1} D_{\gamma a}$, 其中 γa 是约简词。则要么 $x \in D_\gamma^\circ \setminus \bigcup_{l(\gamma a)=l(\gamma)+1} D_{\gamma a}$, 此时 $\gamma^{-1}x \in (\bigcup_{l(a)=1} D_a)^\circ \subseteq F$ (参见 $\text{Rem}l(a) = \text{ling}$ 中 (ii)), 要么 $x \in D_\gamma \setminus D_\gamma^\circ$ 。在后一种情况下, 依据同上处, 存在 $a \in \Gamma$ 使得 $l(a) = 1$ 且 $\gamma^{-1}x \in D_a \setminus D_a^\circ$ 。若 $a \in \{\gamma_i^{-1}\}_i$, 则 $\gamma^{-1}x \in F$ 。否则, $a^{-1}\gamma^{-1}x \in D_{a^{-1}} \setminus D_{a^{-1}}^\circ \subseteq F$ 。

假设存在 $x \in F$ 和 $\gamma \in \Gamma$ 使得 $\gamma x \in F$ 。显然, 这意味着 $l(\gamma) = 1$ 。由 $Ra \in \{\gamma_i^{-1}\}_i$ oding 中断言 (iii), $x \in \bigcup_{l(a)=1} D_a \setminus D_a^\circ$, 因此 $\gamma = a^{-1}$ 。由于 $x \in F$, 则 $a \in \{\gamma_i^{-1}\}_i$, 且 $a^{-1}x \in D_{a^{-1}} \setminus D_{a^{-1}}^\circ$, 其中 $a^{-1} \in \{\gamma_i\}_i$, 因此 $\gamma x \notin F$, 矛盾。□

商空间 $(\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \Lambda_\Gamma) / \Gamma$ 是一个属数为 g 的完备解析曲线; 当 k 是阿基米德域时, 它是一个紧致黎曼曲面, 而当 k 是非阿基米德域时, 它是一个 Mumford $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ RENV₃₆ >

PLACEHOLDER_{ENV37} >

本节最后给出 Lemma 1.31 的一个重要推论及一个我们稍后将用到的公式。设 x_a 表示 Schottky 圆盘 D_a 的唯一边界点, 其中 $\partial D_\gamma \in [x, \gamma y]$ mid}Θ < PLACEHOLDER_{ENV38} >

Proof. 设 $[x, \gamma y]$ 是连接 x 和 γy 的 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中唯一的单射路径。若 $n = 1$, 则 $\partial D_\gamma \in [x, \gamma y]$ 。否则, 由于 $\gamma y \in D_\gamma$, 有 $x_{a_1} \text{cf}9n\text{Remarke}frem_c\text{oding(ii)}\text{fiffls}@y \in D_{\gamma^{-1}} \setminus D_{\gamma^{-1}}^\circ$ 。然而这不可能, 因为 $x, y \in F$ 且 $x \in D_\gamma, y \in D_{\gamma^{-1}}$ 。

若 $n \geq 2$, 则 $\gamma y \in D_\gamma \subsetneq D_{a_1}^\circ$ 且 $x \notin D_{a_1}^\circ$, 因此边界点 x_{a_1} 包含于 $[x, \gamma y]$ 中。同理, $\gamma y \in D_{a_1 a_2}$ 且 $x_{a_1} \notin D_{a_1 a_2}$, 意味着 $x_{a_1 a_2} \in [x_{a_1}, \gamma y]$ 。继续此推理, 对于任何 $m \in \{2, \dots, n\}$, 有 $x_{a_1 \dots a_m} \in [x_{a_1 \dots a_{m-1}}, \gamma y]$ 。因此,

$$\rho(x, \gamma y) = \rho(x, x_{a_1}) + \sum_{m=2}^n \rho(x_{a_1 \dots a_{m-1}}, x_{a_1 \dots a_m}) + \rho(x_{a_1 \dots a_n}, \gamma y).$$

对于 $m = 3, 4, \dots, n$, 由于 $D_{a_1 \dots a_{m-1}} = a_1 a_2 \dots a_{m-2} D_{a_{m-1}}$ 且 $D_{a_1 \dots a_m} = a_1 a_2 \dots a_{m-2} D_{a_{m-1} a_m}$, 利用 PGL_2 不变性得到 $\rho(x_{a_1 \dots a_{m-1}}, x_{a_1 \dots a_m}) = \rho(x_{a_{m-1}}, x_{a_{m-1} a_m})$ 。

此外, 由于 $a_{m-1}^{-1} x_{a_{m-1}} = x_{a_m^{-1}}$ (\$\text{Semph}\$参见 Remark 1.25(ii)\$\Psi\$ \$\text{fifflm}=2, 3, \dots, n\$ \$\Psi\$ \$\rho(x_{a_{m-1}}, x_{a_{m-1} a_m}) = \rho(x_{a_{m-1}^{-1}}, x_{a_m})\$。因此, $\rho(x, \gamma y) = \rho(x, x_{a_1}) + \sum_{m=2}^n \rho(x_{a_{m-1}^{-1}}, x_{a_m}) + \rho(x_{a_1 \dots a_{n-1}}, \gamma y) \rho(x, x_{a_{N+1}}) + \rho(a_{N+1} x, x_{a_{N+1}}) = \rho(x, a_{N+1} x) \rho(x_{a_1 \dots a_n}, \gamma y) = \rho(x_{a_n^{-1}}, y)$, Θ □

i

Lemma 1.28. 设 k 是非阿基米德的, 且令 $x \in \mathbb{H}_k \setminus (\bigcup_{i=1}^g (D_{\gamma_i} \cup D_{\gamma_i^{-1}}))$ 。设 $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}, \beta \in \Gamma$ 是长度为 m 的约简字。假设存在字母 $a_1, a_2, \dots, a_{N+m}$ 属于 Γ , 使得对 $i = 0, 1, \dots, N$ 有 $\alpha_i = a_{i+1}a_{i+2} \cdots a_{m+i}$, 其中 $\alpha_0 := \alpha$ 且 $\alpha_N := \beta$ 。则有:

$$\rho(x, a_{N+1}x) - \rho(x, a_1 \cdots a_{N+1}x) = \rho(x, x_{a_{N+1}}) - \rho(x, x_{a_1}) - \sum_{i=1}^N \rho(x_{a_i^{-1}}, x_{a_{i+1}}).$$

Proof. 设 S 表示右侧的表达式。由于 $x \in \mathbb{H}_k \cap F$, 根据 Lemma ??:

$$\rho(x, a_1 \cdots a_{N+1}x) = \rho(x, x_{a_1}) + \rho(x, x_{a_{N+1}^{-1}}) + \sum_{i=1}^N \rho(x_{a_i^{-1}}, x_{a_{i+1}}),$$

因此 $\sum_{i=1}^N \rho(x_{a_i^{-1}}, x_{a_{i+1}}) = \rho(x, a_1 \cdots a_{N+1}x) - \rho(x, x_{a_1}) - \rho(x, x_{a_{N+1}^{-1}})$ 。故有

$$S = \rho(x, x_{a_{N+1}}) - \rho(x, x_{a_1}) + \rho(x, x_{a_1}) + \rho(x, x_{a_{N+1}^{-1}}) - \rho(x, a_1 \cdots a_{N+1}x).$$

由于 $\rho(x, x_{a_{N+1}}) + \rho(x, x_{a_{N+1}^{-1}}) = \rho(x, x_{a_{N+1}}) + \rho(a_{N+1}x, x_{a_{N+1}})$, 且 $x \notin D_{a_{N+1}}$ 但 $a_{N+1}x \in D_{a_{N+1}}$, 我们有 $\rho(x, x_{a_{N+1}}) + \rho(a_{N+1}x, x_{a_{N+1}}) = \rho(x, a_{N+1}x)$, 由此得证。□

Lemma 1.29. 假设 k 是非阿基米德的。令 $x, y \in \mathbb{H}_k \cap F$ 。设 $\gamma = a_1a_2 \cdots a_n \in \Gamma$ 是一个长度为 $n \geq 1$ 的约简词。则有

$$\rho(x, \gamma y) = \rho(x, x_{a_1}) + \sum_{m=2}^n \rho(x_{a_{m-1}^{-1}}, x_{a_m}) + \rho(x_{a_n^{-1}}, y),$$

其中 ρ 表示第 1.2 节中定义的 $\mathbb{H}_k$ 上的区间长度度量。

Theorem 1.30. 假设 k 是非阿基米德的。给定一个定义在 k 上的 Mumford 曲线 C , 其基本群 Γ 是定义在 k 上的 Schottky 群。此外, 有 $C^{\text{an}} \cong (\mathbb{P}_k^{1, \text{an}} \setminus \Lambda_\Gamma) / \Gamma$, 其中 C^{an} 是 C 的 Berkovich 解析化。

Lemma 1.31. 集合 $F := \mathbb{P}_k^{1, \text{an}} \setminus (\bigcup_{i=1}^g D_{\gamma_i} \cup \bigcup_{i=1}^g D_{\gamma_i^{-1}})$ 是 Γ 在 $\mathbb{P}_k^{1, \text{an}} \setminus \Lambda_\Gamma$ 上作用的一个基本域。

Remark 1.32. 该结果最初由 Mumford 在文献 [Mum72] 中展示; 最近, Poineau 和 Turchetti 在文献 [PT21b, Theorem II.4.3] 中利用 Berkovich 空间的形式主义获得了一个证明。

1.6 Gromov 紧化与 Berkovich 拓扑的比较

当 $k = (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)$ (分别为 $k = (\mathbb{R}, |\cdot|_\infty)$) 时, 可以取 $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 为带有其双曲度量的双曲三维空间 (分别为双曲二维空间), 并取 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ (分别为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$) 作为其边界。Gromov 的一个构造允许使用 Gromov 乘积恢复黎曼球面或单位圆上的 Hausdorff 拓扑 (参见 [?, Chapter III.H]bridson_{naefliger})。我们将该构造应用于 k 为非阿基米德域时的 $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 情形 (参见 k 节), 并将其与 Berkovich 投影直线 $\mathbb{P}_k^{1, \text{an}}$ 及其拓扑进行比较。另见。

除非另有说明, 假设 k 是非阿基米德域。对于 $x, y, z \in \mathbb{H}_k$, 令 $x \wedge_z y$ 为点 z 在 $\mathbb{H}_k$ 中连接 x 和 y 的唯一单射路径 $[x, y]$ 上的收缩点; 该点与 z 之间的 ρ 距离最小。我们固定一点 $\eta \in \mathbb{H}_k \ominus$

注意，可以如

所示证明，Gromov 紧化不依赖于点 η ，且集合 $N_t([(x_n)_n])$ 也不依赖于代表元 $[(x_n)_n]$ 。特别地， $x_m \rightarrow [(x_n)_n]$ 当 $m \rightarrow +\infty$ 时，在 Gromov 拓扑下成立。

设 $[(x_n)_n] \in \partial_G \mathbb{H}_k$ 。由于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 是紧的，序列 $(x_n)_n$ 存在收敛子列。令 $x: vP\Theta$

PLACEHOLDER_{ENV42} >

Proof. 对于 $y \in \mathbb{H}_k$ ，令 r_y 表示 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 到区间 $[\eta, y]$ 的收缩映射（参见 [Duc14, 1.5.14]）。序列 $(r_y(x_n))_n$ 在 $[\eta, y]$ 中最终恒定：否则，取一个子列 $(u_n)_n$ ，其中所有项均不相同。设 $(x'_n)_n$ 为 $(x_n)_n$ 的子列，使得 $r_y(x'_n) = u_n$ 。则 $x'_n \wedge_\eta x'_m \in \{u_n, u_m\}$ ，故对所有 m, n 有 $\rho(\eta, x'_n \wedge_\eta x'_m) \leq \rho(\eta, y)$ ，这与序列 $(\rho(\eta, x'_n \wedge_\eta x'_m))_{m,n}$ 无界矛盾。因此我们可以假设 $(r_y(x_n))_n$ 是常数列。

特别地，若 $x \in \mathbb{H}_k$ ，令 $p \in [\eta, x]$ 为 $r_x(x_n), n \in \mathbb{N}$ 的值。由于 Gromov 拓扑不依赖于 η ，我们可以假设 $x \neq \eta$ 。现在设 $(y_n)_n$ 是 $(x_n)_n$ 的一个子列，在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中收敛到 x 。若 $r_x(y_n) = p \neq x$ ，则存在 x 的连通邻域 U ，使得 $p \notin U$ ，则所有 $y_n \notin U$ ，矛盾。因此 $p = x$ ，故序列 $(x_n)_n$ 包含于从 x 发出的分支 b 中，且该分支不同于对应区间 $[\eta, x]$ 的分支。若两个此类分支各自包含子列 $(s_n)_n$ 和 $(t_n)_n$ ，则对所有 n 有 $\rho(\eta, s_n \wedge_\eta t_n) = \rho(\eta, x)$ ，这与假设 $[(x_n)_n] \in \partial_G \mathbb{H}_k$ 矛盾。因此，存在唯一这样一个分支 b ，包含序列 $(x_n)_n$ 的几乎所有项。

固定 $N \in \mathbb{N}$ ，设 $w := x_N \wedge_\eta x_{N+1} \in b$ 。我们可以假设序列 $r_w(x_n)$ 是常数。由构造， $q := r_w(x_n) \in [x, w] \setminus \{x\}$ 。令 C 为 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \{q\}$ 中包含 x 的连通分支。则 $(y_n)_n \not\subset C$ ，与 $y_n \rightarrow x$ 矛盾。因此， $x \notin \mathbb{H}_k$ 。

接下来证明 $x_n \rightarrow x$ 当 $n \rightarrow +\infty$ 于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中。令 U 为 x 的一个仿射邻域，且不包含 η ；其边界 ∂U 是 $\mathbb{H}_k$ 中的有限点集。令 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\} := r_x(\partial U)$ 。由于 $\eta \notin U$ ，集合 $\partial U \cap [\eta, x]$ 非空，设 b_1 为对应的交点。且假设对所有 $i = 1, 2, \dots, m-1$ ，有 $b_i \in [\eta, b_m]$ 。

假设存在子列 $(z_n)_n$ 不包含于 U 。则要么 $r_x(z_n) \in \{b_2, \dots, b_m\}$ ，要么 $r_x(z_n) \in [\eta, b_1]$ ，即 $r_x(z_n) \in [\eta, b_m]$ ，故 $r_x(z_n) = r_{b_m}(z_n)$ 对所有 n 成立。由于 $b_m \in \mathbb{H}_k$ ，可假设 $r_x(z_n)$ 是常点 $q \in [\eta, b_m]$ 。令 V 为 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \{b_m\}$ 中包含 x 的连通分支。则 V 包含几乎所有收敛于 x 的序列 $(y_n)_n$ 的项，故 $r_x(y_n) \in [b_m, x] \setminus \{b_m\}$ 。因此当 n 足够大时， $y_n \wedge_\eta z_n = q$ ，导致 $\rho(\eta, y_n \wedge_\eta z_n) \leq \rho(\eta, b_m)$ ，矛盾。故整个序列 $(x_n)_n$ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中收敛到 x 。

最后，假设 $(x_n)_n, (z_n)_n$ 满足 $[(x_n)_n] = [(z_n)_n] \in \partial_G \mathbb{H}_k$ ，且 $x_n \rightarrow x, z_n \rightarrow z$ 于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中，且假设 $x \neq z$ 。令 $d := x \wedge_\eta z \in \mathbb{H}_k$ 。由于 x, z 是类型 1 点，故 $d \notin \{x, z\}$ 。设 U_x, U_z 分别为 x, z 的不含 d 的不相交连通邻域。则序列 $(x_n)_n$ 几乎所有项包含于 U_x ，类似地， $(z_n)_n$ 几乎所有项包含于 U_z 。这意味着对于足够大的 n ， $x_n \wedge_\eta z_n = d$ ，从而序列 $(\rho(\eta, x_n \wedge_\eta z_n))_n$ 有界，矛盾于 $(x_n)_n \sim (z_n)_n$ 的假设。因此 $x = z$ ，从而 φ 是良定义的。 *ndproof*

PLACEHOLDER_{ENV43} >

Proof. 我们证明 ϕ 是单射。只需证明 $\varphi = \phi|_{\partial_G \mathbb{H}_k}$ 是单射。设 $[(x_n)_n], [(y_n)_n] \in \partial_G \mathbb{H}_k$ ，且它们在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中有相同极限 x 。令 U 为 x 的任一连通邻域。则对于充分大的 m, n ，由于 $x_n, y_m \in U$ ，有 $w_{m,n} := x_n \wedge_\eta y_m \in U$ 。因此， $w_{m,n} \rightarrow x$ 当 $m, n \rightarrow +\infty$ 于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中。假设 $(\rho(\eta, w_{m,n}))_{m,n}$ 存在有界子列，其上界为 $M > 0$ 。令 $z \in [\eta, x]$ ，使得 $\rho(\eta, z) > M$ 。令 V 为

$\mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \{z\}$ 中包含 x 的连通分支。根据构造, 存在 $(w_{m,n})_{m,n}$ 的子列不包含于 V , 矛盾。因此, $\lim_{m,n} \rho(\eta, w_{m,n}) = +\infty$, 即 $[(x_n)_n] = [(y_n)_n]$ 。

为了证明 φ 是满射, 令 $x \in \mathbb{P}^{1,\text{an}}$ 为类型 1 点, 对于 $n \in \mathbb{N}$, 令 $x_n \in [\eta, x]$, 满足 $\rho(\eta, x_n) = n$ 。则 $[(x_n)_n] \in \partial_G \mathbb{H}_k$ 且 $\varphi([(x_n)_n]) = x$ 。 $\square$

PLACEHOLDER_ENV₄4 >

Proof. 令 $x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$, U 为 x 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的连通开邻域。我们可以假设 $\partial U \subseteq \mathbb{H}_k$ 且是有限集。若 $x \in \mathbb{H}_k$, 令 $r := \min_{y \in \partial U} \rho(x, y)$ 。则开 ρ -盘 $B_\rho(x, r)$ 包含于 U 。

现假设 x 为类型 1 点且 $\eta \notin U$ 。令 $[(x_n)_n] \in \partial_G \mathbb{H}_k$, 使得 $x_n \rightarrow x$ 于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中。再次考虑 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 到 $[\eta, x]$ 的收缩映射 r 。令 $b \in r(\partial U)$, 使得 $\rho(\eta, b) = \max_{y \in \partial U} \rho(\eta, r(y))$ 。注意, 对于 $p_n := r(x_n)$, 由 r 的连续性 (参见 [Duc14, Théorème 1.6.13]), 有 $p_n \rightarrow x$ 当 $n \rightarrow +\infty$ 。不妨假设 $(p_n)_n \subset [b, x]$ 。设 $t := \rho(\eta, b)$ 。由构造, 若 $z \in \mathbb{H}_k$ 满足存在某个 $x_n \in U$ 使得 $\rho(\eta, z \wedge_\eta x_n) > t$, 则 $z \in U$ 。

我们证明 $N_t([(x_n)_n]) \subseteq \phi^{-1}(U)$ 。若 $z \in N_t([(x_n)_n]) \cap \mathbb{H}_k$, 则显然 $z = \phi(z) \in U$ 。若 $z = [(z_n)_n] \in N_t([(x_n)_n]) \cap \partial_G \mathbb{H}_k$, 则由 t 的构造, 存在 $(z_n)_n$ 的子列包含于 U 。令 $z := \phi([(z_n)_n]) \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 。若 $z \notin U$, 则存在邻域 V 使得 $V \cap U = \emptyset$, 矛盾。故 $z \in U$, 证明 ϕ 连续。

设 $(a_n)_n$ 为 $\mathbb{H}_k$ 中序列, 收敛到 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中类型 1 点 a 。令 $b_n = r_a(a_n)$, 其中 r_a 为 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 到 $[\eta, a]$ 的收缩映射。正如之前所述, $b_n \rightarrow a$ 当 $n \rightarrow +\infty$ 。由于 a 是类型 1 点, 非分叉点, 故对所有 n 有 $b_n \neq a$ 。注意对任意 m, n , $\rho(\eta, a_m \wedge_\eta a_n) \geq \min(\rho(\eta, b_n), \rho(\eta, b_m)) \rightarrow +\infty$ 随着 $m, n \rightarrow +\infty$ 。这意味着 $\phi^{-1}(a_n) = a_n \rightarrow [(a_m)_m] = \phi^{-1}(a)$ 当 $n \rightarrow +\infty$ 于 $\mathbb{H}_k \cup \partial_G \mathbb{H}_k$ 中。另一方向由 ϕ 连续性保证。 $\square$

对于任意完备赋值域 k , 令 $\Gamma \subseteq \text{PGL}_2(k)$ 为 Schottky 群。因其通过等距变换作用于 $\mathbb{H}_k$, 其作用可扩展到 $\mathbb{H}_k \cup \partial_G \mathbb{H}$ 。可以定义对应的 极限集 Λ_Γ^G , 相对于 Gromov 拓扑。若 k 是阿基米德的, 我们继续用 ϕ 表示 $\mathbb{H}_k$ 的 Gromov 紧化到 $\mathbb{H}_k \cup \mathbb{P}^1(k)$ 的同胚映射 (例如参见 [1])。注意此时 $\phi / \text{fi}\Theta \backslash : M\Sigma_{\text{æ}}$

i

Corollary 1.33. 设 k 是一个完备赋值域。设 Γ 是 k 上的一个 Schottky 群。则有 $\phi(\Lambda_\Gamma^G) = \Lambda_\Gamma$ 。

我们之后需要以下经典的 径向收敛 概念, 也称为 锥形收敛 (参见例如 [1])。

Definition 1.34. $\mathbb{H}_k$ 的 Gromov 边界 $\partial_G \mathbb{H}_k$ 是满足条件 $\lim_{n,m \rightarrow +\infty} \rho(\eta, x_n \wedge_\eta x_m) = +\infty$ 的序列 $(x_n)_n \subseteq \mathbb{H}_k$ 的商集, 其中两个序列 $(x_n)_n, (y_n)_n$ 在 $\mathbb{H}_k$ 中等价, 当且仅当

$$\lim_{n,m \rightarrow +\infty} \rho(\eta, x_n \wedge_\eta y_m) = +\infty.$$

$\mathbb{H}_k$ 的 Gromov 紧化 定义为不交并 $\mathbb{H}_k \cup \partial_G \mathbb{H}_k$, 其拓扑如下: 在 $\mathbb{H}_k$ 上取由 ρ 诱导的拓扑, 而在 $\partial_G \mathbb{H}_k$ 上, 对于任意 $[(x_n)_n] \in \partial_G \mathbb{H}_k$ 的邻域基由下述集合给出:

$$N_t([(x_n)_n]) := \{y \in \mathbb{H}_k \cup \partial_G \mathbb{H}_k \mid \liminf_{n,m \rightarrow +\infty} \rho(\eta, x_n \wedge_\eta y_m) > t\}, \quad t > 0, \quad (2)$$

其中若 $y \in \mathbb{H}_k$, 则定义 $y =: y_m$ 对所有 m 成立; 若 $y \in \partial_G \mathbb{H}_k$, 则 $(y_n)_n$ 满足 $[(y_n)_n] = y$ 。

Definition 1.35 ([DSU17, Definition 7.1.2]). 设 k 是一个完备赋值域。序列 $(x_n)_n \subseteq \mathbb{H}_k$ 称为径向收敛于 $x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \mathbb{H}_k$, 如果当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $x_n \rightarrow x$ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中收敛, 且存在 $\sigma > 0$ 使得对所有的 n , 都有 $\rho(x_n, \eta \wedge_{x_n} x) \leq \sigma$ 。

径向极限集 Λ_Γ^r 是指满足存在序列 $(\gamma_n)_n \subseteq \Gamma$ 使得 $\gamma_n \eta$ 在 $n \rightarrow +\infty$ 时径向收敛于 x 的点 $x \in \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \mathbb{H}_k$ 的集合。

Lemma 1.36. 函数 $\varphi : \partial_G \mathbb{H}_k \rightarrow \mathbb{P}_k^{1,\text{an}} \setminus \mathbb{H}_k$, $[(x_n)_n] \mapsto x$, 是良定义的。此外, 序列 $(x_n)_n$ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中收敛到 x 。

Theorem 1.37. 恒等映射 $(\mathbb{H}_k, \rho) \rightarrow (\mathbb{H}_k, \text{Berk})$ 可以扩展为一个双射且连续的映射 $\phi : \mathbb{H}_k \cup \partial_G \mathbb{H}_k \rightarrow \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 。此外, 序列 $(a_n)_n$ 在 $\mathbb{H}_k$ 中收敛到 $\mathbb{H}_k \cup \partial_G \mathbb{H}_k$ 中的点 $a \in \partial_G \mathbb{H}_k$ 当且仅当它在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中收敛到 $\varphi(a)$ 。

Lemma 1.38. 由 φ 对 $\text{id}_{\mathbb{H}_k} : \mathbb{H}_k \rightarrow \mathbb{H}_k$ 的扩展, 得到映射 $\phi : \mathbb{H}_k \cup \partial_G \mathbb{H}_k \rightarrow \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 是双射。

2 Hausdorff 维数与 Berkovich 空间

在本节中, 我们使用 Berkovich 解析空间研究定义在完备非阿基里德域上的 Schottky 群极限集的 Hausdorff 维数。我们首先将 Hausdorff 维数与 Poincaré 级数的临界指数联系起来, 随后将其解释为 Perron 矩阵的谱半径。最后, 我们以一些关于 Hausdorff 维数的界限和示例结束本节。

2.1 Hausdorff 维数作为临界指数

在本小节中, 我们回顾 Hausdorff 维数的定义 (它为分形提供了一种大小的概念) 并展示一些有用的性质。我们的主要关注点是射影直线的子集。一般参考请见 例如 [Fal14]。

设 (X, d) 是一个度量空间, 且 $E \subseteq X$ 。对于 $s, \delta > 0$, 令

$$\mathcal{H}_{s,\delta}(E) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} (\text{diam } P_i)^s \mid \text{diam}(P_i) < \delta, E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \right\},$$

其中下确界是关于所有覆盖 E 的覆盖族 $\{P_i\}_i$ 取的, 且 $\text{diam}(P_i)$ 表示 (X, d) 中 P_i 的直径。定义 $\mathcal{H}_s(E) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_{s,\delta}(E)$ 。

Definition 2.1. 给定 $E \subseteq X$, 集合 E 的豪斯多夫维数 $\text{Hdim}_{(X,d)} E$ 是实数

$$\inf \left\{ s > 0 \mid \lim_{\sigma \rightarrow 0} \mathcal{H}_{s,\delta}(E) < +\infty \right\} = \sup \left\{ s > 0 \mid \lim_{\sigma \rightarrow 0} \mathcal{H}_{s,\delta}(E) = +\infty \right\}. \quad (3)$$

当不会引起歧义时, 我们将其记为 $\text{Hdim}_X E$ 或 $\text{Hdim } E$ 。

Lemma 2.2. 设 (X, d) 是一个度量空间, 且 $E \subseteq X$ 。对于 $s, \delta > 0$, 定义

$$\mathcal{D}_{s,\delta}^X(E) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} (\text{diam } B_i)^s \mid \text{diam}(B_i) < \delta, E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right\},$$

其中下确界取自所有由以 E 中点为中心的圆盘组成的覆盖 $\{B_i\}_i$ 。则有 $\text{Hdim}_X E = \inf \{s > 0 \mid \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{D}_{s,\delta}^X(E) < +\infty\}$ 。

Proof. 为简化符号, 我们将简写为 $\mathcal{D}_{s,\delta}$ 并忽略上标 “ X ”。注意到 $\mathcal{H}_{s,\delta}(E) \leq \mathcal{D}_{s,\delta}(E)$ 。设 $\{P_i\}_{i=1}^\infty$ 是 E 的一个覆盖, 且满足 $\text{diam}(P_i) < \delta/2$ 。我们可以假设对所有 i , 都有 $P_i \cap E \neq \emptyset$ 。按照 [Fal14, § 2.4], 令 B_i 是以 $P_i \cap E$ 中某点为中心、半径为 $\text{diam}(P_i)$ 的圆盘, 因此包含 P_i 。注意到 $\text{diam}(B_i) \leq 2 \text{diam}(P_i) < \delta$ 。显然, $\{B_i\}_i$ 是 E 的一个覆盖, 且 $\sum_{i=1}^{+\infty} (\text{diam } B_i)^s \leq 2^s \sum_{i=1}^{+\infty} (\text{diam } P_i)^s$ 。取相应的下确界, 得到 $\mathcal{D}_{s,\delta}(E) \leq 2^s \mathcal{H}_{s,\delta/2}(E)$ 。令 $\delta \rightarrow 0$, 有

$$\mathcal{H}_s(E) \leq \mathcal{D}_s(E) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{D}_{s,\delta}(E) \leq 2^s \mathcal{H}_s(E).$$

因此, 当且仅当 $\mathcal{H}_s(E)$ 有限时, $\mathcal{D}_s(E)$ 有限, 结论成立。 $\square$

Corollary 2.3. 设 (X, d) 是一个度量空间, 且 $Y \subseteq X$ 。则对于任意 $E \subseteq Y$, 有 $\text{Hdim}_{(Y, d|_Y)} E = \text{Hdim}_{(X, d)} E$ 。

Proof. 设 $\delta > 0$ 。设 $\{B_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 是 E 的一个覆盖, 由 Y 中以 E 中点为中心且直径小于 δ 的圆盘组成。对任意 i , 令 B'_i 是 X 中以 $B_i \cap E$ 中某点为中心、半径为 $\text{diam}(B_i)$ 的圆盘, 因此包含 B_i 。注意到 $\{B'_i\}_i$ 是 E 的覆盖, 且 $\text{diam}(B'_i) \leq 2 \text{diam}(B_i) < 2\delta$ 。对于 $s > 0$, 有 $\sum_{i=1}^{+\infty} (\text{diam } B'_i)^s \leq 2^s \sum_{i=1}^{+\infty} (\text{diam } B_i)^s$ 。取相应的下确界, 得到 $\mathcal{D}_{s,2\delta}^X(E) \leq 2^s \mathcal{D}_{s,\delta}^Y(E)$ 。

同理, 设 $\{D_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 是 E 的一个覆盖, 由 X 中以 E 中点为中心且直径小于 δ 的圆盘组成。则 $\{D_i \cap Y\}_i$ 是 E 的覆盖, 由 Y 中以 E 中点为中心且直径满足 $\text{diam}(D_i \cap Y) \leq \text{diam}(D_i) < \delta$ 的圆盘组成。因此对于 $s > 0$, 有 $\mathcal{D}_{s,\delta}^Y(E) \leq \mathcal{D}_{s,\delta}^X(E)$ 。故 $\mathcal{D}_{s,2\delta}^X(E) \leq 2^s \mathcal{D}_{s,\delta}^Y(E) \leq 2^s \mathcal{D}_{s,\delta}^X(E)$, 这意味着对任意 $s > 0$, $\lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{D}_{s,\delta}^X(E) < +\infty$ 当且仅当 $\lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{D}_{s,\delta}^Y(E) < +\infty$ 。由此结合引理 2.2, 得出 $\text{Hdim}_{(X, d)} E = \text{Hdim}_{(Y, d|_Y)} E$ 。 $\square$

从现在起, 设 $(k, |\cdot|)$ 是一个完备赋值域。

Remark 2.4. 如果 $\varepsilon > 0$ 使得 $|\cdot|^\varepsilon$ 是 k 上的一个范数, 那么 $\text{Hdim}_{(k, |\cdot|^\varepsilon)} E = \frac{1}{\varepsilon} \text{Hdim}_{(k, |\cdot|)} E$ 。

Remark 2.5. 我们关注的是 $\mathbb{P}^1(k)$ 的某些子集的 Hausdorff 维数, 因此需要在后者上定义一个度量。当 k 是阿基米德的, 我们取 $\mathbb{P}^1(k)$ 上的通常球面度量。当 k 是非阿基米德的, 我们赋予 $\mathbb{P}^1(k)$ 以球面度量, 即度量 $d_{|\cdot|}$, 其定义为: 如果 $x, y \in k$ 位于单位盘 D 中, 则 $d_{|\cdot|}(x, y) = |x - y|$; 如果 $x, y \notin D$, 则 $d(x, y) = |1/x - 1/y|$; 如果 $x \in D, y \notin D$, 则 $d_{|\cdot|}(x, y) = 1$ (参见例如 [BR10])。

在进一步研究 Schottky 群极限集的 Hausdorff 维数之前, 我们先对其在基域扩张下的行为做一条说明 (参见引理 1.27)。

Lemma 2.6. 设 K/k 是一个完备赋值域扩张, 且 $\pi_{K/k} : \mathbb{P}_K^{1,\text{an}} \rightarrow \mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 为投影映射。设 $\Gamma \subseteq \text{PGL}_2(k) \subseteq \text{PGL}_2(K)$ 是一个 Schottky 群。令 Λ_k 和 Λ_K 分别表示群 Γ 在作用于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 和 $\mathbb{P}_K^{1,\text{an}}$ 时的极限集。我们在 $\mathbb{P}^1(k)$ 和 $\mathbb{P}^1(K)$ 上赋予度量, 使得映射 $\pi_{K/k}$ 限制于 $\pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k)) \subseteq \mathbb{P}^1(K)$ 是到 $\mathbb{P}^1(k)$ 的等距映射 (例如, 分别使用相应的球面度量)。则有 $\text{Hdim } \Lambda_K = \text{Hdim } \Lambda_k$ 。

Proof. 由推论 2.3, 因为 $\Lambda_K \subseteq \pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))$, 所以 $\text{Hdim}_{\pi_{K/k}^{-1}(\mathbb{P}^1(k))} \Lambda_K = \text{Hdim}_{\mathbb{P}^1(K)} \Lambda_K$ 。再结合等距映射保持 Hausdorff 维数以及 $\pi_{K/k}(\Lambda_K) = \Lambda_k$, 即可得出结论。 $\square$

Poincaré 级数的临界指数与群的极限集的 Hausdorff 维数之间存在联系。该结论可追溯到 Patterson [Pat76] 对 Fuchsian 群的研究，以及 Sullivan [Sul82] 对实双曲空间的凸共紧等距群的研究。此方法后来被 Das-Simmons-Urbanski [DSU17] 推广至更一般的双曲空间。

当 k 是 Archimedean 时，我们用 ρ 表示实双曲空间中的双曲距离，其中若 $k = \mathbb{C}$ ，则 $\mathbb{H}_k := \mathbb{H}^3$ ，若 $k = \mathbb{R}$ ，则 $\mathbb{H}_k := \mathbb{H}^2$ 。当 k 是非 Archimedean 时，取 $\mathbb{H}_k$ 为第 1.2 节中定义的 Berkovich 双曲空间， ρ 为同节中回顾的区间长度距离。设 $\Gamma \subseteq \mathrm{PGL}_2(k)$ 是一个 Schottky 群。

Definition 2.7. 设 $x, y \in \mathbb{H}_k$ 。对于 $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，称从 x 到 y 的群 Γ 的 Poincaré 级数为：

$$\mathcal{P}_{x,y}(s) := \sum_{\gamma \in \Gamma} e^{-s\rho(x, \gamma y)}.$$

若 $x = y$ ，则记为 $\mathcal{P}_x(s)$ ，称为群 Γ 在点 x 处的 Poincaré 级数。群 Γ 的临界指数 d_Γ 定义为 $\inf\{s > 0 | \mathcal{P}_x(s) < +\infty\}$ 。

利用三角不等式，无论 x, y 如何， $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 的收敛性及 Γ 的临界指数 d_Γ 都不依赖于 x 和 y 。

Remark 2.8. 假设 $\mathcal{D} := \{D_\gamma : \gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}\}$ 是 $\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 中 Γ 的一个 Schottky 图形。令 $x, y \in \mathbb{H}_k$ 。在考虑 Poincaré 级数 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 时，我们可以假设 $x, y \notin \bigcup_{\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}} D_\gamma^\circ$ 。这是因为根据引理 1.31， $\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}} \setminus \bigcup_{\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}} D_\gamma^\circ$ 包含了 Γ 作用的一个基本域，因此存在 $\alpha, \beta \in \Gamma$ 使得 $\alpha x, \beta y \notin \bigcup_{\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}} D_\gamma^\circ$ 。现在我们可以得出结论，因为

$$\mathcal{P}_{\alpha x, \beta y}(s) = \sum_{\gamma \in \Gamma} e^{-s\rho(\alpha x, \gamma \beta y)} = \sum_{\gamma \in \Gamma} e^{-s\rho(x, \alpha^{-1}\gamma\beta y)} = \mathcal{P}_{x,y}(s).$$

Lemma 2.9. 群 Γ 在度量空间 $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 上具有强离散的作用，意味着对于任意 $x \in \mathbb{H}_k$ 和任意 $R > 0$ ，存在有限多个元素 $\gamma \in \Gamma$ 使得 $\rho(x, \gamma x) < R$ 。

Proof. 当 k 是 Archimedean 时，该结论来自作用的离散性与其在 $\mathbb{H}^3$ 和 $\mathbb{H}^2$ 上的适当性等价性（见例如 [Bea83, Theorem 5.3.2]）。当 k 是非 Archimedean 时，利用三角不等式，我们只需证明单一点 $x = x_0$ 的情形。由定理 1.10，存在 $\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 上 Γ 的 Schottky 图形。令 $x_0 \in \mathbb{H}_k$ ，且不属于该 Schottky 图形中的任何 Schottky 圆盘。由引理 1.29，存在常数 $L > 0$ ，仅依赖于 x_0 和 Schottky 图形，使得 $\rho(x, \gamma x) \geq L(l(\gamma) + 1)$ ，其中 $l(\gamma)$ 表示单词 γ 的长度。若 $\rho(x, \gamma x) < R$ ，则有 $L(l(\gamma) + 1) < R$ ，从而 $l(\gamma) < R/L - 1$ ，结论成立。□

我们将使用 Das-Simmons-Urbanski 推广的 Bishop-Jones 定理 [BJ97, Theorem 1.1]。

Theorem 2.10. 设 Γ 是定义在 k 上的 Schottky 群。令 $x \in \mathbb{H}_k$ 。Poincaré 级数 $\mathcal{P}_x(s)$ 的临界指数等于 Γ 的径向极限集的 Hausdorff 维数（参见定义 1.35）。

Proof. 当 k 是非 Archimedean 时， $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 是一个完备的度量空间，且是一个实树，因此是唯一测地 CAT(-1) 空间（即任意两点间存在唯一测地线，且测地三角形在该树中小于其在常曲率为 -1 的双曲空间中的对比三角形；详见例如 [BH99, Chapter II.1, Definition 1.2] 的精确定义）。当 k 是 Archimedean 时， $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 是一个完备度量空间，且唯一测地（见例如

[BH99, I.2, Corollary 2.8]), 且按定义是 $\text{CAT}(-1)$ 空间。两种情况下, $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 都是规则测地, 满足 [DSU17, Definition 4.4.5] 的定义。

此外, 由引理 2.9, Γ 在 $(\mathbb{H}_k, \rho)$ 上强离散作用, 因此满足 [DSU17, Definition 5.2.1] 中的适度离散。由 [DSU17, Proposition 9.3.1], 群 Γ 是 *Poincaré* 正则 (参见 [DSU17, Definition 8.2.1]), 故修正的 *Poincaré* 指数 ([DSU17, Definition 8.2.3]) 与 $\mathcal{P}_x(s)$ 的临界指数相等。由此应用 [DSU17, Theorem 1.2.3] 得出结论。□

Corollary 2.11.

Corollary 2.12. Γ 是一个定义在完备赋值域 k 上的 *Schottky* 群。群 Γ 的临界指数 d_Γ 等于其极限集 Λ_Γ 的豪斯多夫维数。

Proof. 当 k 是 Archimedean 时, 此即 [Sul79, Theorem 7] 的内容。现设 k 是非 Archimedean。由定理 2.10, d_Γ 是 Γ 的径向极限集的 Hausdorff 维数。由命题 ??, 径向极限集与极限集相同, 证明完成。□

2.2 Perron 矩阵的豪斯多夫维数与谱半径

设 $(k, |\cdot|)$ 是一个非阿基里得域。设 $\Gamma \subseteq \text{PGL}_2(k)$ 是一个秩为 $g \geq 1$ 的 *Schottky* 群。回顾定理 1.10, 存在 Γ 的一组基 $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_g)$, 使得在 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中存在一个 *Schottky* 图形, 由圆盘 $D_\gamma, D_\gamma^\circ, \gamma \in \Gamma \setminus \{\text{id}\}$ 组成。

定义双射 $\sigma : \{1, 2, \dots, 2g\} \rightarrow \{\gamma_i, \gamma_i^{-1}, i = 1, 2, \dots, g\}$, 满足对任意 i , $2i - 1 \mapsto \gamma_i$ 且 $2i \mapsto \gamma_i^{-1}$ 。

Definition 2.13. 设 $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. 对于 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中的 *Schottky* 图形 $\mathcal{D} := \{D_{\gamma_i}, D_{\gamma_i^{-1}}, i = 1, 2, \dots, g\}$, 我们关联一个矩阵 $M_{\mathcal{D}}(s) \in M_{2g \times 2g}(\mathbb{R})$, 其第 (j, l) 个元素由下式给出:

$$m_{j,l}(s) := \begin{cases} e^{-s\rho(\partial D_{\sigma(j)^{-1}}, \partial D_{\sigma(l)})} & \text{如果 } \sigma(j)^{-1} \neq \sigma(l), \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

我们记 $M_{\mathcal{D}} := M_{\mathcal{D}}(1)$ 且 $m_{j,l} := m_{j,l}(1)$. 当不会引起歧义时, 我们将省略下标 $\mathcal{D}$, 简写为 $M(s)$ 和 M .

Remark 2.14. 1. 我们注意到, 尽管 $M(s)$ 不是对称的,

$$m_{j,l}(s) = m_{l+1,j+1}(s) \text{ 如果 } j, l \text{ 都是奇数,}$$

$$m_{j,l}(s) = m_{l-1,j+1}(s) \text{ 如果 } j \text{ 是奇数且 } l \text{ 是偶数,}$$

$$m_{j,l}(s) = m_{l+1,j-1}(s) \text{ 如果 } j \text{ 是偶数且 } l \text{ 是奇数.}$$

2. 矩阵 $M(s)$ 的元素位于区间 $[0, 1)$ 内。本质上, 矩阵 M 包含了长度为 1 的 $\gamma, \gamma' \in \Gamma$ 的数据 $\rho(\partial D_\gamma, \partial D_{\gamma'})$ 。
3. 我们注意到当且仅当 $(j, l) \in \{(2i, 2i-1), (2i-1, 2i) \mid i = 1, 2, \dots, g\}$ 时, 有 $m_{j,l}(s) = 0$ 。矩阵 $M(s)$ 的每一行和每一列中恰好有一个零元素。

4. 对于任意 $i = 1, 2, \dots, g$, 有 $m_{2i-1, 2i-1}(s) = m_{2i, 2i}(s)$.

以下内容将在后文用到:

Lemma 2.15. 矩阵 $M(0)$ 是对称的, 其特征多项式为:

$$\chi_{M(0)}(X) := (X - (2g - 1))(X + 1)^{g-1}(X - 1)^g.$$

一组特征向量由以下给出: $U := \sum_{j=1}^{2g} e_j$, $u_i := e_1 + e_2 - e_{2i-1} - e_{2i}$, 其中 $i = 2, 3, \dots, g$, 以及 $v_l := e_{2l-1} - e_{2l}$, 其中 $l = 1, 2, \dots, g$, 这里 $(e_1, e_2, \dots, e_{2g})$ 表示 $\mathbb{R}^{2g}$ 中的标准基。

Proof. 通过直接计算可知给定的向量是特征向量, 利用 $m_{j,l}(0) = 0$ 当且仅当 $(j, l) \in \{(2i, 2i-1), (2i-1, 2i) \mid i = 1, 2, \dots, g\}$, 否则 $m_{j,l}(0) = 1$ 的事实。然后利用谱定理得出结论。 $\square$

Example 2.16. 如果 $g = 2$, 则

$$M = \begin{pmatrix} e^{-\rho(\partial D_{\gamma_1^{-1}}, \partial D_{\gamma_1})} & 0 & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_1^{-1}}, \partial D_{\gamma_2})} & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_1^{-1}}, \partial D_{\gamma_2^{-1}})} \\ 0 & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_1}, \partial D_{\gamma_1^{-1}})} & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_1}, \partial D_{\gamma_2})} & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_1}, \partial D_{\gamma_2^{-1}})} \\ e^{-\rho(\partial D_{\gamma_2^{-1}}, \partial D_{\gamma_1})} & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_2^{-1}}, \partial D_{\gamma_1^{-1}})} & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_2^{-1}}, \partial D_{\gamma_2})} & 0 \\ e^{-\rho(\partial D_{\gamma_2}, \partial D_{\gamma_1})} & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_2}, \partial D_{\gamma_1^{-1}})} & 0 & e^{-\rho(\partial D_{\gamma_2}, \partial D_{\gamma_2^{-1}})} \end{pmatrix}.$$

下面说明这些矩阵为何在极限集及其豪斯多夫维数的研究中起关键作用。设 $x, y \in \mathbb{H}_k \cap F$, 其中 F 是引理 1.31 中构造的基本域。对任意 $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, 定义

$$X_x(s) := (e^{-s\rho(x, \partial D_{\gamma_1})}, e^{-s\rho(x, \partial D_{\gamma_1^{-1}})}, \dots, e^{-s\rho(x, \partial D_{\gamma_g^{-1}})}), \quad (4)$$

以及

$$Y_y(s) := (e^{-s\rho(y, \partial D_{\gamma_1^{-1}})}, e^{-s\rho(y, \partial D_{\gamma_1})}, \dots, e^{-s\rho(y, \partial D_{\gamma_g})}). \quad (5)$$

Theorem 2.17. 作为 s 的形式幂级数,

$$\mathcal{P}_{x,y}(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} X_x(s) M(s)^n Y_y(s)^t + e^{-s\rho(x,y)} = X_x(s) (I - M(s))^{-1} Y_y(s)^t + e^{-s\rho(x,y)}.$$

由于当 $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 足够大时庞加莱级数收敛, $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上具有亚纯延拓, 并且等于多元指数多项式的比值。

Proof. 根据引理 1.29, 对任意 $n \geq 1$, 有 $\sum_{l(\gamma)=n} e^{-s\rho(x, \gamma y)} = X_x(s) M(s)^{n-1} Y_y(s)^t$, 第一条等式由此得出。第二条等式则源自形式计算。

最后, 注意矩阵 $M(s)$ 的系数随 s 趋向无穷而趋于零。因此对于足够大的 s , $M(s)$ 的谱半径严格小于 1, 结论随之得出。最终注意该公式可在复平面上解析延拓为

$$\mathcal{P}_{x,y}(s) := \frac{1}{\det(I - M(s))} X_x(s) C(s)^t Y_y(s)^t + e^{-s\rho(x,y)}, \quad (6)$$

其中 $C(s)$ 表示矩阵 $I - M(s)$ 的余子式矩阵。 $\square$

Remark 2.18. 利用 (6), 令亚纯延拓写为

$$\mathcal{P}_{x,y}(s) = \frac{P(e^{sl_1}, e^{sl_2}, \dots, e^{sl_{4g^2}})}{Q(e^{sl_1}, e^{sl_2}, \dots, e^{sl_{4g^2}})} + e^{sl},$$

其中 $l, l_i \in \mathbb{R}_{<0}$ 。那么有 $P, Q \in \mathbb{Z}[X_1, X_2, \dots, X_{4g^2}]$ 。此外, 多项式 P 和 Q 的系数均为 1 或 -1 。一般情况下, 可以计算出 $\deg P \leq 2g + 1$ 且 $\deg Q \leq 2g$ 。

Remark 2.19. 根据 Remark 2.8, 对于任意 $x, y \in \mathbb{H}_k$, Poincaré 级数 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 如同 Remark 2.18 所述具有亚纯延拓。

注意若 $g > 1$, 则对任意 $s \geq 0$, 矩阵 $M(s)^2$ 的所有元素均为正, 因此 $M(s)$ 是本原矩阵。

Proposition 2.20. 假设 $g > 1$ 。设 $x, y \in \mathbb{H}_k$ 。Poincaré 级数 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 收敛当且仅当矩阵级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} M(s)^n$ 收敛。因此, $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 收敛当且仅当 $\lambda(M(s)) < 1$, 其中 $\lambda(M(s))$ 表示 $M(s)$ 的谱半径。

Proof. 根据注释 2.8, 我们可假设 $x, y \in \mathbb{H}_k \cap F$, 其中 F 如引理 1.31 所述。若 $\lambda(M(s)) < 1$, 则级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} M^n(s)$ 收敛, 因此 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 收敛。反之, 若 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 收敛, 则 $X_x(s)M(s)^n Y_y(s)^t$ 在 $n \rightarrow +\infty$ 时趋向零。由 Perron-Frobenius 定理, 谱半径 $\lambda(M(s))$ 是严格正的, 且其代数重数为 1, 其余特征值 $\lambda_i(s)$ 满足 $|\lambda_i(s)| < \lambda(M(s))$, $i = 1, 2, \dots, 2g - 1$ 。

设 $Y_y(s)^t = \alpha(s)u(s) + \sum_{i=1}^{g-1} \alpha_i(s)u_i(s)$ 是在直和分解 $\mathbb{R}^{2g} = E_{\lambda(s)} \oplus \bigoplus_{i=1}^{2g-1} E_i$ 下的表示, 其中 $E_{\lambda(s)}, E_i$ 分别是 $\lambda(M(s))$ 和 $\lambda_i(s)$ 的特征空间, $u(s), u_i(s)$ 是对应的特征向量。则

$$X_x(s)M(s)^n Y_y(s)^t = \alpha(s)\lambda(M(s))^n X_x(s)u(s) + \sum_{i=1}^{2g-1} \alpha_i(s)\lambda_i(s)^n X_x(s)u_i(s),$$

因此, $X_x(s)M(s)^n Y_y(s)^t = C(s)\lambda(M(s))^n + o(\lambda(M(s))^n)$, 当 $n \rightarrow +\infty$, 其中 $C(s) := \alpha(s)X_x(s)u(s)$ 。故 $\lambda(M(s))^n \rightarrow 0$ 随 $n \rightarrow +\infty$, 说明 $\lambda(M(s)) < 1$, 从而级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} M(s)^n$ 收敛。□

Corollary 2.21. 假设 $g > 1$ 。设 $\text{Hdim } \Lambda_\Gamma$ 表示极限集 Λ_Γ 的 Hausdorff 维数。当且仅当 $\lambda(M(s)) = 1$ 时, $s = \text{Hdim } \Lambda_\Gamma$, 其中 $\lambda(M(s))$ 表示 $M(s)$ 的谱半径。

Proof. 根据推论 2.12, $\text{Hdim } \Lambda_\Gamma$ 是点 $x \in \mathbb{H}_k$ 上 Poincaré 级数 $\mathcal{P}_x(s)$ 的临界指数 d_Γ 。由命题 2.20, 当 $s > d_\Gamma$ 时, $\lambda(M(s)) < 1$; 当 $s < d_\Gamma$ 时, $\lambda(M(s)) \geq 1$ 。由于 $M(s)$ 是本原矩阵, $\lambda(M(s))$ 是唯一的重数为 1 的特征值, 因此根据 Perron-Frobenius 定理, $\lambda(M(s))$ 随 $M(s)$ 的系数连续变化, 故也随 s 连续变化。故当 $s = d_\Gamma$ 时, 有 $\lambda(M(s)) = 1$ 。

此外注意, $M(s)$ 的系数是 s 的递减函数, 因为它们要么为零, 要么形如 e^{-us} , 其中 $u > 0$ 。这说明 $\lambda(M(s))$ 是关于 s 的递减函数, 进而证明了当且仅当 $\lambda(M(s)) = 1$ 时, $s = d_\Gamma$ 。□

Remark 2.22. 上述推论 2.21 提供了一个系统的方法, 用于计算非阿基米德域 k 上 Schottky 群 Γ 的极限集 Λ_Γ 的 Hausdorff 维数。我们将在第 6.2 节中使用它。

2.3 Hausdorff 维数的界限

设 k 是一个非阿基米德域。设 $\Gamma \subseteq \mathrm{PGL}_2(k)$ 是一个 Schottky 群。设 $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_g)$ 是 Γ 的一组基, 且 $D_\gamma, D_\gamma^\circ, \gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ 是 $\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 中一个适配的 Schottky 图形。对于任意此类 γ , 设 $\{x_\gamma\} := \partial D_\gamma$ 。回忆 $l(\gamma)$ 表示 γ 在字母表 $(\gamma_i^{\pm 1})_{i=1}^g$ 中的长度。

Proposition 2.23. 设 $C_1 := \min\{\rho(x_a, x_b) : a, b \in \Gamma, a \neq b, l(a) = l(b) = 1\}$, $C_2 := \max\{\rho(x_a, x_b) : a, b \in \Gamma, l(a) = l(b) = 1\}$ 。群 Γ 的极限集 Λ_Γ 的豪斯多夫维数 $\mathrm{Hdim} \Lambda_\Gamma$ 满足:

$$\frac{\log(2g-1)}{C_2} \leq \mathrm{Hdim} \Lambda_\Gamma \leq \frac{\log(2g-1)}{C_1}.$$

Proof. 若 $g = 1$, 则极限集 Λ_Γ 由两个点组成, 且陈述中不等式的所有表达式均等于 0。现假设 $g > 1$ 。我们注意到

$$e^{-sC_2}M(0) \leq M(s) \leq e^{-sC_1}M(0),$$

其中对于两个矩阵 A, B , $A \leq B$ 表示 $B - A$ 的所有元素均非负。由于谱半径是一个递增函数, 且 $M(0)$ 的谱半径为 $2g - 1$ (参见引理 2.15), 因此得到 $e^{-sC_2}(2g - 1) \leq \lambda(M(s)) \leq e^{-sC_1}(2g - 1)$ 。取 $s = d_\Gamma$, 由推论 2.21 有 $\lambda(M(s)) = 1$, 从而得出结果。□

Remark 2.24. 设 $(k, |\cdot|)$ 是一个局部紧致域。记其剩余域为 $\tilde{k}$, 且 q 为 $\tilde{k}$ 的基数。最后, 令 $\pi \in k$ 为一均匀化元。则 $\mathbb{P}^1(k)$ 的豪斯多夫维数为 $\frac{\log q}{\log |\pi|^{-1}}$ 。为证明此点, 注意到 k 中的单位圆盘可以被 q 个半径为 $|\pi|$ 的圆盘覆盖。因此, 给定一个作用在 k 上的 Schottky 群 Γ , 其极限集的豪斯多夫维数 d_Γ 总是被 $\frac{\log q}{\log |\pi|^{-1}}$ 所界定。

Example 2.25. 假设 Schottky 群 Γ 满足对于任意长度为一的单词 a, b , $\rho(x_a, x_b)$ 是一个常数 C 。那么根据命题 2.23, Λ_Γ 的 Hausdorff 维数为 $d_\Gamma = \frac{\log(2g-1)}{C}$ 。

Example 2.26. 设 $k = \mathbb{C}_p$ 。假设 $p \geq 5$ 。令 $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C}_p)$ 分别由 Koebe 坐标 $(1, 2, p^\alpha)$ 和 $(3, 4, 2p^\alpha)$ 确定, 其中 $\alpha \in \mathbb{Q}_{>0}$ 。定义 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}_p}^{1,\mathrm{an}}$ 中的闭盘:

$$D_{\gamma_1} := D\left(\frac{1-2p^\alpha}{1-p^\alpha}, |p|^{\alpha/2}\right) = D(1, |p|^{\alpha/2}), \quad D_{\gamma_1^{-1}} := D\left(\frac{2-p^\alpha}{1-p^\alpha}, |p|^{\alpha/2}\right) = D(2, |p|^{\alpha/2}),$$

$$D_{\gamma_2} := D\left(\frac{3-8p^\alpha}{1-2p^\alpha}, |p|^{\alpha/2}\right) = D(3, |p|^{\alpha/2}), \quad D_{\gamma_2^{-1}} := D\left(\frac{4-6p^\alpha}{1-2p^\alpha}, |p|^{\alpha/2}\right) = D(4, |p|^{\alpha/2}).$$

此外, 令 D_γ° 表示包含于 D_γ 中且与上述相同圆心和半径的开最大盘, 对于 $\gamma \in \{\gamma_1^{\pm 1}, \gamma_2^{\pm 1}\}$ 。根据 [PT21b, Lemma II.3.30], 有 $\gamma_i(D_{\gamma_i^{-1}}^c) = D_{\gamma_i}^\circ$ 且 $\gamma_i^{-1}(D_{\gamma_i}^c) = D_{\gamma_i^{-1}}^\circ$, 其中 $i = 1, 2$ 。

由于这四个盘两两互不相交, 它们构成了 (γ_1, γ_2) 的 Schottky 图形。此外, 对于任意 $a, b \in \{\gamma_1^{\pm 1}, \gamma_2^{\pm 1}\}$ 且 $a \neq b$, 有 $\rho(x_a, x_b) = \log \frac{1}{|p|^\alpha} = \log p^\alpha$ 。因此, 由 γ_1, γ_2 生成的 Schottky 群极限集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 3}{\alpha \log p}$ 。

我们注意到, 当 α 趋近于 0 时, Hausdorff 维数趋向于 $+\infty$; 当 α 趋近于 $+\infty$ 时, Hausdorff 维数趋向于 0。还注意如果 $\eta \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}_p}^{1,\mathrm{an}}$ 表示 Gauss 点, 则 $\mathcal{P}_\eta(s) = 1 + \frac{4|p|^{s\alpha}}{1-3|p|^{s\alpha}} = \frac{p^{s\alpha} + 1}{p^{s\alpha} - 3}$ 。

Remark 2.27. 可以将上述示例修改为任何非离散赋值的域 k 。关键点在于此时域 k 的值群在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的。

3 非阿基米德庞加莱级数

在定理 2.17 中，我们证明了给定一个定义在非阿基米德域 k 上的 Schottky 群 Γ ，其关联的庞加莱级数可以通过一个矩阵级数表示：对于 $x, y \in \mathbb{H}_k$ ，当级数收敛时，

$$\mathcal{P}_{x,y}(s) - e^{-s\rho(x,y)} = \sum_{n=0}^{+\infty} X_x(s)M(s)^n Y_y(s)^t = X_x(s)(I - M(s))^{-1} Y_y(s)^t,$$

其中 $X_x(s), Y_y(s)$ 是某些精心选择的实向量，矩阵 $M(s)$ 不依赖于 x 和 y 。

本节我们通过矩阵 $(I - M(s))^{-1}$ 及其特征值研究庞加莱级数的亚纯延拓，并证明 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 在 0 点处解析且存在一个特殊值。该值可以用通过对 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上 Γ 群作用下的商所得到的 Mumford 曲线的欧拉示性数来表示。另见文献 [Fri86] 关于 Ruelle Zeta 函数，以及 [DR23, BCDS23]，这些文献中在其他背景下对庞加莱级数得到了类似性质的结果。

3.1 一个组合引理

设 k 是一个非阿基米德域， $\Gamma \subseteq \text{PGL}_2(k)$ 是一个秩为 $g > 1$ 的 Schottky 群。设 $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 中与之对应的 Schottky 图形。令 $M_{\mathcal{D}}(s)$ 为定义 2.13 中构造的 $2g \times 2g$ 矩阵。为了简化记号，这里我们将其简写为 $M(s)$ 。本节中，我们研究矩阵 $M(s)$ 在零附近的特征值行为。

根据引 $(X - (2g - 1))(X + 1)^{g-1}(X - 1)^g$ ，对称矩阵 $M(0)$ 的特征多项式为 $(X - (2g - 1))(X + 1)^{g-1}(X - 1)^g$ 。由于我们关注的是 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$ 的延拓问题，主要聚焦于 $M(0)$ 的特征值 1，因为它会为 $(I - M(s))^{-1}$ 产生显著的极点。我们的目标是控制该极点的阶数，并证明与向量 $X_x(s), Y_y(s)$ 的乘积能对其进行补偿。

根据 *loc.cit.*，存在一个正交矩阵 $P \in M_{2g \times 2g}(\mathbb{R})$ 使

右侧的对角矩阵包含 $g - 1$ 个等于 -1 的条目和 g 个等于 1 的条目。

我们考虑由 P 引起的基变换，并将结果写成一个 2×2 的块

其中 $A(s), B(s), C(s), D(s)$ 均为 $g \times g$ 矩阵，且具有关于 s 的实解析系数。根据 (9)，有 $B(0) = C(0) = I - D(0)$ 全部为零矩阵。此外，我们可以假设在 $s = 0$ 的邻域内 $A(s)$ 是可逆的。

鉴于我们只关心特征值 1，现在将目光集中在矩阵 $D(s)$ 上。关键点是证明 $\text{ord}_{s=0}(I - D(s)) = 1$ ，即 $D'(0)$ 是可逆的。

记 $(\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ 为与 Schottky 图形 $\mathcal{D}$ 关联的 Γ 的基， D_α ，其中 $\alpha \in \{\gamma_i, \gamma_i^{-1} : i = 1, 2, \dots, g\}$ ，为 $\mathcal{D}$ 的第一代 Schottky

;

中所示，令 $v_l := (e_{2l-1} - e_{2l})/\sqrt{2}$ ，其中 $l = 1, 2, \dots, g$ 。注意它们构成了 $M(0)$ 特征值为 1 的一组标准正交特征向量基。矩阵 $D(s) = (\delta_{ij}(s))_{ij}$ 由下式确定：

$$\delta_{ij}(s) = \langle v_i, M(s)v_j \rangle = \frac{1}{2}(m_{2i,2j}(s) + m_{2i-1,2j-1}(s) - m_{2i-1,2j}(s) - m_{2i,2j-1}(s)),$$

这即给出了命题中的表达式。根据注释 2.14 第1条，我们得到对所有 i, j 有等式 $\delta_{ij}(s) = \delta_{ji}(s)$ 。 $\square$

注意， $-D'(0)$ 的 (i, j) 元素为：

$$-\delta'_{ij}(0) = \frac{1}{2} \left(-\rho(\partial D_{\gamma_i}, \partial D_{\gamma_j}) - \rho(\partial D_{\gamma_i^{-1}}, \partial D_{\gamma_j^{-1}}) + \rho(\partial D_{\gamma_i}, \partial D_{\gamma_j^{-1}}) + \rho(\partial D_{\gamma_i^{-1}}, \partial D_{\gamma_j}) \right).$$

PLACEHOLDER_{ENV}84 >

Proof. 这是一项直接的计算。下方图示给出了一些此类情况的示例。 $\square$

egincenter PLACEHOLDER_{ENV}85 >

PLACEHOLDER_{ENV}86 >

我们现在对 $D'(0)$ 进行重新解释，以便证明其可逆性。设 $G \subseteq \mathbb{H}_k$ 为集合 $\{\partial D_\alpha \mid \alpha = \gamma_i, \gamma_i^{-1}, i = 1, 2, \dots, g\}$ 的凸包。注意它是相对于距离函数 ρ 的一个有有限度量图。记其边为 σ_l , $l = 1, 2, \dots, N$ 。此外，我们给 G 赋予一个方向，这等价于确定同胚映射 $\gamma_i: [0, 1] \rightarrow \sigma_i$ 。

令 $\mathcal{C}_1(G) := \langle [\sigma_1], \dots, [\sigma_N] \rangle$ 为自由 $\mathbb{R}$ -向量空间，由有向边 σ_i 生成。考虑其对偶空间 $\mathcal{C}^1(G) := \text{Hom}(\mathcal{C}_1(G), \mathbb{R})$ ，其具有自然基 $(\mathbb{1}_{\sigma_i})_i$ ，对偶于 $([\sigma_i])_i$ 。对于 $f = \sum_{i=1}^N a_i \mathbb{1}_{\sigma_i} \in \mathcal{C}^1(G)$ 和 $D_{\gamma_i} \mathcal{C}_1(G)$ ，定义如下配对：

$$\langle f, c \rangle := \sum_{l=1}^N a_l b_l \rho(\sigma_l). \quad (7)$$

令 $\psi: \mathcal{C}_1(G) \rightarrow \mathcal{C}^1(G), c \mapsto f_c$ ，为由 $[\sigma_i] \mapsto \mathbb{1}_{\sigma_i}$ 诱导的同构。显然，对于 $c = \sum_{i=1}^N \alpha_i [\sigma_i]$ ，有 $\langle f_c, c \rangle = \sum_{i=1}^N \alpha_i^2 \rho(\sigma_i)$ ，因此该配对是非退化的。

对于 $i = 1, 2, \dots, g$ ，令 A_i 为 $\mathbb{H}_k$ 中连接 D_{γ_i} 和 $D_{\gamma_i^{-1}}$ 边界的唯一单射路径。注意它是有限图 $Grv(\mathbb{H}_k)$ 中的子图。

Proposition 3.1. 设 $[A_i] := [\partial D_{\gamma_i}, \partial D_{\gamma_i^{-1}}]$ 是在 G 中沿着从 ∂D_{γ_i} 到 $\partial D_{\gamma_i^{-1}}$ 定向的路径， $i = 1, 2, \dots, g$ 。则 $\{[A_i]\}_{i=1}^g$ 在 $\mathcal{C}_1(G)$ 中线性无关，并且对于任意的 i, j ，有

$$-\delta'_{ij}(0) = \langle \psi([A_j]), [A_i] \rangle.$$

特别地，矩阵 $D'(0) = (\delta'_{ij}(0))_{i,j}$ 是可逆的。

Proof. 由于对于 $i = 1, 2, \dots, g$ ，有 $\partial D_{\gamma_i} \in A_i \setminus \bigcup_{j \neq i} A_j$ ，因此向量 $[A_i], i = 1, 2, \dots, g$ 在 $\mathcal{C}_1(G)$ 中线性无关。

写 $[A_i] = \sum_l \alpha_{il} [\sigma_l]$ 。若 $\sigma_l \not\subset A_i$ ，则 $\alpha_{il} = 0$ ；若 σ_l 的方向与 A_i 上诱导的方向一致，则 $\alpha_{il} = 1$ ，否则 $\alpha_{il} = -1$ 。对 $[A_j]$ 同理。配对可写为：

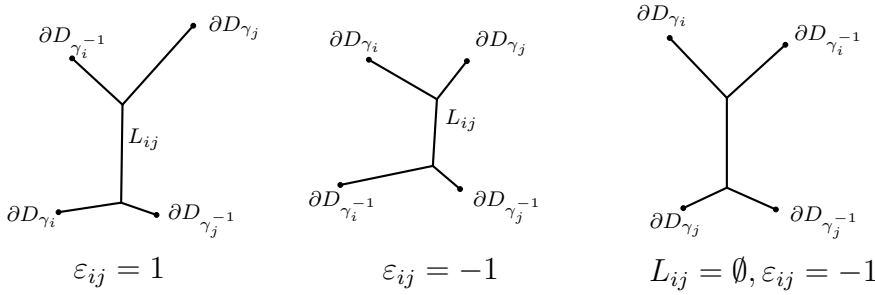
$$\langle \psi([A_j]), [A_i] \rangle = \sum_l \alpha_{il} \alpha_{jl} \rho(\sigma_l) = \sum_{\sigma_l \subset A_i \cap A_j} \alpha_{il} \alpha_{jl} \rho(\sigma_l).$$

若无此类 l , 即 $A_i \cap A_j = \emptyset$, 则该和为 0。否则, 乘积 $\alpha_{il}\alpha_{jl}$ 与 l 无关: 若 A_i 和 A_j 在 $A_i \cap A_j$ 上诱导相同方向, 则 $\alpha_{il}\alpha_{jl} = 1$ 对所有满足 $\sigma_l \subset A_i \cap A_j$ 的 l 成立; 否则均为 -1 。因此, 对所有此类 l , $\alpha_{il}\alpha_{jl} = \varepsilon_{ij}$, 这里 ε_{ij} 如推论 3.3 所述。故有

$$\langle \psi([A_j]), [A_i] \rangle = \varepsilon_{ij} \rho(A_i \cap A_j) = -\delta'_{ij}(0).$$

由于配对非退化且 $[A_i]$ 线性无关, 得出 $D'(0)$ 是可逆矩阵。 $\square$

$$\tilde{M}(s) := P^t M(s) P = \begin{pmatrix} A(s) & B(s) \\ C(s) & D(s) \end{pmatrix}, \quad (8)$$



Lemma 3.2. 矩阵 $D(s)$ 对于 $s \in \mathbb{C}$ 是对称的。此外, $D(s)$ 的第 (i, j) 个元素由下式给出:

$$\delta_{ij}(s) = \frac{1}{2} (-e^{-s\rho(\partial D_{\gamma_i}, \partial D_{\gamma_j})} - e^{-s\rho(\partial D_{\gamma_i}^{-1}, \partial D_{\gamma_j}^{-1})} + e^{-s\rho(\partial D_{\gamma_i}, \partial D_{\gamma_j}^{-1})} + e^{-s\rho(\partial D_{\gamma_i}^{-1}, \partial D_{\gamma_j})}),$$

其中 ρ 是第 1.2 节中定义的 $\mathbb{H}_k$ 上的区间长度度量。

Corollary 3.3. 对于 $i, j \in \{1, 2, \dots, g\}$, 设 $L_{ij} := [\partial D_{\gamma_i}, \partial D_{\gamma_i}^{-1}] \cap [\partial D_{\gamma_j}, \partial D_{\gamma_j}^{-1}] \subseteq \mathbb{H}_k$ 。如果 $L_{ij} \neq \emptyset$ 且从 ∂D_{γ_i} 到 $\partial D_{\gamma_i}^{-1}$ 所引导的方向与从 ∂D_{γ_j} 到 $\partial D_{\gamma_j}^{-1}$ 所引导的方向在 L_{ij} 上相同, 则设 $\varepsilon_{ij} := 1$ 。否则, 设 $\varepsilon_{ij} = -1$ 。则有 $-\delta'_{ij}(0) = \varepsilon_{ij} \rho(L_{ij})$ 。

Remark 3.4. 根据文献 [PT22] 中的引理 2.5.2, 我们得到当 $i \neq j$ 时, $-\delta'_{ij}(0) = |[a_i, b_i; a_j, b_j]|$ 。这里 $a_i, b_i \in \mathbb{P}^1(k)$ 分别表示 γ_i 的吸引点和排斥点, $[a_i, b_i; a_j, b_j]$ 表示相应的交比。另一方面, 对角元 $-\delta'_{ii}(0) = \rho(\partial D_{\gamma_i}, \partial D_{\gamma_i}^{-1})$ 是 γ_i 的平移长度, 或者等价地, 它等于 $-\log |y_i|$, 其中 y_i 是 γ_i 的第三个 Koebe 坐标。

$$P^t M(0) P = \text{Diag}(2g - 1, -1, \dots, -1, +1, \dots, +1), \quad (9)$$

3.2 在零点处的解析延拓

我们使用上一节中引入的符号。在那里我们引入了一个矩阵 $\tilde{M}(s)$ (参见 (8)), 该矩阵是通过基变换 P 从矩阵 $M(s), s \geq 0$ 得到的, $M(s)$ 关联于非阿基米德域 k 上秩为 $g > 1$ 的 Schottky 群 Γ 的 Schottky 图形 $\mathcal{D}$ 。因此我们有 $I - M(s) = P(I - \tilde{M}(s))P^t$, 当它们的逆存在时, $(I - M(s))^{-1} = P(I - \tilde{M}(s))^{-1}P^t$ 。我们回顾 (8) 中的分块矩阵记号, 意味着

$$I - \tilde{M}(s) = \begin{pmatrix} I - A(s) & -B(s) \\ -C(s) & I - D(s) \end{pmatrix}. \quad (10)$$

设 $L(s) : \mathbb{R}^{2g} \rightarrow \mathbb{R}^{2g}$ 表示由 $I - M(s)$ 在 $\mathbb{R}^{2g}$ 上诱导的线性映射。那么，在 $M(0)$ 的特征向量的标准正交基 $\mathcal{B} := (u, u_2, \dots, u_g, v_1, \dots, v_g)$ (参见引理 2.15) 中， $L(s)$ 的矩阵恰为 $I - \tilde{M}(s)$ 。类似地，当它存在时，设 $R(s) : \mathbb{R}^{2g} \rightarrow \mathbb{R}^{2g}$ 表示由 $(I - M(s))^{-1}$ 在 $\mathbb{R}^{2g}$ 上诱导的线性映射。其在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵为 $(I - \tilde{M}(s))^{-1}$ 。

Lemma 3.5. 存在矩阵 $\tilde{A}(s), \tilde{B}(s), \tilde{C}(s), \tilde{D}(s) \in M_{g \times g}(\mathbb{R})$ ，其条目关于 s 解析，且 $\tilde{A}(s)$ 和 $\tilde{D}(s)$ 在 $s = 0$ 的邻域内可逆，满足

$$I - \tilde{M}(s) = \begin{pmatrix} \tilde{A}(s) & s\tilde{B}(s) \\ s\tilde{C}(s) & s\tilde{D}(s) \end{pmatrix}.$$

此外，存在 $s = 0$ 的邻域 N ，使得 $I - \tilde{M}(s)$ 在 $N \setminus \{0\}$ 内可逆，且有

$$(I - \tilde{M}(s))^{-1} = \begin{pmatrix} S^{-1} & -S^{-1}\tilde{B}\tilde{D}^{-1} \\ -\tilde{D}^{-1}\tilde{C}S^{-1} & \tilde{D}^{-1}\tilde{C}S^{-1}\tilde{B}\tilde{D}^{-1} + \frac{\tilde{D}^{-1}}{s} \end{pmatrix}, \quad (11)$$

其中 $S(s) := \tilde{A}(s) - s\tilde{B}(s)\tilde{D}(s)^{-1}\tilde{C}(s)$ 是 Schur 补，在 $s = 0$ 的邻域内可逆。

Proof. 设 $\tilde{A}(s) = I - A(s)$ ， $-B(s) = s\tilde{B}(s)$ ， $-C(s) = s\tilde{C}(s)$ ，并且 $I - D(s) = s\tilde{D}(s)$ 。由于 $I - A(0)$ 可逆且 $A(s)$ 的各项解析， $\tilde{A}(s)$ 各项解析且在 $s = 0$ 附近可逆。同理，由于 $B(0) = C(0) = I - D(0) = 0$ (参见 (8)) 且这三者均为解析矩阵，故 $\tilde{B}(s), \tilde{C}(s)$ 和 $\tilde{D}(s)$ 关于 s 是解析的。利用 $s = 0$ 处的泰勒展开，我们得到 $I - D(s) = (I - D(0)) - sD'(0) + o(s)$ ，意味着 $\tilde{D}(s) = -D'(0) + o(1)$ 。根据命题 3.1， $D'(0)$ 是可逆矩阵，因此在 $s = 0$ 附近 $\tilde{D}(s)$ 亦可逆。第一个等式现由 (10) 推出。

第二个等式是经典的 Schur 补公式 (参见例如 [GN07, Theorem 5.1])， $S(s)$ 在 0 附近可逆是因为 $S(0) = \tilde{A}(0)$ 。□

令 E_1 为由 $\mathcal{B}_1 := (u, u_2, \dots, u_g)$ 张成的 $\mathbb{R}^{2g}$ 的 g 维子空间， E_2 为其正交补，由 $\mathcal{B}_2 := (v_1, v_2, \dots, v_g)$ 生成。设 $\pi_i : \mathbb{R}^{2g} \rightarrow E_i$ 为正交投影， $i = 1, 2$ 。

Proposition 3.6. 对于 $i, j \in \{1, 2\}$ ，令 $R_{ij}(s) : E_j \rightarrow E_i$ 为由 (11) 中 $(I - \tilde{M}(s))^{-1}$ 的第 (i, j) 块在基 $\mathcal{B}_j, \mathcal{B}_i$ 下诱导的线性映射。则有 $R(s) = \sum_{1 \leq i, j \leq 2} R_{ij}(s)\pi_j$ ，且满足

1. $R_{11}(0) = R(0)|_{E_1}$,
2. $R_{11}(s), R_{12}(s)$ 和 $R_{21}(s)$ 在 $s = 0$ 处解析,
3. $R_{22}(s)$ 是在 $s = 0$ 处具有一阶极点的亚纯函数。

Proof. 等式 $R(s) = \sum_{1 \leq i, j \leq 2} R_{ij}(s)\pi_j$ 可直接在基 $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ 上检验。第一点显然，因为 $R_{11}(0)$ 由矩阵 $(I - A(0))^{-1}$ 给出，即矩阵 $(I - \tilde{M}(0))^{-1}$ 的左上块。

鉴于 S 和 $\tilde{D}$ 在 $s = 0$ 附近可逆，由 (11) 得出 $R_{11}(s), R_{12}(s)$ 和 $R_{21}(s)$ 在 0 处解析。类似地，由于 $\tilde{D}^{-1}\tilde{C}S^{-1}\tilde{B}\tilde{D}^{-1} + \frac{\tilde{D}^{-1}}{s}$ 是在 0 处带有简单极点的亚纯函数，线性映射 $R_{22}(s)$ 也如此。□

现在我们可以证明本节的主要定理。回忆定理 2.17 中得到的等式，其中向量 $X_x(s)$ 和 $Y_y(s)$ 关于 s 是解析的。

Theorem 3.7. 设 k 是一个非阿基里得域， $\Gamma \subseteq \mathrm{PGL}_2(k)$ 是一个秩为 $g > 1$ 的 Schottky 群。设 $\mathcal{D}$ 是 Γ 在 $\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}}$ 中的一个 Schottky 图形。令 $x, y \in \mathbb{H}_k$ 。相关的 Poincaré 级数 $\mathcal{P}_{x,y}(s)$, $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，可通过以下方式在 $\mathbb{C}$ 上解析延拓：

$$\mathcal{P}_{x,y}(s) := X_x(s)(I - M_{\mathcal{D}}(s))^{-1}Y_y(s)^t + e^{-s\rho(x,y)}.$$

此外，该延拓在 $s = 0$ 处是解析的，并且有

$$\mathcal{P}_{x,y}(0) = \frac{1}{1-g}.$$

Proof. 根据备注 2.19，我们可以假设 x, y 不在 Schottky 图形中，因此定理 2.17 适用，并保证了在复数域上的亚纯延拓。令 $X_x(s) = X_1(s) + X_2(s)$ 和 $Y_y(s) = Y_1(s) + Y_2(s)$ 是 $X_x(s), Y_y(s)$ 在 $E_1 \oplus E_2$ 中的分解，其中 E_1, E_2 如命题 3.6 所述。由于 $X_x(0) = Y_y(0) = U$ 为所有分量均为 1 的向量，且 $U \in E_1$ ，得到 $X_2(0) = Y_2(0) = 0 \in E_2$ 。利用 E_1 和 E_2 的正交性及命题 3.6，我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{x,y}(s) - e^{-s\rho(x,y)} &= \langle X_x(s), R(s)Y_y(s)^t \rangle = \sum_{1 \leq i, j \leq 2} \langle X_1(s) + X_2(s), R_{ij}(s)Y_j(s) \rangle \\ &= \sum_{i,j} \langle X_i(s), R_{ij}(s)Y_j(s) \rangle \end{aligned}$$

根据命题 3.6， $R_{11}(s), R_{12}(s), R_{21}(s)$ 在 0 处全纯。另一方面， $R_{22}(s)$ 是带有在 0 处简单极点的亚纯函数，但由于 $X_2(s), Y_2(s)$ 全纯且在 $s = 0$ 处消失，故乘积 $\langle X_2(s), R_{22}(s)Y_2(s) \rangle$ 也是全纯且在 $s = 0$ 处消失。除此之外，由于 $X_2(0) = Y_2(0) = 0$ ，剩余项为 $\mathcal{P}_{x,y}(0) - 1 = \langle X_1(0), R_{11}(0)Y_1(0) \rangle$ 。

最后，依据命题 3.6， $R_{11}(0) = R(0)|_{E_1}$ 。由于 $X_1(0) = Y_1(0) = U \in E_1$ 是 $M(0)$ 对应特征值 $2g - 1$ 的特征向量，故它也是 $R(0)$ 对应特征值 $\frac{1}{1-(2g-1)}$ 的特征向量，因此

$$\mathcal{P}_{x,y}(0) - 1 = \langle U, R_{11}(0)U \rangle = \frac{1}{1 - (2g - 1)} \langle U, U \rangle = \frac{1}{1 - g} - 1.$$

□

Remark 3.8. 我们注意到如果 $x = y$ ，则“约化庞加莱级数” $\mathcal{P}'_x(s) := \sum_{\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}} e^{-s\rho(x, \gamma x)}$ 可以在 0 点解析延拓，其值为

$$\mathcal{P}'_x(0) = \frac{1}{1-g} - 1.$$

当 $x = y$ 时，考虑约化庞加莱级数是合理的，因为这意味着我们不计算商 Mumford 曲线 $(\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}} \setminus \Lambda_\Gamma)/\Gamma$ 中的平凡环路 $[x, \mathrm{id} \cdot x]$ 。

Remark 3.9. 穆姆福德曲线 $(\mathbb{P}_k^{1,\mathrm{an}} \setminus \Lambda_\Gamma)/\Gamma$ 可以通过形变收缩到一个有限的度量图，其属为 g （该图是第 3.1 节中图 G 的 Γ 商）。（约化）庞加莱级数的解析延拓因此让人联想到 N. Anantharaman 在她的法国学院课程“Spectres de graphes et de surfaces”中所展示的内容。

Remark 3.10. 经验上，由于 $M(0)U = (2g - 1)U$ 且 $X(0)^t = Y(0) = U$ ，我们得到

$$\mathcal{P}_{x,y}(0) - 1 = X_x(0)(I - M(0))^{-1}Y_y(0)^t = \frac{U^t U}{2 - 2g} = \frac{2g}{2 - 2g} = \frac{1}{1 - g} - 1 \Theta$$

4 定义在 $\mathbb{Z}$ 上的 Schottky 群的模式空间

在本节中，我们回顾一些关于定义在 $\mathbb{Z}$ 上的 Berkovich 空间理论的定义和性质（参见 [Poi10] 和 [LP24]），以及一个定义在 $\mathbb{Z}$ 上、由秩为 $g \geq 1$ 的 Schottky 群构成的模空间 $\mathcal{S}_g$ 的构造（参见 [PT22]）。

4.1 基于 $\mathbb{Z}$ 的 Berkovich 空间

我们首先固定一些术语。

Definition 4.1. 设 $A \neq 0$ 是一个带单位元的交换环。设 $\|\cdot\| : A \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 满足

1. $\|0\| = 0, \|1\| = 1$,
2. 对所有 $x, y \in A$, 有 $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$,
3. 对所有 $x, y \in A$, 有 $\|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

当其是完备的时，称 $(A, \|\cdot\|)$ 为一个 *Banach* 环。

从现在开始，令 $(A, \|\cdot\|)$ 是一个 Banach 环。

Definition 4.2 ([Ber90, 1.5]). 设 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。在 $(A, \|\cdot\|)$ 上的仿射解析空间 $\mathbb{A}_A^{n, \text{an}}$ 定义为：

1. 作为集合， $A[T_1, T_2, \dots, T_n] =: A[\underline{T}]$ 上的乘法半范数 $|\cdot|$ ，满足 $|\cdot|_A \leq \|\cdot\|$ ，并约定当 $n = 0$ 时， $A[\underline{T}] = A$,
2. $\mathbb{A}_A^{n, \text{an}}$ 上的拓扑是使得所有映射 $\varphi_P : \mathbb{A}_A^{n, \text{an}} \rightarrow \mathbb{R}, |\cdot| \mapsto |P|$ 对任意 $P \in A[\underline{T}]$ 连续的最粗拓扑。

当 $n = 0$ 时，我们用 $\mathcal{M}(A)$ 表示空间 $\mathbb{A}_A^{0, \text{an}}$ ，并称其为 A 的 *Berkovich* 谱。

Remark 4.3. 环 $(\mathbb{Z}, |\cdot|_\infty)$ ，其中 $|\cdot|_\infty$ 表示通常的绝对值，是一个 Banach 环。态射 $(\mathbb{Z}, |\cdot|_\infty) \rightarrow (A, \|\cdot\|), m \mapsto m$ 是有界的，即 $\|m\| \leq |m|_\infty$ 。对于任意 $n \geq 0$ ，这自然诱导出一个满射连续态射 $\pi_A : \mathbb{A}_A^{n, \text{an}} \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n, \text{an}}$ ，我们称之为一个投影。我们不讨论该态射可能的（非）解析性质，仅仅使用它是连续的这一点。

拓扑空间 $\mathcal{M}(A)$ 是非空的、紧致的且 Hausdorff 的（参见 [Ber90, Theorem 1.2.1]）。对于 $n \geq 0$ ，拓扑空间 $\mathbb{A}_A^{n, \text{an}}$ 是局部紧致且 Hausdorff 的（参见 cf. [Ber90, Remark 1.5.2]）。存在一个由限制映射 $|\cdot| \mapsto |\cdot|_A$ 诱导的连续结构态射 $\mathbb{A}_A^{n, \text{an}} \rightarrow \mathcal{M}(A)$ （根据 [LP24, § 2.1.1]，它是一个解析态射）。下面我们描述它的纤维。

对于点 $x \in \mathbb{A}_A^{n, \text{an}}$ （对应于 $A[\underline{T}]$ 上的半范数 $|\cdot|_x$ ），关联其完备剩余域 $\mathcal{H}(x)$ ，定义为域 $\text{Frac}(A[\underline{T}]/\text{Ker}|\cdot|_x)$ 关于由 $|\cdot|_x$ 诱导的商范数的完备化。总存在映射 $A[\underline{T}] \rightarrow \mathcal{H}(x), f \mapsto f(x)$ ，由投射 $A[\underline{T}] \rightarrow A[\underline{T}]/\text{Ker}|\cdot|_x$ 诱导。此外，有 $|f|_x = |f(x)|_{\mathcal{H}(x)}$ ，其中 $|\cdot|_{\mathcal{H}(x)}$ 表示 $\mathcal{H}(x)$ 上的范数。我们常简写为 $|f(x)|$ 代替 $|f(x)|_{\mathcal{H}(x)}$ 。

Example 4.4. 让我们考虑巴拿赫环 $(\mathbb{Z}, |\cdot|_\infty)$ 。利用 Ostrowski 定理，可以得到 $\mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 包含以下点：

1. $|\cdot|_\infty^\varepsilon$, 其中 $\varepsilon \in (0, 1]$, 此时有 $\mathcal{H}(|\cdot|_\infty^\varepsilon) = (\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^\varepsilon)$,
2. $|\cdot|_p^\alpha$, 其中 $\alpha \in (0, +\infty)$, p 是素数, $|\cdot|_p$ 表示 p -进范数, 此时有 $\mathcal{H}(|\cdot|_p^\alpha) = (\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p^\alpha)$,
3. 平凡范数 $|\cdot|_0$, 满足对任意 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 有 $|n|_0 = 1$, 此时 $\mathcal{H}(|\cdot|_0) = (\mathbb{Q}, |\cdot|_0)$,
4. 半范数 $|\cdot|_{p,\infty}$, 定义为当 $p|n$ 时映射 $n \mapsto 0$, 否则映射 $n \mapsto 1$, 此时 $\mathcal{H}(|\cdot|_{p,\infty}) = (\mathbb{F}_p, |\cdot|_0)$.

我们注意到点集 $\{|\cdot|_\infty^\varepsilon : \varepsilon \in (0, 1]\}$, 即 $\mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 的阿基米德部分, 是一个开集 (参见 [PT22, § 2.1])。 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n,\text{an}}$ 也是如此, 即 $\{x \in \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n,\text{an}} : \mathcal{H}(x) \text{ 是阿基米德的}\}$ 是一个开集。

令 $\pi : \mathbb{A}_A^{n,\text{an}} \rightarrow \mathcal{M}(A)$ 为通过限制半范数到 A 得到的结构态射。对于 $x \in \mathcal{M}(A)$, 纤维 $\pi^{-1}(x)$ 拓扑同胚于 $\mathcal{H}(x)$ -Berkovich 解析仿射空间 $\mathbb{A}_{\mathcal{H}(x)}^{n,\text{an}}$ 。因此, $\mathbb{A}_{\mathcal{H}(x)}^{n,\text{an}}$ 可以嵌入到 $\mathbb{A}_A^{n,\text{an}}$ 中。

Example 4.5. 在 $\mathbb{Z}$ 的情况下, 映射 $\pi : \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n,\text{an}} \rightarrow \mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 在 $|\cdot|_\infty^\varepsilon$ 上的纤维被同构为 $\mathbb{A}_{\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^\varepsilon}^{n,\text{an}}$, 其中 $\varepsilon \in (0, 1]$ 。这里 $\mathbb{A}_{\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^\varepsilon}^{n,\text{an}}$ 通过映射 $[z] := [(z_1, z_2, \dots, z_n)] \mapsto |\cdot|_{v_{z,\varepsilon}}$ 与 $\mathbb{C}^n/\text{conj.}$ 同胚, 其中 $|\cdot|_{v_{z,\varepsilon}} : P(T_1, T_2, \dots, T_n) \mapsto |P(z_1, z_2, \dots, z_n)|_\infty^\varepsilon$ 。我们注意到, 映射 π 的所有阿基米德纤维通过映射 $|\cdot| \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}, |\cdot|_\infty}^{n,\text{an}} \mapsto |\cdot|^\varepsilon \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^\varepsilon}^{n,\text{an}}$ 是同胚的。

对于素数 p , 映射 π 在 $|\cdot|_p^\alpha$ 上的纤维是 $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p^\alpha}^{n,\text{an}}$, 其中 $\alpha \in (0, +\infty)$ 。对于任意 $\beta \in (0, +\infty)$, 纤维 $\pi^{-1}(|\cdot|_p^\alpha)$ 和 $\pi^{-1}(|\cdot|_p^\beta)$ 是同胚的。最后, 如果 $x = |\cdot|_{p,\infty}$, 则有 $\pi^{-1}(x) \cong \mathbb{A}_{\mathbb{F}_p}^{n,\text{an}}$, 如果 $x = |\cdot|_0$, 则有 $\pi^{-1}(x) \cong \mathbb{A}_{(\mathbb{Q}, |\cdot|_0)}^{n,\text{an}}$ 。

如果 $(k, |\cdot|_k) = \mathcal{H}(z)$ 对某个 $z \in \mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 成立, 则存在嵌入映射 $\varphi_k : k^n \hookrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n,\text{an}}$, 定义为 $\underline{a} := (a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto |\cdot|_{\underline{a}}$, 其中对于 $P \in \mathbb{Z}[T_1, T_2, \dots, T_n]$, 有 $|P|_{\underline{a}} := |P(\underline{a})|_k$ 。类似地, 对于 $\varepsilon \in (0, 1]$, 可以定义映射 $\varphi_{\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^\varepsilon}$, 但此映射不再是单射 (除非我们将 $\mathbb{C}^n$ 中共轭元素视为同一元素)。

对于其他 Banach 环 A , 例如 $(\mathbb{C}, |\cdot|_{\text{hyb}})$, 其中 $|\cdot|_{\text{hyb}} := \max(|\cdot|_\infty, |\cdot|_0)$, 数域的整数环, 以及完备离散赋值环, 也可以给出类似的 $\mathbb{A}_A^{n,\text{an}}$ 描述。如果存在有界的 Banach 环映射 $(\mathbb{Z}, |\cdot|_\infty) \rightarrow (A, \|\cdot\|)$, 那么只要该纤维积存在, 就有 $\mathbb{A}_A^{n,\text{an}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n,\text{an}} \times_{\mathcal{M}(\mathbb{Z})} \mathcal{M}(A)$ (参见 Remark 4.7)。

为了完整性, 我们在此简要回顾解析函数的结构层, 尽管我们不会显式使用它。

Definition 4.6 ([Ber90, 1.5]). 对于开集 $U \subseteq \mathbb{A}_A^{n,\text{an}}$, 定义

$$K(U) := \left\{ \frac{P}{Q} \mid P, Q \in A[\mathbb{T}], |Q|_x \neq 0, \forall x \in U \right\}.$$

令 $\mathcal{O}(U)$ 为函数集 $f : U \rightarrow \prod_{x \in U} \mathcal{H}(x)$, 满足

1. 对所有 $x \in U$, 有 $f(x) \in \mathcal{H}(x)$,
2. 对任意 $x \in U$, 存在 x 的邻域 V , 使得 f 是 $K(V)$ 中元素的均匀极限。

一个 A -解析空间 是一个局部环空间, 局部同构于 $(V(\mathcal{I}), \mathcal{O}_U/\mathcal{I})$, 其中 U 是某个 $\mathbb{A}_A^{n,\text{an}}$ 的开集, $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{O}_U$ 的一个相干理想层。

Remark 4.7. 设 $(B, \|\cdot\|_B)$ 是一个 Banach 环, 且 $f: A \rightarrow B$ 是一个有界的态射, 即存在 $C > 0$ 使得对所有 $a \in A$ 有 $\|f(a)\|_B \leq C\|a\|_A$ 。对所有此类 Banach 环 B 的 B -解析空间, 连同解析态射的概念, 构成一个范畴 (参见 [LP24, § 2.2])。尚不明确该范畴中任意 A 的纤维积是否存在, 尽管当 A 是例如一个完备赋值域、混合域、数域的整数环、完备离散赋值环等情况时, 纤维积是存在的 (参见 [LP24, § 4.3])。

Definition 4.8. 设 X 是一个 A -解析空间。若点 $x \in X$ 满足 $\mathcal{H}(x)$ 是阿基米德的, 则称 x 为阿基米德点, 否则称为非阿基米德点。

另一个重要的 A -解析空间例子是相对射影直线。为了定义它, 可以通过粘合两个 $\mathbb{A}_A^{1,\text{an}}$ 的开子集来实现。

Example 4.9. 我们在 $\mathbb{A}_A^{1,\text{an}}$ 上固定一个坐标函数 T , 使其元素成为 $A[T]$ 上的乘法半范数。令 $U := \{x \in \mathbb{A}_A^{1,\text{an}} \mid |T|_x \neq 0\}$ 。同样地, 我们取一份 $\mathbb{A}_A^{1,\text{an}}$ 的拷贝, 其中坐标函数记为 S , 并令 $V := \{x \in \mathbb{A}_A^{1,\text{an}} \mid |S|_x \neq 0\}$ 。通过映射 $A[T, \frac{1}{T}] \rightarrow A[S, \frac{1}{S}], T \mapsto \frac{1}{S}$ 将这两份仿射直线粘合起来, 该映射诱导了一个同构 $U \cong V$ 。由此得到的空间即是相对解析射影直线 $\mathbb{P}_A^{1,\text{an}}$, 定义在 A 上。

存在一个结构态射 $\pi: \mathbb{P}_A^{1,\text{an}} \rightarrow \mathcal{M}(A)$, 由 $\mathbb{A}_A^{1,\text{an}}$ 的结构态射诱导而来。对于任意 $x \in \mathcal{M}(A)$, 纤维 $\pi^{-1}(x)$ 可被同一化为 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\text{an}}$ 。

对于 $X := \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n,\text{an}}$, 可以构造 $\mathbb{P}_X^{1,\text{an}} := \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^{1,\text{an}} \times_{\mathcal{M}(\mathbb{Z})} X$ ——在 X 上的相对解析射影直线。对于开集 $U \subseteq X$, 也可以定义 $\mathbb{P}_U^{1,\text{an}} := \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^{1,\text{an}} \times_{\mathcal{M}(\mathbb{Z})} U$ —— U 上的相对射影直线 (参见 Remark 4.7)。投射 $\mathbb{P}_X^{1,\text{an}} \rightarrow X$ 在点 $x \in X$ 上的纤维依然可以识别为 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\text{an}}$ 。

莫比乌斯变换。 存在 $\text{PGL}_2(\mathcal{O}(U))$ 对 $\mathbb{P}_U^{1,\text{an}}$ 的作用, 通过莫比乌斯变换实现 (参见 [PT22, § 2.2])。给定 $M := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{PGL}_2(\mathcal{O}(U))$, 其作用由态射 $T \mapsto \frac{aT+b}{cT+d}$ 诱导, 其中 T 是 $\mathbb{P}_U^{1,\text{an}}$ 上的固定坐标函数。

对于任意 $x \in U$, $\text{PGL}_2(\mathcal{O}(U))$ 对 $\mathbb{P}_U^{1,\text{an}}$ 的作用限制为 $\text{PGL}_2(\mathcal{H}(x))$ 对纤维 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\text{an}}$ 的莫比乌斯变换作用。

4.2 $\mathbb{Z}$ 上的模函数

我们暂时偏离回顾 $\mathbb{Z}$ 上 Schottky 群模空间的目标, 转而研究一个有用的函数。

在 $(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)$ 上的环面上, 有一个称为模的概念, 记为 $\text{mod}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)}(\cdot)$, 有时也称为极端长度函数 (参见 [?, 附录 B] *milnor complex* 或

), 它是 $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ -不变的。我们首先给出一个明确的计算方法, 灵感来自于 [Kis23]。

设 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $R, r > 0$, 使得两个圆盘 $D(\alpha, R), D(\beta, r)$ 截取 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上的一个环面 A 。这意味着 $A = D(\alpha, R) \setminus D(\beta, r)$, 或者 $A = D(\beta, r) \setminus D(\alpha, R)$, 又或者 $A = D(\alpha, R)^c \setminus D(\beta, r)$ 。 $\{z \mid \bar{X}^t M_D X \leq 0\}$ ¹⁰⁷

Proof. $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 中的一个圆盘 D 由不等式 $\{z \mid \bar{X}^t M_D X \leq 0\}$ 给出, 其中 $X^t := (z, 1) \in \mathbb{C}^2$, 且 M_D 是形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & c \end{pmatrix}$ 的厄米矩阵 (参见例如 [Kir13, 引理 F.1])。对于 $U \in \text{SL}_2(\mathbb{C})$, 有

$U(D) = \{z \mid \bar{X}^t(\bar{U}^{-1^t} M_D U^{-1}) X \leq 0\}$ 。定义配对

$$\langle M, N \rangle := \frac{1}{2\sqrt{\det(M)\det(N)}} \text{Tr}(C^t(M)N),$$

其中 $C^t(M)$ 表示 M 的余子式矩阵的转置。该配对自然在 $\text{SL}_2(\mathbb{C})$ 的作用下保持不变, 该作用定义为 $U \cdot P := \bar{U}^{-1^t} P U^{-1}$ 。

总存在一个莫比乌斯变换将环面 A 映射为一个同心环面, 即对应的圆盘同心 (见

由于两边均为 $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ -不变, 故有 $\text{mod}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)} A = \text{ch}^{-1}(-\langle M_0, N_0 \rangle)$, 且 $\langle M_0, N_0 \rangle = \langle M, N \rangle$, 其中 M, N 为决定诱导环面 A 的 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 中圆盘的矩阵。当 $A = D(\alpha, R) \setminus D(\beta, r)$ 时, 令 $M := \begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ -\bar{\alpha} & |\alpha|_\infty^2 - R^2 \end{pmatrix}$, $N := \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\bar{\beta} & |\beta|_\infty^2 - r^2 \end{pmatrix}$ (交换两个圆盘的位置亦得同样结果)。当 $A = D(\alpha, R)^c \setminus D(\beta, r)$ 时, 令 $M' := \begin{pmatrix} -1 & \alpha \\ \bar{\alpha} & -|\alpha|_\infty^2 + R^2 \end{pmatrix}$, $N' := N$ 为对应矩阵。
 $M < \text{PLACEHOLDER}_E NV_14 > \Leftrightarrow -\alpha - \beta|_\infty^2 < \max(R^2, r^2) < R^2 + r^2$ (第一种情况) 以及 $|\alpha - \beta|_\infty^2 > (R + r)^2 > R^2 + r^2$ (第二种情况), 即可得出结论。 proof

PLACEHOLDER_E NV₁15 >

PLACEHOLDER_E NV₁16 >

注意, 在非阿基米德情形下, 有 $\text{mod}_{(k, |\cdot|_k)} A = \rho_k(\eta_{\alpha, R}, \eta_{\beta, r})$, 其中 ρ_k 是 $\mathbb{R}_k$ 中的区间长度度 Φ 参见,

PLAA_{y_x} $A_x = D(\alpha(x), R(x)) \setminus D(\beta(x), r(x))$ (交换圆盘角色的情况对称) 或 $A_x = D(\alpha(x), R(x))^c \setminus D(\beta(x), r(x))$ 。设 $x \in V$ 为阿基米德点。令 $y_x \in p^{-1}(|\cdot|_\infty)$ 为唯一使得 $|\cdot|_{y_x}^{\varepsilon(x)} = |\cdot|_x$ 的点, 其中 $\varepsilon(x) \in (0, 1] \Phi$ 参见 示例 4.5), $p : \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n, \text{an}} \rightarrow \mathcal{M}(\mathbb{Z}) : q \mapsto \Phi h$ 参见 示例 4.4)。令 A_{y_x} 为由 A_x 诱导的 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(y_x)}^{1, \text{an}}$ 上的环面, 即 $A_{y_x} = D(\alpha(x), R(x)^{\frac{1}{\varepsilon(x)}}) \setminus D(\beta(x), r(x)^{\frac{1}{\varepsilon(x)}})$ 或 $A_{y_x} = D(\alpha(x), R(x)^{\frac{1}{\varepsilon(x)}})^c \setminus D(\beta(x), r(x)^{\frac{1}{\varepsilon(x)}})$ $x \in V$ 。根 $nI4.11 \text{fi} \Psi \text{mod}_A(x) = \text{mod}_{\mathcal{H}(x)}(A_x) = \varepsilon(x) \text{mod}_{\mathcal{H}(y_x)}(A_{y_x})$ 。

对于非阿基米德点 $x \in V$, 回忆

$$\text{mod}(A_x) = \left| \log \left(\frac{|\alpha(x) - \beta(x)|_x}{r(x)} \right) \right| + \left| \log \left(\frac{|\alpha(x) - \beta(x)|_x}{R(x)} \right) \right| = \rho_x(\eta_{\alpha(x), R(x)}, \eta_{\beta(x), r(x)}),$$

其中 ρ_x 是 $\mathbb{R}_{\mathcal{H}(x)}$ 中的长度度量。

因此, 我们观察到 mod 在 V 的纯阿基米德或非阿基米德开集上连续。注意阿基米德部分是开集。故只需证明, 对于非阿基米德点 $x_0 \in V$ 和阿基米德点 $x \in V$, 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 有 $\text{mod}_A(x) \rightarrow \text{mod}_A(x_0)$ 。

考虑函数 $U_1(x) := |\alpha(x) - \beta(x)|_x / R(x)$, $U_2(x) := |\alpha(x) - \beta(x)|_x / r(x)$, 及 $v(x) := |\log U_1(x)| + |\log U_2(x)|$ 。由引理 4.10 $\text{fi} \Psi \text{mod}_A(x) = n(x) \text{ch}^{-1}(u(x)) \text{fi} v - S A_x = D(\alpha(x), R(x)) \setminus D(\beta(x), r(x))$ 时, 由于 $U_1(x) < 1 < U_2(x)$, 故有

$$\left(\frac{U_1(x)}{U_2(x)} \right)^{1/\varepsilon(x)} \ll (U_1(x)U_2(x))^{1/\varepsilon(x)} \ll \left(\frac{U_2(x)}{U_1(x)} \right)^{1/\varepsilon(x)} = \exp \left(\frac{v(x)}{\varepsilon(x)} \right),$$

当 $x \rightarrow x_0$ (且 $\varepsilon(x) \rightarrow 0$) 时, 其中 $f(x) \ll g(x)$ 表示 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 0$ 。

当 $A_x = D(\alpha(x), R(x))^c \setminus D(\beta(x), r(x))$ 时, 由于 $|\alpha(x) - \beta(x)|_x > R(x) + r(x)$, 故 $U_i(x) > 1$, $i = 1, 2$, 因此

$$\max \left(\left(\frac{U_2(x)}{U_1(x)} \right), \left(\frac{U_1(x)}{U_2(x)} \right) \right)^{1/\varepsilon(x)} << (U_1(x)U_2(x))^{1/\varepsilon(x)} = \exp \left(\frac{v(x)}{\varepsilon(x)} \right),$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时。在两种情况下, 函数 $u(x)$ 皆趋向正无穷, 且有 $u(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} e^{v(x)/\varepsilon(x)}/2$ 。利用等价关系 $\text{ch}^{-1}(t) \underset{t \rightarrow +}{\sim} \infty \log(t) \bmod_A(x) = \varepsilon(x) \text{ch}^{-1}(u(x)) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \varepsilon(x) \log \left(\frac{e^{v(x)/\varepsilon(x)}}{2} \right) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} v(x)$ 。由于 $v(x_0) = \text{mod}_A(x_0)$, 故得结论 $\lim_{x \rightarrow x_0} \text{mod}_A(x) = \text{mod}_A(x_0)$, 如所需。□

Lemma 4.10. 有

$$\text{mod}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)} A = \text{ch}^{-1} \left(\left| \frac{|\alpha - \beta|_\infty^2 - R^2 - r^2}{2Rr} \right| \right),$$

其中 ch^{-1} 表示双曲余弦函数的反函数。

$$\begin{aligned} \text{ch}(\text{mod}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)} A) &= -\langle M, N \rangle = -\frac{1}{2} \frac{|\alpha - \beta|_\infty^2 - R^2 - r^2}{Rr}, \\ \text{ch}(\text{mod}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)} A) &= -\langle M', N \rangle = -\frac{1}{2} \frac{R^2 + r^2 - |\alpha - \beta|_\infty^2}{Rr}, \end{aligned}$$

Definition 4.11. 设 $(k, |\cdot|_k)$ 为一个完备赋值域。设 $\alpha, \beta \in k$, 且 $R, r > 0$, 使得圆盘 $D(\alpha, R), D(\beta, r) \subseteq \mathbb{A}_k^{1, \text{an}}$ 切出一个环面 $A \subseteq \mathbb{P}_k^{1, \text{an}}$ 。当 $|\cdot|_k = |\cdot|_\infty^\varepsilon$, 其中 $\varepsilon \in (0, 1]$, 令 A_ε 为通过映射 $\mathbb{P}_{(k, |\cdot|_k)}^{1, \text{an}} \rightarrow \mathbb{P}_{(k, |\cdot|_\infty)}^{1, \text{an}}$ 得到的 A 的像。环面 A 的模数 $\text{mod}_{(k, |\cdot|_k)} A$ 定义为:

$$\text{mod}_{(k, |\cdot|_k)} A := \begin{cases} \varepsilon \text{mod}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)} A_\varepsilon & \text{当 } |\cdot|_k = |\cdot|_\infty^\varepsilon, \\ \left| \log \left(\frac{|\alpha - \beta|_k}{R} \right) \right| + \left| \log \left(\frac{|\alpha - \beta|_k}{r} \right) \right| & \text{当 } k \text{ 是非阿基米德时.} \end{cases} \quad (12)$$

Proposition 4.12. 设 $n \geq 1$ 且 $V \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{n, \text{an}}$ 为一个开集。设 $\alpha, \beta \in \mathcal{O}(V)$, 以及 $r, R: V \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 为两个连续函数, 使得对于任意 $x \in V$, 圆盘 $D(\alpha(x), R(x))$ 和 $D(\beta(x), r(x))$ 在 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1, \text{an}}$ 中割出一个环面 A_x 。则函数 $\text{mod}_A: V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 定义为 $x \mapsto \text{mod}_{\mathcal{H}(x)} A_x$, 是连续的。

Remark 4.13. 当 $(k, |\cdot|_k) = (\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^\varepsilon)$, 其中 $\varepsilon \in (0, 1]$ 时, 环面 $A \subseteq \mathbb{P}_{(\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^\varepsilon)}^{1, \text{an}}$ 唯一地诱导出一个位于 $\mathbb{P}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)}^{1, \text{an}}$ 中的环面, 其中心 α, β 位于实轴上。在这种情况下, 定义 4.11 中的 $\text{mod}_{(\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^\varepsilon)} A$ 应被视为在 $(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^\varepsilon)$ 上诱导环面的模。

4.3 Schottky群的模空间

设 $g \geq 1$ 。以下关于秩为 g 的Schottky群的Berkovich模空间在 $\mathbb{Z}$ 上的构造出自Poineau和Turchetti, 参见

。

若 $g = 1$, 设 $\mathcal{S}_1 := \{x \in \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{1, \text{an}} | 0 < |Y|_x < 1\}$, 其中 Y 是 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{1, \text{an}}$ 上固定的坐标函数。则对任意 $x \in \mathcal{S}_1$, 可关联一个由单个变换生成的定义在 $\mathcal{H}(x)$ 上的Schottky群, 该变换由Koebe坐标 $(0, \infty, Y(x))$ 决定。

现假设 $g \geq 2$ 。我们选择空间 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{3g-3, \text{an}}$ 的坐标 $X_3, X_4, \dots, X_g, X'_2, X'_3, \dots, X'_g, Y_1, \dots, Y_g$ 。我们注意到，第一个条件等价于 $Z(x) \neq Z'(x)$ 在 $\mathcal{H}(x)$ 中成立。设 $X_1 := 0, X_2 := 1$ 且 $X'_1 := \infty$ 。对于 $i = 1, 2, \dots, g$ ，记 $M_i \in \text{PGL}_2(\mathcal{O}(U_g))$ 为由Koebe坐标 (X_i, X'_i, Y_i) 决定的变换（参见

）。设 Γ 为由 $(M_1, \dots, M_g)$ 生成的 $\text{PGL}_2(\mathcal{O}(U_g))$ 子群。

注意对任意 $x \in U_g$ ，存在由Koebe坐标 $(X_i(x), X'_i(x), Y_i(x))$ 所决定的变换 $M_i(x) \in \text{PGL}_2(\mathcal{H}(x))$ ， $i = 1, 2, \dots, g$ 。

PLACEHOLDER_ENV₁21 >

PLACEHOLDER_ENV₁22 >

可以以任意Banach环 $(A, \|\cdot\|)$ 为起点，做出相同的空间 $\mathcal{S}_{g,A}$ 构造。对于 $x \in \mathcal{S}_{g,A}$ ，仍记 Γ_x 为由上述矩阵 $M_i(x)$ 生成的定义在 $\mathcal{H}(x)$ 上的Schottky群。当相应范畴中的纤维积存在时，有 $\mathcal{S}_{g,A} = \mathcal{S}_g \times_{\mathcal{M}(\mathbb{Z})} \mathcal{M}(A)$ 。当 A 是完备赋值域、混合域、完备离散赋值环、数域的整数环等情形时，这总是成立（参见

）。为完整起见，我们在此给出一般Banach环情形（不论上述纤维积 $X(\Psi \text{ff} \Theta < \text{PLACEHOLDER}_{E,N}$

Proof. 对于 $g = 1$ ，该结论由 π_A 和 $\mathcal{S}_1$ 的定义显然成立。

设 $g \geq 2$ 。固定 $\mathbb{A}_A^{3g-3, \text{an}}$ 和 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{3g-3, \text{an}}$ 上的坐标函数 X_i, X'_j, Y_l ，其中 $i = 3, 4, \dots, g, j = 2, 3, \dots, g, l = 1, 2, \dots, g$ 。设定 $X_1 = 0, X_2 = 1, X'_1 = \infty$ 。

取 $x \in \mathbb{A}_A^{3g-3, \text{an}}$ ，设 $y = \pi_A(x)$ 。这诱导了一个完备赋值域扩张 $\mathcal{H}(x)/\mathcal{H}(y)$ 。对任意 $1 \leq l \leq g$ ，以及任意两个不同元素 $Z, Z' \in \{X_i, X'_j : 3 \leq i \leq g, 2 \leq j \leq g\}$ ，注意到 $|Z - Z'|_x \neq 0$ ，且 $0 < |Y_l|_x < 1$ 当且仅当 $|Z - Z'|_y \neq 0$ ，且 $0 < |Y_l|_y < 1$ 。假设点 x, y 满足这些条件。利用Koebe坐标，定义 $M_i^A(x) := M(X_i(x), X'_i(x), Y_i(x)) \in \text{PGL}_2(\mathcal{H}(x))$ 和 $M_i(y) := M(X_i(y), X'_i(y), Y_i(y)) \in \text{PGL}_2(\mathcal{H}(y))$ 。分别设 Γ_x 和 Γ_y 为由 $M_i^A(x)$ 和 $M_i(y)$ ， $i = 1, 2, \dots, g$ 生成的群。则 Γ_y 是 Γ_x 在包含关系 $\text{PGL}_2(\mathcal{H}(y)) \subseteq \text{PGL}_2(r(x))_{\text{zfield}_{\text{extension}}}$ 下 Γ_x 是Schottky群当且仅当 Γ_y 是Schottky群，即 $x \in \mathcal{S}_{g,A}$ 当且仅当 $y \in \mathcal{S}_g$ 。□

PLACEHOLDER_ENV₁24 >

注意若存在 $z \in \mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 使得 $k = \mathcal{H}(z)$ ，则 $\mathcal{S}_{g,k}$ 是结构态射 $\pi : \mathcal{S}_g \rightarrow \mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 在 z 处的纤维。对于 $k = (\mathbb{C}, |\cdot|_{\infty}^{\varepsilon})$ ，通过 $\mathbb{A}_{(\mathbb{C}, |\cdot|_{\infty}^{\varepsilon})}^{3g-3, \text{an}} \rightarrow \mathbb{A}_{(\mathbb{R}, |\cdot|_{\infty}^{\varepsilon})}^{3g-3, \text{an}}$ 反拉回 $\mathcal{S}_{g,(\mathbb{R}, |\cdot|_{\infty}^{\varepsilon})}$ ，得到 $(M_1, M_2, \dots, M_g)\varepsilon$ 。

Proposition 4.14 ([PT22, § 2.3]). 设 $\varepsilon \in (0, 1]$ 。映射 $\mathcal{S}_{g,(\mathbb{R}, |\cdot|_{\infty})} \rightarrow \mathcal{S}_{g,(\mathbb{R}, |\cdot|_{\infty}^{\varepsilon})}, |\cdot|_x \mapsto |\cdot|_x^{\varepsilon}$ 是一个同胚映射。当将 $\mathbb{R}$ 替换为 $\mathbb{C}$ ，或取 $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p^{\alpha})$ 且 $\alpha \in (0, +\infty)$ 时，同样成立。

分析空间 $\mathcal{S}_g$ 具有良好性质（

Definition 4.15. 设 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ 为一个开集。令 Γ_V 表示由 $(M_1, M_2, \dots, M_g)$ 生成的 $\text{PGL}_2(\mathcal{O}(V))$ 的子群，即 Γ 限制到 V 后的群。对于一组基 $(N_1, N_2, \dots, N_g)$ ，设 $D_{N_i}, D_{N_i^{-1}}, i = 1, 2, \dots, g$ 是 $\mathbb{P}_V^{1, \text{an}}$ 的闭子集，满足对所有 i ，

$$N_i(D_{N_i^{-1}}^{\circ}) = D_{N_i}^{\circ} \text{ 且 } N_i^{-1}(D_{N_i}^{\circ}) = D_{N_i^{-1}}^{\circ},$$

其中 $D_{N_i}^{\circ} \subseteq D_{N_i}$ 与 $D_{N_i^{-1}}^{\circ} \subseteq D_{N_i^{-1}}$ 是开集。

如果对于任意 $x \in V$, 限制在纤维 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\text{an}}$ 上的集合 $D_{P,x}, P \in \{N_i^{\pm 1}\}_i$ 构成了 Γ_x 在 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\text{an}}$ 中的 Schottky 图形, 则称 $D_P, D_P^\circ, P \in \{N_i^{\pm 1}\}_i$ 是一个相对于 Γ_V 并适应于 $(N_1, \dots, N_g)$ 的 Schottky 图形。

给定自由群 F_g (有 g 个生成元) 的自同构 τ , 它诱导了由矩阵 $M_1, M_2, \dots, M_g$ 生成的 $\text{PGL}_2(\mathcal{O}(\mathcal{S}_g))$ 子群 Γ 的自同构。我们用 $\tau \cdot (M_1, M_2, \dots, M_g)$ 表示基 $(M_1, M_2, \dots, M_g)$ 在该自同构 τ 下的像。

Theorem 4.16 ([PT22, Corollary 4.3.3]). 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点。存在 x 在 $\mathcal{S}_g$ 中的一个开邻域 V , 自由群 g 个生成元的一个自同构 τ , 以及对应于 Γ_V 的基 $\tau \cdot (M_1, \dots, M_g)$ 的 $\mathbb{P}_V^{1,\text{an}}$ 中的一个 Schottky 图形。

在假设 $\infty \notin \Lambda_x$ 下, 由定理 4.16 给出的 Schottky bæ [PT22, Theorem 4.3.2] 中使用的相对扭曲 Ford 盘被显式构造。以下结论将在后续中用到。

给定完备赋值域 k , 对 $a \in k$ 和 $r > 0$, 记 $D(a, r)$ (分别 $D^\circ(a, r)$) 为以 a 为中心、半径为 $rP_k^{1,\text{an}}$ 中 $\Phi\Sigma + \Gamma\Psi\Theta$

Proposition 4.17. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点。存在一个以 x 为中心的连通邻域 V 以及一个基 $\mathcal{B}$, 使得 $\Gamma_V \subseteq \text{PGL}_2(\mathcal{O}(V))$, 且存在一个相对 Schottky 图形 $D_\gamma, l(\gamma) = 1$ 在 $\mathbb{P}_V^{1,\text{an}}$ 上, 并且在其上选取了坐标函数, 使得

(i) 若 $\Lambda_x \neq \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$, 则存在 $c_\gamma \in \mathcal{O}(V)$ 和一个连续函数 $r_\gamma : V \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, 使得对于任意 $y \in V$ 与 $\gamma \in \Gamma_V$ 且满足 $l(\gamma) = 1$, 有 $D_{\gamma,y} = D(c_\gamma(y), r_\gamma(y)) \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1,\text{an}}$; 此外, 我们可以假设对于任意 $y \in V$, 有 $D_{\gamma,y} \subseteq D^\circ(0, 1) \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1,\text{an}}$;

(ii) 若 $\Lambda_x = \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$, 则我们可以假设对于任意 $y \in V$, 点 y 是非阿基米德的, 且 Gauss 点 $\eta_y \in \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1,\text{an}}$ 不包含在 Schottky 图形中。

Proof. 证明断言 (i)。假设 $\Lambda_x \neq \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ 。若 $\infty \in \Lambda_x$, 由于 $\kappa(x)$ 在 $\mathcal{H}(x)$ 中稠密, 存在 $a \in \kappa(x)$ 使得 $a \notin \Lambda_x$ 。通过将 a 升举到 $\mathcal{O}_x$ 并缩小邻域 V , 可假设 $a \in \mathcal{O}(V)$ 。因此, 在 $\mathbb{P}_V^{1,\text{an}}$ 中可做坐标变换, 使得对任意 $y \in V$, 点 $a \in \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))$ 变为 ∞ 。特别地, 现在有 $\infty \notin \Lambda_x$ 。由 [PT22, Theorem 4.3.2] 知 $X \times_V \text{fi}\Gamma_V$ 在 $\text{PGL}_2(\mathcal{O}(V))$ 中的一组基 $\mathcal{B}'$ 以及适配该基的 Schottky 图形 $D_\gamma, l(\gamma) = 1$, 由相对扭曲 Ford 盘构成。特别地, 对于任意 $y \in V$, 有 $\infty \notin \bigcup_{l(\gamma)=1} D_{\gamma,y}$ 。存在 $c'_\gamma \in \mathcal{O}(V)$ 和连续函数 $r'_\gamma : V \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, 使得 $D_{\gamma,y} = D(c'_\gamma(y), r'_\gamma(y))$ (参见 $m\text{Ford}I$ [PT22, Definition 4.3.1])。

取 $b \in \kappa(x)$, 使得 $\bigcup_{l(\gamma)=1} D_{\gamma,x}$ 包含于开盘 $D^\circ(0, |b(x)|) \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\text{an}}$ 中。如上, 假设 $b \in \mathcal{O}(V)$ 。由于 $|b(x)| \neq 0$, 可进一步假设 $|b(y)| \neq 0$ 对任意 $y \in V$ 成立, 故 $b \in \mathcal{O}(V)^\times$ 。通过坐标变换 $T \mapsto \frac{T}{b}$, 开盘 $D^\circ(0, |b(x)|)$ 映为 $D^\circ(0, 1) \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\text{an}}$, 因此对所有 $\gamma \in \Gamma_x \setminus \{\text{id}\}$, 有 $D_{\gamma,x} \subsetneq D^\circ(0, 1)$ 。由于 Schottky 图形在 V 上连续, 通过缩小 V , 可假设对所有 $y \in V$ 和 $\gamma \in \Gamma_y \setminus \{\text{id}\}$, 有 $D_{\gamma,y} \subsetneq D^\circ(0, 1) \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1,\text{an}}$ 。最后, 变换将 $D(c'_\gamma(y), r'_\gamma(y))$ 映为 $D(c'_\gamma(y)/b(y), r'_\gamma(y)/|b(y)|)$, 因此取 $c_\gamma := c'_\gamma/b \in \mathcal{O}(V)$ 和 $r_\gamma(y) := r'_\gamma(y)/|b(y)|$ 即可。

证明断言 (ii)。假设 $\Lambda_x = \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ 。则 $\mathcal{H}(x)$ 是局部紧的, 意味着 x 有一 $\ast\Pi + \hat{?}s\Theta$ [Corollary 4.3.3] poineau_{urcheti}₂ $\text{fi}\Phi, \Gamma\Psi\text{fi}tp\mathcal{O}_K$ 的适当选定的数域 K 做基变换 $p_K : \mathcal{S}_{g,\mathcal{O}_K} \rightarrow \mathcal{S}_g$ 并取

x_K 位于 x 之上。该 K 的选择保证 $\Lambda_{x_K} \neq \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x_K))$ 。此外，存在 x_K 的邻域 $W \subseteq \mathcal{S}_{g, \mathcal{O}_K}$ 和 $\Gamma_W \subseteq \mathrm{PGL}_2(\mathcal{O}(W))$ 的基 $\mathcal{B}'$ ，使得存在适配该基的 Schottky 图形位于 $\mathbb{P}_W^{1, \mathrm{an}}$ 中。该 Schottky 图形由 $\{D_\gamma : \gamma \in \Gamma_W, l(\gamma) = 1\} = \{A^{-1}D_i, i = 1, 2, \dots, 2g\}$ 构成，其中 $A \in \mathrm{PGL}_2(\mathcal{O}(W))$ ，且每个 D_i 是 W 上的扭曲 Ford 盘。

设 $V = p_K(W)$ ，它是 x 的邻域。由 *loc.cit.*，族 $\{p_K(D_\gamma) : \gamma \in \Gamma_V, l(\gamma) = 1\}$ 构成适配基 $\mathcal{B}$ （由 $\mathcal{B}'$ 诱导）的 Schottky 图形。

固定 $\mathbb{P}_V^{1, \mathrm{an}}$ 上的坐标函数，设 $\eta_x \in \mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1, \mathrm{an}}$ 和 $\eta_{x_K} \in \mathbb{P}_{\mathcal{H}(x_K)}^{1, \mathrm{an}}$ 为 Gauss 点，且 η_{x_K} 映射到 η_x 。回忆 $F := \mathbb{P}_{\mathcal{H}(x_K)}^{1, \mathrm{an}} \setminus (\bigcup_{l(\gamma)=1} D_{\gamma, x_K}^\circ)$ 含有 Γ_{x_K} 作用的基本域（参见引理 1.31）。因此存在 $\alpha \in \Gamma_{x_K}$ 使得 $\alpha\eta_{x_K} \in F$ 。若 $\alpha\eta_{x_K} \in \bigcup_{l(\gamma)=1} D_{\gamma, x_K}$ ，即存在 $i_0 \in \{1, 2, \dots, 2g\}$ 使得 $A\alpha\eta_{x_K} \in D_{i_0}$ ，只需略微调整相对扭曲 Ford 盘 D_{i_0} 的半径，使得 $A\alpha\eta_{x_K} \notin \bigcup_{i=1}^{2g} D_i$ 。该性质为开条件，故缩小 W 可使得对所有 $y \in W$ ， $A\alpha\eta_y \notin \bigcup_{i=1}^{2g} D_i$ ，其中 $\eta_y \in \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1, \mathrm{an}}$ 是 Gauss 点。则 $\alpha\eta_y \notin \bigcup_{l(\gamma)=1} D_\gamma$ 对所有 $y \in W$ 成立，故对所有 $z \in V$ ， $\alpha\eta_z \notin \bigcup_{l(\gamma)=1} p_K(D_\gamma)$ ，其中 $\eta_z \in \mathbb{P}_{\mathcal{H}(z)}^{1, \mathrm{an}}$ 是 Gauss 点。由于 $\alpha \in \Gamma_V$ ，通过坐标变换 $T \mapsto \alpha T$ 于 $\mathbb{P}^{1, \mathrm{an}} V \pi(W) = V$ 。

最后给出我们后续需要的结果。

Lemma 4.18. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点，且其邻域内仅包含非阿基米德点。存在一个包含 x 的邻域 V ，该邻域内仅包含非阿基米德点，并且存在一个 Schottky 图形 $D_\gamma, \gamma \in \Gamma_V \setminus \{\mathrm{id}\}$ ，其中 Γ_V 位于 $\mathbb{P}_V^{1, \mathrm{an}}$ 中，以及一个满足命题 4.17 性质的坐标函数，使得：

1. 对于 $a, b \in \Gamma_V$ 且 $l(a) = l(b) = 1$ ，函数 $h_{ab} : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，定义为 $y \mapsto \rho_y(\partial D_{a,y}, \partial D_{b,y})$ ，是连续的。这里 ρ_y 表示 $\mathbb{H}_{\mathcal{H}(y)} \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1, \mathrm{an}}$ 中的路径距离度量，且 $D_{\gamma,y} := D_\gamma \cap \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1, \mathrm{an}}$ ，其中 $\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ 。
2. 对于任意满足 $l(\gamma) = 1$ 的 $\gamma \in \Gamma_V$ ，函数 $R_\gamma : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, y \mapsto \rho_y(\eta_y, \partial D_{\gamma,y})$ 是连续的。这里 $\eta_y \in \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1, \mathrm{an}}$ 表示 Gauss 点。

inproof 4.17ff@:fiX(SchottkybD $_\gamma, l(\gamma) = 1$ 以及 $\mathbb{P}_V^{1, \mathrm{an}}$ 上的坐标函数构造如下。存在基变换 $\pi : \mathcal{S}_{g, \mathcal{O}_K} \rightarrow \mathcal{S}_g$ ，其中 $\mathcal{O}_K$ 是数域 K 的整数环，存在 $x_K \in \pi^{-1}(x)$ 的邻域 W ，以及变换 $A \in \mathrm{PGL}_2(\mathcal{O}(\mathcal{S}_{g, \mathcal{O}_K}))$ ，通过缩小 V 使得 $\pi(W) = V$ ，我们可假设 $D_\gamma = p(A \cdot B_\gamma)$ ，其中 B_γ 是 $\mathbb{P}_W^{1, \mathrm{an}}$ 上的相对扭曲 Ford 盘， $\gamma \in \Gamma_W, l(\gamma) = 1$ ， $p : \mathbb{P}_W^{1, \mathrm{an}} \rightarrow \mathbb{P}_V^{1, \mathrm{an}}$ 是投影。注意若 $\mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x)) \neq \Lambda_x$ ，可取

$$K = \mathbb{Q}$$

（参见 *e[ThB_ai_universalPsiTheta1"4.17fiGmfly* $\in V$ ，Gauss 点 $\eta_y \in \mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1, \mathrm{an}}$ 不包含于该 Schottky 图形中。

取 $y \in V, z \in W$ 满足 $\pi(z) = y$ 。由于 $\mathcal{H}(z)/\mathcal{H}(y)$ 是有限域扩张，且边界点 $\partial D_{a,y}, \partial D_{b,y}$ 是类型 2 或 3，故有 $\rho_y(\partial D_{a,y}, \partial D_{b,y}) = \rho_z(\partial(A \cdot B_{a,z}), \partial(A \cdot B_{b,z}))$ 。因 ρ_z 对 $\mathrm{PGL}_2(\mathcal{H}(z))$ 不变，得 $\rho_y(\partial D_{a,y}, \partial D_{b,y}) = \rho_z(\partial B_{a,z}, \partial B_{b,z})$ 。由于 B_a 和 B_b 是相对扭曲 Ford 盘，函数 $z \mapsto \rho_z(\partial B_{a,z}, \partial B_{b,z})$ 在 W 上连续，故函数 $h_{ab} : y \mapsto \rho_y(\partial D_{a,y}, \partial D_{b,y})$ 在 V 上连续。

类似地，有 $r_\gamma(z), \partial B_{\gamma,z}$ 。由

Definition 4.19. 设 U_g 为 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{3g-3, \text{an}}$ 的开子集, 由满足以下条件的点 x 组成:

$$\begin{cases} |Z - Z'|_x \neq 0, & \text{对于任意两个不同的 } Z, Z' \in \{X_i, X'_j : 3 \leq i \leq g, 2 \leq j \leq g\}, \\ 0 < |Y_l|_x < 1, & \text{对于任意 } l = 1, 2, \dots, g. \end{cases}$$

Remark 4.20. 在 $\mathbb{Q}[T]$ 上的平凡赋值确定了 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{m, \text{an}}$ 中的一个点 x_0 。然而, $x_0 \notin \mathcal{S}_g$, 因为舒特基群在平凡赋值域上不存在 (由于在此类域上不存在扭曲元素)。换句话说, 对于平凡赋值域上的曲线不存在一致化理论。

Definition 4.21. 设 $\mathcal{S}_g$ 是 U_g 的子集, 由满足子群 $\Gamma_x := \langle M_1(x), M_2(x), \dots, M_g(x) \rangle$ 为 $\text{PGL}_2(\mathcal{H}(x))$ 中一个 Schottky 群的 $x \in U_g$ 组成。我们用 Λ_x 表示其在 $\mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ 中的极限集。

Lemma 4.22. 如果 $g \geq 2$, 设 $m = 3g - 3$, 如果 $g = 1$, 设 $m = 1$ 。令 $\pi_A : \mathbb{A}_A^{m, \text{an}} \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{m, \text{an}}$ 表示 **Remark 4.3** 中的连续投影。则有 $\pi_A^{-1}(\mathcal{S}_g) = \mathcal{S}_{g,A}$ 。

Theorem 4.23 ([PT22, Remark 4.2.6]). 设 Γ 是一个秩为 g 的 Schottky 群, 具有在完备赋值域 $(k, |\cdot|)$ 上的不变基 $\mathcal{B}$ 。则在 $\text{PGL}_2(k)$ 中共轭意义下, 存在唯一的 $x \in \mathcal{S}_{g,k}$, 使得 $(\Gamma, \mathcal{B}) = (\Gamma_x, \mathcal{B}_x)$, 其中 $\mathcal{B}_x := (M_1(x), \dots, M_g(x))$ 。

Theorem 4.24. 模空间 $\mathcal{S}_g$, 即秩 g Schottky 群的模空间, 在 $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^{m, \text{an}}$ 中是开集且路径连通的, 其中 $m = 1$ 当 $g = 1$ 时, 其他情况下 $m = 3g - 3$ 。

5 Hausdorff 维数的统一行为

在 **Ze** 节中, 我们回顾了秩为 g 的 Schottky 群模空间 $\mathcal{S}_g$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的构造, 其中对每个点 $x \in \mathcal{S}_g$, 我们关联了一个定义在 $\mathcal{H}(x)$ 上的 Schottky 群 Γ_x 及其极限集 Λ_x 。

本节的目标是证明极限集 Λ_x 的 Hausdorff 维数在 $\mathcal{S}_g$ 上的连续性。为此, 我们首先构建若干工具。本节结构如下: 我们首先证明一些统一的失真估计, 然后在 $\mathcal{S}_g$ 的一个非阿基米德点附近获得 Hausdorff 维数的统一界; 最后, 证明的核心思想是对 McMullen 在复数域上的逼近, 我们将其进行统一扩展并结合之前的估计。随后, 我们推导出主要定理。

5.1 变形估计

我们回顾一些已知的估计, 这些估计允许我们控制模空间 $\mathcal{S}_g$ 的阿基米德部分的导数。这些估计在非阿基米德情形下同样成立。我们假设 $g \geq 2$ 。

Lemma 5.1. 设 $\gamma : \overline{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 由一个 Möbius 变换诱导, 其中 $\overline{D}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一个闭圆盘。设 $C_\gamma := \sup_{x \in \overline{D}} |\gamma''(x)|_\infty / |\gamma'(x)|_\infty$ 。令 $p, q \in \overline{D}$ 并设 $r := |p - q|_\infty$ 。则有

$$e^{-C_\gamma r} \leq \frac{|\gamma'(p)|_\infty}{|\gamma'(q)|_\infty} \leq e^{C_\gamma r}. \quad (13)$$

Proof. 对于 $t \in [0, 1]$, 设 $u(t) = (1-t)p + tq$. 我们注意到对于所有 $t \in [0, 1]$, 都有 $u(t) \in \overline{D}$. 考虑光滑函数 $g: t \mapsto \log(|\gamma'(u(t))|) = \frac{1}{2} \log(\gamma'(u(t))\bar{\gamma}'(u(t)))$, 定义在 $t \in [0, 1]$ 上. 由三角不等式得:

$$|g'(t)|_\infty = |q - p|_\infty \frac{|\gamma''(u(t))\bar{\gamma}'(u(t)) + \gamma'(u(t))\bar{\gamma}''(u(t))|_\infty}{2|\gamma'(u(t))|_\infty^2} = |q - p|_\infty \frac{|\gamma''(u(t))|_\infty}{|\gamma'(u(t))|_\infty} \leq C_\gamma |q - p|_\infty.$$

因此得到 $|\log |\gamma'(q)|_\infty - \log |\gamma'(p)|_\infty| = |g(1) - g(0)| \leq \sup_{t \in [0, 1]} |g'(t)| \leq C_\gamma r$. 由此得到 $|\log(|\gamma'(p)|_\infty / |\gamma'(q)|_\infty)| \leq C_\gamma r$, 通过取指数得出结论. $\square$

Proposition 5.2. *Let $\varepsilon, R \in (0, 1)$. Set $k := (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^\varepsilon)$. Let $\overline{D}$ be a closed disk in k of radius R . Let $\gamma: \overline{D} \rightarrow k$ be induced by a Möbius transformation. Let $C > 0$ be such that $\sup_{x \in \overline{D}} |\gamma''(x)|_k / |\gamma'(x)|_k \leq C$. Then, for any $p, q \in \overline{D}$,*

$$\exp(-2\varepsilon C^{1/\varepsilon} R^{1/\varepsilon}) \leq \frac{|\gamma'(p)|_k}{|\gamma'(q)|_k} \leq \exp(2\varepsilon C^{1/\varepsilon} R^{1/\varepsilon}).$$

Proof. 设 $\overline{D}'$ 为通过自然同构 $(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^\varepsilon) \rightarrow (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)$ 得到的圆盘 $\overline{D}$ 的像. 其半径为 $R' := R^{1/\varepsilon}$. 对于 $p, q \in \overline{D}$, 设 p', q' 分别为它们在 $\overline{D}'$ 中的像. 设 $r := |p - q|_k$, 且 $r' := |p' - q'|_\infty$. 注意到 $r' = r^{1/\varepsilon}$ 且 $r' \leq 2R' = 2R^{1/\varepsilon}$. 设 $C_\gamma := \sup_{x \in \overline{D}'} |\gamma''(x)|_\infty / |\gamma'(x)|_\infty$. 则有 $C_\gamma \leq C^{1/\varepsilon}$.

根据引理 5.1, $e^{-C_\gamma r'} \leq \frac{|\gamma'(p')|_\infty}{|\gamma'(q')|_\infty} \leq e^{C_\gamma r'}$. 由于 $r' \leq 2R^{1/\varepsilon}$, 两边取 ε 次幂得出:

$$\exp(-2\varepsilon C^{1/\varepsilon} R^{1/\varepsilon}) \leq \exp(-\varepsilon C_\gamma r') \leq \frac{|\gamma'(p)|_k}{|\gamma'(q)|_k} \leq \exp(\varepsilon C_\gamma r') \leq \exp(2\varepsilon C^{1/\varepsilon} R^{1/\varepsilon}).$$

$\square$

设 $(k, |\cdot|)$ 为一个完备赋值域. 令 $\Gamma \subseteq \mathrm{PGL}_2(k)$ 为 k 上的一个 Schottky 群, 配备一组生成元基 $\mathcal{B} = \{\gamma_1, \dots, \gamma_g\}$, 相对于此基, 我们在 $\mathbb{P}_k^{1, \mathrm{an}}$ 中有一个由闭圆盘 D_β , $\beta \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ 组成的 Schottky 图形. 回顾注释 2.5, 当 k 是非阿基米德时, $\mathbb{P}^1(k)$ 配备球面度量, 该度量在 k 的单位圆盘上是 $|\cdot|$, 并且在映射 $T \mapsto 1/T$ 下保持不变. 设 r_β 表示 D_β 相对于该度量的半径.

Lemma 5.3. *假设 k 是非阿基米德的, 且 $\eta \notin \bigcup_{\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}} D_\gamma$, 其中 $\eta \in \mathbb{P}_k^{1, \mathrm{an}}$ 表示高斯点. 设 $a \in \{\gamma_1^{\pm 1}, \gamma_2^{\pm 1}, \dots, \gamma_g^{\pm 1}\}$ 且 $\beta \in \Gamma$, 使得 $a\beta$ 是由字母表 $\mathcal{B}$ 诱导的约简词. 对于任意 $p \in D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$, 有*

$$|a'(p)| = \frac{r_{a\beta}}{r_\beta} = e^{\rho(\eta, \partial D_\beta) - \rho(\eta, \partial D_{a\beta})} = e^{\rho(\eta, \partial D_\beta) - \rho(\eta, \partial D_a) - \rho(\partial D_{a^{-1}}, \partial D_\beta)}. \quad (14)$$

如果 b 是 β 的第一个字母, 那么 $|a'(p)| = e^{\rho(\eta, \partial D_b) - \rho(\eta, \partial D_a) - \rho(\partial D_{a^{-1}}, \partial D_b)}$.

Proof. 由于我们在 $\mathbb{P}^1(k)$ 上采用球面度量, 我们可以假设 $p \in D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$ 位于开单位圆盘内. 根据引理 1.4:

$$|a'(p)| = \lim_{y \rightarrow p} \frac{|ap - ay|}{|p - y|} = \lim_{y \rightarrow p} e^{\rho(\eta, p \wedge_\eta y) - \rho(\eta, ap \wedge_\eta ay)} = \lim_{y \rightarrow p} e^{\rho(\eta, p \wedge_\eta y) - \rho(a^{-1}\eta, p \wedge_{a^{-1}\eta} y)},$$

其中 $y \in \mathbb{P}^1(k)$. 第三个等号是由于 ρ 的 $\mathrm{PGL}_2(k)$ -不变性. 我们注意到 $p \wedge_{a^{-1}\eta} y \in D_\beta$. 事实上, $a^{-1}\eta \in D_{a^{-1}}$, 且 $D_{a^{-1}} \cap D_\beta = \emptyset$ (因为假设 $a\beta$ 是约简的), 所以 $\eta, a^{-1}\eta \notin D_\beta$. 由于连接 p 和 y 的单射路径 $[p, y]$ 可以假设包含于 D_β , 当 $y \rightarrow p$ 时, 有 $p \wedge_\eta y = p \wedge_{a^{-1}\eta} y \in D_\beta$.

由于 $\rho(\eta, p \wedge_\eta y) = \rho(\eta, \partial D_\beta) + \rho(\partial D_\beta, p \wedge_\eta y)$, 同理, $\rho(a^{-1}\eta, p \wedge_{a^{-1}\eta} y) = \rho(a^{-1}\eta, \partial D_\beta) + \rho(\partial D_\beta, p \wedge_{a^{-1}\eta} y)$, 我们得到

$$\rho(\eta, p \wedge_\eta y) - \rho(a^{-1}\eta, p \wedge_{a^{-1}\eta} y) = \rho(\eta, \partial D_\beta) - \rho(a^{-1}\eta, \partial D_\beta).$$

语句中的前两个等式现在由 ρ 的 $\mathrm{PGL}_2(k)$ -不变性、 $a\partial D_\beta = \partial D_{a\beta}$ 以及注释 1.6 得出。对于第三个等式, 类似推理得到

$$\rho(a^{-1}\eta, \partial D_\beta) = \rho(a^{-1}\eta, \partial D_{a^{-1}}) + \rho(\partial D_{a^{-1}}, \partial D_\beta) = \rho(\eta, \partial D_a) + \rho(\partial D_{a^{-1}}, \partial D_\beta).$$

为了得到语句的最后部分, 我们注意到 $D_\beta \subseteq D_b$, 因此 $p \in D_b \cap \mathbb{P}^1(k)$, 上述论证同样适用于字母 a 和 b . $\square$

Lemma 5.4. 假设 k 是非阿基米德的, 且 $\eta \notin \bigcup_{\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}} D_\gamma$, 其中 $\eta \in \mathbb{P}_k^{1, \mathrm{an}}$ 表示高斯点。设 $a \in \{\gamma_1^{\pm 1}, \gamma_2^{\pm 1}, \dots, \gamma_g^{\pm 1}\}$ 且 $\beta \in \Gamma$, 满足 $a\beta$ 是由字母表 $\mathcal{B}$ 诱导的简约词。存在 $(z_a, t_a) \in k^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 使得对任意 $p \in D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$, 有

$$|a''(p)| = \frac{|2z_a|}{|z_a c_\beta + t_a|} \frac{r_{a\beta}}{r_\beta} < \frac{r_{a\beta}}{r_{a^{-1}} r_\beta}, \quad (15)$$

其中 $c_\beta \in D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$ 是任意点。

Proof. 通过坐标变换 $T \mapsto 1/T$ (该变换保持 Gauss 点不变) 如有必要, 鉴于 $\eta \notin D_a$, 我们可以假设 D_a 包含于闭单位圆盘内。我们注意到球面度量在此基变换下保持不变。设 $\begin{pmatrix} u & v \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(k)$ 为元素 a 的一个代表元。则对于 $p \in D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$, 有 $\frac{|a''(p)|}{|a'(p)|} = \frac{|2z|}{|zp + t|}$. 若 $z = 0$, 则 $|a''(p)| = 0$. 否则, 我们固定一点 $c_\beta \in D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$. 注意到 $|p - c_\beta| \leq r_\beta$.

由于 $\infty \notin D_a$ (因为 D_a 包含于单位圆盘内), 有 $a^{-1}\infty = -t/z \in D_{a^{-1}}$. 鉴于 $a\beta$ 是约简的, $D_\beta \cap D_{a^{-1}} = \emptyset$, 因此 $-t/z \notin D_\beta$, 且 $p \notin D_{a^{-1}}$. 因此, $|c_\beta + t/z| > r_\beta$ 且 $|p + t/z| > r_{a^{-1}}$, 故有 $|p + t/z| = |p - c_\beta + c_\beta + t/z| = |c_\beta + t/z|$. 最后,

$$\frac{|a''(p)|}{|a'(p)|} = \frac{|2z|}{|zp + t|} = \frac{|2z|}{|zc_\beta + t|} < \frac{1}{r_{a^{-1}}}.$$

现在通过应用引理 5.3 即可完成证明。 $\square$

Remark 5.5. 在下文中, 我们将主要处理一族连续的 Schottky 群和 Schottky 图形, 这些图形位于非阿基米德点 $x \in \mathcal{S}_g$ 的邻域内。根据命题 4.17, 我们可以假设在所有阿基米德点处, 这些 Schottky 图形都包含在单位圆盘内。因此, 对于阿基米德点, 只需考虑 $\mathbb{C}$ 上的通常绝对值, 而对于非阿基米德点 y , 必须采用 $\mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))$ 上的球面度量 (参见 注释 2.5)。

我们注意到, 在阿基米德情形中, 采用由绝对值诱导的度量而非球面度量并不影响 Hausdorff 维数, 因为后者是一个共形不变量 (参见 [McM98, 第 8 页])。

5.2 一致失真与一致界

设 $g \geq 2$ 。我们回顾，对于给定的 $x \in \mathcal{S}_g$ ，记 $\Gamma_x \subseteq \mathrm{PGL}_2(\mathcal{H}(x))$ 为关联的 Schottky 群， Λ_x 为其极限集（参见定义 4.21）。我们固定 Γ_x 的一个基，使其存在 Schottky 图形。然后，对于任意 $\gamma \in \Gamma_x \setminus \{\mathrm{id}\}$ ，记 $D_{\gamma,x}$ 为对应的闭合 Schottky 圆盘，位于 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(x)}^{1,\mathrm{an}}$ 中。同样地， $l(\gamma)$ 表示 γ 在该基字母表下对应约简词的长度。我们记 ρ_x 为 $\mathbb{H}_{\mathcal{H}(x)}$ 上的区间长度度量（参见 $x \in \mathcal{S}_g$ 节）。

本节目标是在非阿基米德点 $x \in \mathcal{S}_g$ 附近建立 Λ_x 的 Hausdorff 维数的统一上界。我们首先对 Schottky 圆盘的半径进行统一控制

Proof. 取 x 的邻域 V ， Γ_V 的一个基，以及一个适应的 Schottky 图 $\mathrm{mod}_{\mathcal{H}(y)}(\cdot)$ 如所述。设 $R_y := \max_{l(a)=1} r_{a,y}$ ， $c_y := \max_{l(a)=l(b)=1} e^{-\mathrm{mod}_{\mathcal{H}(y)}(D_{a^{-1},y} \setminus D_{b,y})}$ ，其中 ab 是约简词， $\mathrm{mod}_{\mathcal{H}(y)}(t)r_{\gamma,y} = e^{-\rho_y(\eta_y, \partial D_{\gamma,y})}$ 是模函数。

若 $\Lambda_x = \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ ，可假设 V 中仅含非阿基米德点。若 R_y 与 c_y 均为连续函数。且有 $r_{\gamma,y} = e^{-\rho_y(\eta_y, \partial D_{\gamma,y})}$ ，若 $\gamma = a_1 \cdots a_n$ 为 γ 的约简表达式，且高斯点 η_y 不包含于 $\mathrm{Schottky}_{\mathcal{H}(y)}$ ， $\eta_y \in V$ ，则 $r_{\gamma,y} = e^{-\rho_y(\eta_y, \partial D_{\gamma,y})} = \exp\left(-\rho_y(\eta_y, \partial D_{a_1}) - \sum_{i=1}^{n-1} \rho_y(\partial D_{a_i^{-1}}, \partial D_{a_{i+1}})\right) \leq R_y c_y^{l(\gamma)-1}$ ， $\forall \gamma \in \Gamma_V$ 成立。

若 $\Lambda_x \neq \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ ，则由

，对任意 $y \in V$ 和 $\gamma \in \Gamma_y$ ，有 $R_y l(\gamma) - 1 \leq \rho_y(\eta_y, \partial D_{\gamma,y})$ ， R_y 和 c_y 对 $y \in V$ 连续。

无论哪种情况，取 $c < 1$ 与 $R > 0$ ，使得 $c_x < c$ 且 $R > R_x$ 。若有必要缩小 V ，利用 R_y 与 c_y 的连续性，则对任意 $y \in V$ ，均有

$$r_{\gamma,y} \leq R c^{l(\gamma)}$$

Λ_y

Corollary 5.6. 对于任意非阿基米德点 $x \in \mathcal{S}_g$ ，存在 x 的一个邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ 和一个常数 $A > 0$ ，使得对于每个 $y \in V$ ，极限集 Λ_y 的豪斯多夫维数 δ_y 满足 $\delta_y \leq A$ 。

Proof. 令 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ ， $N \in \mathbb{N}$ ，使得当 $n \geq N$ ，任意 $y \in V$ 和 $l(\gamma) = n$ 的 $\gamma \in \Gamma_y$ ，均有 $r_{\gamma,y} \leq R c^{l(\gamma)-1} < \sigma/2$ 。圆盘族 $\{D_{\gamma,y}\}_{l(\gamma)=n}$ 构成 Λ_y 的覆盖，且当 $n \geq N$ 时， $\mathrm{diam}(D_{\gamma,y}) < \sigma$ ，

$$\sum_{l(\gamma)=n} (\mathrm{diam} D_{\gamma,y})^s \leq 2^s \sum_{l(\gamma)=n} r_{\gamma,y}^s \leq 2^s R^s 2g(2g-1)^{n-1} c^{(n-1)s},$$

由于长度为 n 的约简词数量为 $2g(2g-1)^{n-1}$ 。因此，当 $n \geq N$ 且 $y \in V$ ，有

$$\mathcal{H}_{s,\sigma}(\Lambda_y) \leq R^s 2^{s+1} g ((2g-1)c^s)^{n-1}$$

（参见定义 2.1）。取 $s > -\frac{\log(2g-1)}{\log c}$ ，当 $\sigma \rightarrow 0$ 即 $n \rightarrow +\infty$ ，则上述不等式推出

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \mathcal{H}_{s,\sigma}(\Lambda_y) < +\infty.$$

因此, 对所有 $y \in V$,

$$\delta_y \leq -\frac{\log(2g-1)}{\log c} =: A.$$

dproof

接下来我们得到后续@ΓΓ1ØLΘ

Lemma 5.7. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点, 且满足 $\Lambda_x \neq \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ 。设 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ 是 x 的一个邻域, 在 $\mathbb{P}_V^{1,\text{an}}$ 中存在一个适用于 Γ_V 的一组基 $\mathcal{B}_V$ 的 Schottky 图形 $\{D_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma_V \setminus \{\text{id}\}}$, 且满足命题 4.17 的性质。设 $a, \beta \in \Gamma_V$ 是长度为一的词, 且 $a\beta$ 是约简的。函数 $f_{a\beta} : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, y \mapsto \sup_{p \in D_{\beta,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} |a''(p)/a'(p)|_y$ 和 $F_{a\beta} : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, y \mapsto \inf_{p \in D_{\beta,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} |a'(p)|_y$ 是连续的。

Proof. 令 $\begin{pmatrix} u & v \\ z & t \end{pmatrix}$ 为 a 在 $\text{GL}_2(\mathcal{O}(V))$ 中的一个代表元。则

$$|a'(p)|_y = \frac{|ut - vz|_y}{|zp + t|_y^2}, \quad \text{且} \quad \left| \frac{a''(p)}{a'(p)} \right|_y = \frac{|2z|_y}{|zp + t|_y}.$$

由于 $p \in D_{\beta,y}$, 则 $ap \in D_{a\beta,y}$, 且假设 $D_{a\beta,y}$ 包含于单位圆盘内, 故 $ap \neq \infty$, 即 $|zp + t|_y \neq 0$ 。因此, 只需证明映射

$$y \mapsto \sup_{p \in D_{\beta,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} \frac{1}{|zp + t|_y} \quad \text{与} \quad y \mapsto \inf_{p \in D_{\beta,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} \frac{1}{|zp + t|_y}$$

连续。

通过变量变换 $\varphi : T \mapsto zT + t$ 于 $\mathbb{P}_V^{1,\text{an}}$ 中, 问题归结为证明

$$g_- : y \mapsto \inf_{p \in D_y \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} |p|_y, \quad g_+ : y \mapsto \sup_{p \in D_y \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} |p|_y,$$

的连续性, 其中 $D_y := \varphi(D_{\beta,y})$ 。此外, 注意到 $0 \notin D_y$, (因 $|zp + t|_y \neq 0$ 对任 $p \in D_{\beta,y} \cap D(\alpha(y), r(y))$ 由命题 4.17 (i), 因 $D_y = \varphi(D_{\beta,y})$, 存在 $\alpha \in \mathcal{O}(V)$ 及连续函数 $r : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 使得对任意 $y \in V$, 有 $D_y = D(\alpha(y), r(y))$ 。

注意 $g_-(y)$ 表示 $0 \in \mathcal{H}(y)$ 到圆盘 $D(\alpha(y), r(y))$ 的距离 (类似地, $g_+(y)$ 表示 0 到圆盘 D_y 中点的最大距离)。当 $\mathcal{H}(y) = (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(y)})$ 时, 先在 $(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty)$ 中 $\Omega \text{fi} L > \text{fi} g_\sigma(y) = |\alpha(y)|_y \left(\sigma \left(\frac{r(y)}{|\alpha(y)|_y} \right)^{1/\varepsilon(y)} + 1 \right)^{\varepsilon(y)}$, (16) 其中 $\sigma \in \{+, -\}$ 。由于 $0 \notin D(\alpha(y), r(y))$, 有 $|\alpha(y)|_y > r(y)$ 。

若 y 是阿基米德点, 且 $\mathcal{H}(y) = (\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(y)})$, 则圆盘 $D(\alpha(y), r(y))$ 唯一对应于 $(\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon})$ 上实轴上的圆盘, 中心为 $\alpha(y)$, 半径为 $r(y)$, 且该圆盘不含原点。因此公式 (16) 仍适用。故当 V 与 $\mathcal{S}_g$ 中的阿基米德部分相交时, 函数 $g_\pm$ 连续。

若 y 是非阿基米德点, 且由于 $0 \notin D(\alpha(y), r(y))$, 圆盘内所有元素在 $\mathcal{H}(y)$ 中具有相同范数。否则, 若存在 $l_1, l_2 \in D(\alpha(y), r(y))$ 满足 $|l_1|_y < |l_2|_y$, 则有 $|l_2|_y = |l_1 - l_2|_y \leq r(y)$, 且因 $D(\alpha(y), r(y)) = D(l_2, r(y))$, 得 $0 \in D_y$, 矛盾。故 $g_\pm(y) = |\alpha(y)|_y$ 。最后注意到, 当阿基米德点 $y \rightarrow x_0$, 其中 $x_0 \in V$ 为非阿基米德点时, 有 $\varepsilon(y) \rightarrow 0$, 根据 (16) 及 $|\alpha(w)|_w$ 在 V 上的连续性, 得 $g_\pm(y) \rightarrow g_\pm(x_0)\Theta$ $\square$

PLACEHOLDER_E NV₁45 >

Proof. 可假设

V

满足引理

假设 $\Lambda_x \neq \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ 。令 $a, b \in \Gamma_V$ 为长度为 1 的词, 且 ab 为约简词 $\Theta 1 \sim \Sigma 5.7 \text{fi} p f_{ab} : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $y \mapsto \sup_{p \in D_{b,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} \left| \frac{a''(p)}{a'(p)} \right|_y$, $\Theta 1 \sim \Sigma 5.35.4 \text{fi} \Psi f_{ab}(x) < \frac{1}{r_{a^{-1},x}} \leq \frac{1}{\max_{l(w)=1} r_{w,x}} =: K$. $I f : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $y \mapsto \max_{l(V 1 \text{ 的 } \Psi P \text{fi} \sim 1 \sim \Sigma 5.7 \text{fi} G \text{f}(V \Omega \Theta \sim \text{f}(x) \text{ } i \text{ } K \Theta \text{fi}) \text{fi} V \Phi \Psi \Psi \text{fi} \text{fi} y \in V$, 有 $f(y) < K$.

对任意长度大于 1 的 $\beta \in \Gamma_V$, 记 $\beta = b\alpha$, 其中 $l(b) = 1$ 且约简. 注意对任意 $y \in V$, $a \in \Gamma_V$ 且 $l(a) = 1$, 若 $a\beta$ 约简, 则由包含关系 $D_{\beta,y} \subsetneq D_{b,y}$ 及不等式, 有

$$f_{a\beta}(y)l$$

eqslant $f_{ab}(y) \leq f(y) \text{ } i \text{ } K$.

$$1 \sim \Sigma 5.8 \text{fi}) \text{fi}$$

$V \Phi \Psi \Psi \text{fi} X(N \geq 1$, 使得对任意 $y \in V$ 与 $\beta \in \Gamma_V$ 满足 $l(\beta) > N$, 有

$$K\sqrt{r_{\beta,y}} < \frac{1}{2}.$$

若 $y \in V$ 为阿基米德点, 且 $\mathcal{H}(y) = (C, \text{---}|\cdot|_\infty^{\$varepsilon \text{epsilon}(y)})$, 则由 $5.2 \text{fi} 0 \exp(-2\varepsilon(y)(K\sqrt{r_{\beta,y}})^{1/\varepsilon(y)}r_{\beta,y}^{1/2\varepsilon(y)}) \leq \exp(2\varepsilon(y)(K\sqrt{r_{\beta,y}})^{1/\varepsilon(y)}r_{\beta,y}^{1/2\varepsilon(y)})$. (17) 若 $\mathcal{H}(y) = (\mathbb{R}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(y)})$, 则每个圆盘 $D_{\gamma,y}$ 唯一对应于 $\mathbb{C}$ 中实轴上的圆盘, 保持中心与半径不变, 故 (17) 中的不等式同样适用. 缩小 V (如有必要), 可令所有阿基米德点 $y \in V$ 满足 $\varepsilon(y) < \frac{1}{2}$. 由于 $K\sqrt{r_{\beta,y}} < 1$, 有

$$(K\sqrt{r_{\beta,y}})^{1/\varepsilon(y)} \leq (K\sqrt{r_{\beta,y}})^2 < \frac{1}{4}, \quad \text{且} \quad r_{\beta,y}^{1/(2\varepsilon(y))} \leq r_{\beta,y},$$

故可将这些不等式应用于 (17), 从而完成证明. $\square$

Lemma 5.8. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点. 存在 x 的一个邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$, 以及 $\text{PGL}_2(\mathcal{O}(V))$ 中的 Γ_V 的一个基, 使得在 $\mathbb{P}_V^{1,\text{an}}$ 中存在满足命题 4.17 性质的 *Schottky* 图形, 并且存在常数 $R > 0, c \in (0, 1)$, 使得对于任意 $y \in V$ 和 $\gamma \in \Gamma_V \setminus \{\text{id}\}$, 圆盘 $D_{\gamma,y}$ 的半径 $r_{\gamma,y}$ 满足:

$$r_{\gamma,y} \leq Rc^{l(\gamma)-1}. \quad (18)$$

Corollary 5.9. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点. 存在 $N \geq 1$, 一个包含 x 的邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$, 一个在 $\mathbb{P}_V^{1,\text{an}}$ 中适应于 Γ_V 的一组基 $\mathcal{B}_V$ 并满足命题 4.17 性质的 *Schottky* 图形 $\{D_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma_V \setminus \{\text{id}\}}$, 使得: 当 $a, \beta \in \Gamma_V$ 且满足 $l(a) = 1$, $l(\beta) > N$, 且 $a\beta$ 是一个约简词时, 对于 $y \in V$, 定义 $S_{a,\beta,y} := \inf_{p \in D_{\beta,y}} |a'(p)|_y$, $U_{a,\beta,y} := \sup_{p \in D_{\beta,y}} |a'(p)|_y$, 则有:

$$\exp\left(-\frac{1}{4}r_{\beta,y}\right) \leq \frac{S_{a,\beta,y}}{U_{a,\beta,y}} \leq \exp\left(\frac{1}{4}r_{\beta,y}\right).$$

5.3 豪斯多夫维数的近似

设 $(k, |\cdot|)$ 是一个完备赋值域。设 Γ 是一个定义在 k 上的 Schottky 群，带有基 $\mathcal{B}$ ，关于该基我们有一个 Schottky 图形。设 $g \geq 2$ 表示 Γ 的秩， Λ_Γ 表示其极限集。对于任意 $\gamma \in \Gamma \setminus \{\text{id}\}$ ，我们用 D_γ 表示其对应的闭合 Schottky 圆盘。根据命题 5.10，当 k 是非阿基米德的时，我们可以假设 $\mathbb{P}_k^{1,\text{an}}$ 上的坐标选择使得 Gauss 点 η 不包含于 $\bigcup_{\gamma \in \Gamma \setminus \{\text{id}\}} D_\gamma$ 中。

我们回顾并扩展 McMullen = Cf₃-I50kbf5(特征值算法fiBSk=CT 的豪斯多夫维数的近似值。

令 $m \in \mathbb{N}$ 。令 $\alpha = a_1 \cdots a_m$ 和 $\beta = b_1 \cdots b_m$ 是 Γ 中长度为 m 的两个约化词，字母表由基 $\mathcal{B}$ 诱导。若集合 $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$ 非空，我们任选一点 $p_{\alpha\beta}$ 。对于 $s \geq 0$

令 $T_m^{(s)}$ 为所有此类长度为 m 的词 α 和 β 的对应矩阵，其元素为 $t_{\alpha\beta,m}^{(s)}$ 。注意 $T_m^{(s)}$ 是一个实矩阵，大小为 $2g(2g-1)^{m-1} \times 2g(2g-1)^{m-1}$ ，其元素由 Γ 中长度为 m 的约化词索引。我们还注意到， $T_m^{(s)}$ 的系数依赖于点 $p_{\alpha\beta}$ 的选取，尽管本节不强调这一点。为简化记号，我们将 T_m 记为 $T_m^{(1)}$ 。

我 $I_p < \text{PLACEHOLDER}_E NV_{148} > v - \lambda(T_m^{(s)})$ 表示矩阵 $T_m^{(s)}$ 的谱半径。McMullen 在中证明，当 k 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时，有 $\lim_{m \rightarrow +\infty} \delta_m$ 即为 Γ 的极限集 Λ_Γ 的 Hausdorff 维数。

下面我们准确确定矩阵 $T_m^{(s)}$ 的谱半径。

下面我们准确确定矩阵 $T_m^{(s)}$ 的谱半径。

下面我们准确确定矩阵 $T_m^{(s)}$ 的谱半径。

Proof. 如果对所有 $i = 1, 2, \dots, m-1$ 有 $a_{i+1} = b_i$ ，则 $\alpha = a_1 a_2 \cdots a_m$ ，且 $b = a_2 a_3 \cdots a_m b_m$ ，因此显然 $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \neq \emptyset$ 。反之，若 $a_1 D_\beta \cap D_\alpha \neq \emptyset$ ，则有 $D_\beta \cap D_{a_2 a_3 \cdots a_m} \neq \emptyset$ 。由于 $D_\beta \subseteq D_{b_1}$ 且 $D_{a_2 a_3 \cdots a_m} \subseteq D_{a_2}$ ，若交集非空，则 $a_2 = b_1$ 。因此， $D_{b_2 b_3 \cdots b_m} \cap D_{a_3 a_4 \cdots a_m} \neq \emptyset$ 。继续同样的推理，得出对所有 $i = 1, 2, \dots, m-1$ ，有 $b_i = a_{i+1}$ 。因此，当且仅当对所有 $i = 1, 2, \dots, m-1$ 有 $b_i = a_{i+1}$ 时， $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \neq \emptyset$ 。

若 $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \neq \emptyset$ ，则 $a_1 D_\beta = D_{a_1 a_2 \cdots a_m b_m} \subseteq D_\alpha$ ，从而 $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \Lambda_\Gamma \neq \emptyset$ 。反之亦然。

根据引理 5.17，对任意 $m \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ ，任意 $s \geq 0$ ，以及任意长度为 m 的约化词 $\alpha, \beta \in \Gamma$ ，

下面我们准确确定矩阵 $T_m^{(s)}$ 的谱半径。

Proof. 若 $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \Lambda_\Gamma \neq \emptyset$ ，则对任意 $p_{\alpha\beta} \in D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$ ，令 $y := a_1^{-1} p_{\alpha\beta}$ ，有 $|(a_1^{-1})'(p_{\alpha\beta})|^{-1} = \frac{1}{|(a_1^{-1})'(a_1(y))|} = |a_1'(y)|$ 。由于 $y \in D_\beta$ ，故可以由引理

Lemma 5.10. 对于 $N \geq 1$ ，令 $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}, \beta \in \Gamma$ 为长度为 $m \geq 1$ 的约简词。则当且仅当存在字母 $a_1, a_2, \dots, a_{N+m}$ 属于 Γ ，使得对于 $i = 0, 1, \dots, N$ 有 $\alpha_i = a_{i+1} a_{i+2} \cdots a_{m+i}$ ，其中 $\alpha_0 := \alpha$ ， $\alpha_N := \beta$ 且 $a_1 \cdots a_{N+m}$ 是一个约简词时，才有

$$t_{\alpha\alpha_1,m} t_{\alpha_1\alpha_2,m} \cdots t_{\alpha_{N-1}\beta,m} \neq 0.$$

在这种情况下，如果 k 是非阿基米德的，则有：

$$\begin{aligned} \log \prod_{i=0}^{N-1} t_{\alpha_i \alpha_{i+1}, m} &= \rho(\eta, \partial D_{a_{N+1}}) - \rho(\eta, \partial D_{a_1}) - \sum_{i=1}^N \rho(\partial D_{a_i^{-1}}, \partial D_{a_{i+1}}) \\ &= \rho(\eta, a_{N+1} \eta) - \rho(\eta, a_1 \cdots a_{N+1} \eta). \end{aligned}$$

Proof. 陈述的第一部分对 $m \geq 2$ 可由

现在假 $k/\wedge^?s\Theta$, 个等式直接来自引理 1.28。对第一个等式，设 $a_1, a_2, \dots, a_{N+m} \text{ha}_i \alpha_{i+1}, m$

现在假 $k/\wedge^?s\Theta$, 个等式直接来自引理 1.28。对第一个等式，设 $a_1, a_2, \dots, a_{N+m} \text{ha}_i \alpha_{i+1}, m. \alpha \text{lem}_m \text{cmull}$
 $\text{fll} \Sigma \text{æ} 1 \text{PGL}_2(k)$ 不变性， $a_1, \dots, a_{N+m} \text{a}_i$ (参见注释 1.25)。由于 $D_{\alpha_i} \subseteq D_{a_{i+1}}$ 且 $D_{a_{i+1}} \cap D_{a_i^{-1}} = \emptyset$ ，故边界点 $\partial D_{a_{i+1}}$ 位于连接 $\partial D_{a_i^{-1}}$ 和 ∂D_{α_i} 的单射路径上。因此， $\rho(\partial D_{a_{i+1}}, \partial D_{\alpha_i}) - \rho(\partial D_{a_i^{-1}}, \partial D_{\alpha_i}) = -\rho(\partial D_{a_{i+1}}, \partial D_{a_i} \beta = b_1 \cdots b_m$ ，这即是第一个等式所需。 $\square$

Corollary 5.11. 设 $N \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ 且假设 $m \geq N$ 。则 T_m^N 的 (α, β) 元素等于 $\prod_{i=0}^{N-1} t_{\alpha_i \alpha_{i+1}, m}$ ，其中 $\alpha_i := a_{i+1} \cdots a_{m+i}$ ， $\alpha_0 := \alpha$ ，且 $\alpha_N := \beta$ 。因此， $(T_m^{(s)})^N$ 的 (α, β) 元素为 $\prod_{i=0}^{N-1} t_{\alpha_i \alpha_{i+1}, m}^{(s)}$ 。

Proof. 根据引理 5.10，只需证明字母 $a_1, a_2, \dots, a_{N+m}$ 都由 α 和 β 唯一确定。此处 $\alpha = a_1 a_2 \cdots a_m$ ， $\beta = a_{N+1} \cdots a_{N+m}$ ，故字母 $a_1, \dots, a_N$ 由 α 唯一确定，其余由 β 唯一确定。 $\square$

Lemma 5.12. 对于 $m \geq 1$ 和 $s \geq 0$ ，矩阵 $T_m^{(s)}$ 是一个 Perron 矩阵。

Proof. 取任意两个长度为 m 的元素 $\alpha, \beta \in \Gamma$ 。设 $\alpha = a_1 \cdots a_m$ ， $\beta = b_1 \cdots b_m$ 是它们关于基 $\mathcal{B}$ 的约化形式。取 $b \in \mathcal{B} \cup \mathcal{B}^{-1}$ ，使得 $b \neq a_m^{-1}$ 并且 $b \neq b_1^{-1}$ 。由于 $g \geq 2$ ，长度为 1 的 $\text{j}\Psi 4 * \text{fi} @ 7b$ 存在。

当 $m = 1$ 时，由注释 5.15 知 $t_{\alpha b, m}^{(s)} t_{b \beta, m}^{(s)} \neq 0$ 。若 $m > 1$ ，令 $\alpha_1 = a_2 a_3 \cdots a_m b$ ， $\alpha_2 = a_3 a_4 \cdots a_m b b_1$ ， $\dots$ ， $\alpha_m = b b_1 \cdots b_{m-1}$ ， $\alpha_{m+1} = b_1 \cdots b_m = \beta$ 。由 (21)，对所有 $i \leq m$ ， $t_{\alpha_1 \alpha_i, m}^{(s)}$ 和 $t_{\alpha_i \alpha_{i+1}, m}^{(s)}$ 均非零。

两种情况均成立，且由于 $T_m^{(s)}$ 的元素均非负， $(T_m^{(s)})^{m+1}$ 的 (α, β) 元素严格为正。由此证明了 $(T_m^{(s)})^{m+1} a_1 \cdots a_{N+1} \text{t}$ 中与矩阵 $T_m^{(s)} \text{sp} \delta_m$ 。

Proposition 5.13. 假设 k 是非阿基里得的。则对于任意 $m \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ ，数 δ_m 是 Schottky 群 Γ 极限集的豪斯多夫维数。

Proof. 取 $N \in \mathbb{N}$ 。考虑矩阵 $(T_m^{(s)})^N$ 的所有元素之和 $U^t (T_m^{(s)})^N U$ ，其中 U 是所有元素均为 1 的向量。根据引理 5.10，

$$U^t (T_m^{(s)})^N U = \sum_{a_1, a_2, \dots, a_{N+m}} e^{s(\rho(\eta, a_{N+1} \eta) - \rho(\eta, a_1 \cdots a_{N+1} \eta))},$$

其中求和遍历所有长度为 1 的词 a_i ，使得 $a_1 a_2 \cdots a_{N+m}$ 是 Γ 中的约化词。由于 $a_{N+2}, \dots, a_{N+m}$ 不出现在求和的通项中，故

$$U^t (T_m^{(s)})^N U = (2g - 1)^{m-1} \sum_{a_1, a_2, \dots, a_{N+1}} e^{s(\rho(\eta, a_{N+1} \eta) - \rho(\eta, a_1 \cdots a_{N+1} \eta))},$$

其中求和现在遍历所有 $a_1, \dots, a_{N+1}$, 使得 $a_1 \cdots a_{N+1}$ 是约化词。

设 $C_1, C_2 > 0$, 满足 $\max_a e^{\rho(\eta, a\eta)} \leq C_1$ 和 $\min_a e^{\rho(\eta, a\eta)} \geq C_2$, 其中 a 是 Γ 中长度为 1 的词。则有

$$C_2^s (2g-1)^{m-1} \sum_{a_1, \dots, a_{N+1}} e^{-s\rho(\eta, a_1 \cdots a_{N+1}\eta)} \leq U^t (T_m^{(s)})^N U \leq C_1^s (2g-1)^{m-1} \sum_{a_1, \dots, a_{N+1}} e^{-s\rho(\eta, a_1 \cdots a_{N+1}\eta)},$$

等价于

$$C_2^s (2g-1)^{m-1} \sum_{l(\gamma)=N+1} e^{-s\rho(\eta, \gamma\eta)} \leq U^t (T_m^{(s)})^N U \leq C_1^s (2g-1)^{m-1} \sum_{l(\gamma)=N+1} e^{-s\rho(\eta, \gamma\eta)}.$$

因此, $(U^t (T_m^{(s)})^N U)^{1/N}$ 与 $(\sum_{l(\gamma)=N+1} e^{-s\rho(\eta, \gamma\eta)})^{1/N}$ 等价。利用谱半径公式, 这表明 Poincaré 级数 $\mathcal{P}_\eta(s) T^{(s)}$ (poincareseries) 的临界指数正是 δ_m , 据此 12.12 $\square$

本节最后给出 Perron-Frobenius 定理和隐函数定理的应用, 描述矩阵 T_m 的“临界指数” δ_m (参见 (19)) 关于其元素的性质。证明紧密参考热力学形式主义中 Markov 算子的压强估计 (见 [KH95, § 20.2])。

对矩阵 $P = (p_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, 令 $\delta_P := \inf\{s > 0 \mid \lambda(P^{(s)}) \geq 1\}$, 其中 $\lambda(\cdot)$ 表示谱半径, 且定义 $P^{(s)} := (p_{ij}^s)$, $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。

Proposition 5.14. 设 $\xi > 1$ 。令 $E \subseteq M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 为元素取值在 $(0, \xi^{-1})$ 内的矩阵集合。设 $P \in E$ 且满足 $\delta_P > 0$ 。存在 P 的一个邻域 $U \subseteq E$, 使得函数 $\delta : U \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $M \mapsto \delta_M$ 连续。

Proof. 考虑解析映射 $\phi : E \times (\delta_P/2, +\infty) \rightarrow E$, $T \mapsto T^{(s)}$ 。同时定义

$$g : E \times (\delta_P/2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$$

$$g(T, s) := \lambda(\phi(T, s)) = \lambda(T^{(s)}).$$

由于每个 $T \in E$ 是 Perron 矩阵, $T^{(s)}$ 的谱半径 $\lambda(T^{(s)})$ 具有重数为 1 的唯一最大特征值。根据 [Kat95] 第 119 页定理 5.16 的证明, $g(T, s)$ 在 (T, s) 上解析。

由于 $T^{(s)}$ 的特征多项式的根 (含重数) 在 (T, s) 上连续变化 (参见 [Kat95, Theorem 5.14]), 我们可以选取开邻域 $W \subseteq E \times (\delta_P/2, +\infty)$, 包含点 (P, δ_P) , 使得对任意 $(T, s) \in W$, $T^{(s)}$ 的除谱半径 $g(T, s)$ 外的特征值 μ 满足 $|\mu|/g(T, s) < \alpha < 1$ 。

函数 g 在 W 上连续, 且根据谱半径公式, 对所有 $(T, s) \in W$ 有 $g(T, s) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (U^t (T^{(s)})^n U)^{1/n}$, 其中 $U^t := (1, \dots, 1)$ 是单位向量。设 $f_n(T, s) := U^t (T^{(s)})^n U$, $(T, s) \in W$ 。我们证明 $\log(f_n(T, s))/n$ 在 W 上一致收敛于 $\log g(T, s)$ 。利用 Perron-Frobenius 定理, 考虑投影 $\pi_{T, s}$ 到 $T^{(s)}$ 最大特征值对应的特征子空间, 该投影在 (T, s) 上连续 (甚至解析), 参见 [Kat95, 公式 1.17, 第 68 页], 因为最大特征值的重数为 1。缩小邻域 W , 可假设 $(T, s) \mapsto \log U^t \pi_{T, s}(U)$ 在 W 上有界。由于 $T^{(s)}$ 的其他特征值 μ 满足 $|\mu| < \alpha g(T, s)$, 对所有 n 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \log f_n(T, s) &= \frac{1}{n} \log (g(T, s)^n U^t \pi_{T, s}(U) + O(\alpha^n g(T, s)^n)) \\ &= \log(g(T, s)) + \frac{1}{n} \log(U^t \pi_{T, s}(U) + O(\alpha^n)), \end{aligned}$$

其中 $O(\cdot)$ 项依赖于投影到非主特征值对应的特征子空间的部分。这说明在有界性假设下收敛是一致的。

由 $\log \frac{f_n(T,s)}{n} \rightarrow \log g(T,s)$ 在 W 上一致收敛, 得 $\frac{\partial(\log \frac{f_n(T,s)}{n})}{\partial s} \rightarrow \frac{\partial \log g(T,s)}{\partial s}$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 。设 $T = (t_{ij})_{i,j}$, 则 $T^{(s)} = (t_{ij}^s)_{i,j}$ 。由于 $t_{ij} \in (0, \xi^{-1})$, 有

$$\frac{\partial_s f_n(T,s)}{nf_n(T,s)} = \frac{\sum_{i_0, i_1, \dots, i_n} \log(\prod_{j=0}^{n-1} t_{i_j i_{j+1}}) (\prod_{j=0}^{n-1} t_{i_j i_{j+1}})^s}{nf_n(T,s)} < \frac{f_n(T,s) \log \xi^{-n}}{nf_n(T,s)} = -\log \xi.$$

取极限得 $\frac{\partial_s g(T,s)}{g(T,s)} = \partial_s(\log g(T,s)) \leq -\log \xi < 0$, 故对任意 $(T,s) \in W$, $\partial_s g(T,s) \neq 0$ 。

因 E 中所有矩阵元素均为正, 谱半径是其元素上的连续严格递增函数。故 δ_T 是 $g(T,s) = 1$ 的唯一解。由隐函数定理, 存在 P 的邻域 $U \subseteq E$, 及唯一连续函数 $u : E \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $g(T, u(T)) = 1$ 。因此 $u(T) = \delta_T$, 函数 δ 在 U 上连续。 $\square$

$$\delta_m := \inf\{s > 0 \mid \lambda(T_m^{(s)}) \geq 1\}, \quad (19)$$

Remark 5.15. 我们注意到当 $m = 1$ 时, 如果 $\alpha = \beta^{-1}$, 则有 $D_\alpha \cap \alpha D_\alpha^{-1} = D_\alpha \cap (D_\alpha^\circ)^c$ (参见 Remark 1.25 (ii)), 因此 $D_\alpha \cap \alpha D_\alpha^{-1} \cap \Lambda_\Gamma = \emptyset$ 。如果 $\alpha \neq \beta^{-1}$, 则 $\alpha D_\beta = D_{\alpha\beta} \subsetneq D_\alpha$, 因此 $D_\alpha \cap D_{\alpha\beta} \cap \Lambda_\Gamma \neq \emptyset$ 。因此, 当且仅当 $\alpha\beta$ 是约简的, 才有 $D_\alpha \cap \alpha D_\beta \cap \Lambda_\Gamma = \emptyset$ 。

$$t_{\alpha\beta,m}^{(s)} := \begin{cases} 0 & \text{if } D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \Lambda_\Gamma = \emptyset, \\ |a_1^{-1'}(p_{\alpha\beta})|^{-s} & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (20)$$

$$t_{\alpha\beta,m}^{(s)} \neq 0 \iff \alpha = a_1 a_2 \cdots a_m \text{ and } \beta = a_2 a_3 \cdots a_m b, \quad (21)$$

Lemma 5.16. 如果域 k 是非阿基米德的, 那么对于任意 $m \geq 1$, 任意长度为 m 的约简词 $\alpha = a_1 \cdots a_m$, $\beta = b_1 \cdots b_m$, 以及任意 $p_{\alpha\beta} \in D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \mathbb{P}^1(k)$, 有:

$$t_{\alpha\beta,m}^{(s)} = \begin{cases} 0 & \text{如果 } D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \Lambda_\Gamma = \emptyset, \\ e^{s(\rho(\eta, \partial D_\beta) - \rho(\eta, \partial D_{a_1\beta}))} = e^{\rho(\eta, \partial D_{b_1}) - \rho(\eta, \partial D_{a_1}) - \rho(\partial D_{a_1}^{-1}, \partial D_{b_1})} & \text{否则.} \end{cases} \quad (22)$$

特别地, $t_{\alpha\beta,m}^{(s)}$ 不依赖于 $p_{\alpha\beta}$ 的选择, 而仅依赖于点 $\partial D_{a_1}, \partial D_{b_1}$ 。

Lemma 5.17. 设 $\alpha = a_1 a_2 \cdots a_m$ 和 $\beta = b_1 b_2 \cdots b_m$ 是 Γ 中长度为 $m > 1$ 的两个约简词。则当且仅当 $b_i = a_{i+1}$ 对所有 $i = 1, 2, \dots, m-1$ 成立时, 有 $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \neq \emptyset$, 且当且仅当 $D_\alpha \cap a_1 D_\beta \cap \Lambda_\Gamma \neq \emptyset$ 。

5.4 近似的统一变分

现在让我们考虑第 5.3 节中构造的矩阵族。对于 $g \geq 2$, 给定 $x \in \mathcal{S}_g$, $m \in \mathbb{N}$, 以及 $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, 我们用 $T_{m,x}^{(s)}$ 表示如 (20) 所构造的矩阵, 该矩阵与配备有 Schottky 图形的 Schottky 群 Γ_x 作用于 $\mathcal{H}(x)$ 相关联。(我们通常会从一开始就明确基底, 尽管矩阵 $T_{m,x}^{(s)}$ 依赖于基底, 但我们在符号中省略这一点。) 类似地, 令 $(t_{\alpha\beta,m,x}^{(s)})_{\alpha,\beta}$ 表示 $T_{m,x}^{(s)}$ 的元素, $\delta_{m,x}$ 表示如 (19) 定义的相关实数。还记得 $T_{m,x} := T_{m,x}^{(1)}$ 。

矩阵 $T_{m,x}^{(s)}$ 依赖于固定 Schottky 图形中的点 $(p_{\alpha\beta})_{\alpha,\beta}$ 。我们现在选择这些点，使得满足某些性质，并且在本节剩余部分中始终遵守该选择。

Proof. 令 $V_{t_{\alpha\beta,m,x}=0}$ 如 5.10 中所述。由 (5.10) 可知

，对于任意 $y \in V$ 和任意选择的 $p_{\alpha\beta,y}$ ，有 $t_{\alpha\beta,m,x} = 0$ 当且仅当 $t_{\alpha\beta,m,y} = 0$ 对所有 $y \in V$ 成立。因此，我们可以假设 $T_{m,y}$ 的 (α, β) 元素对任何 $y \in V$ 都非零。

若 $\Lambda_x = \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ ，则可假设 V 仅包含非阿基米德点。令 $y \in V$ ， $\rho_y(\eta_y, \partial D_{b_1,y}) \cdot \text{coef}_N \text{Aff} T_{m,y}$ 的元素 $t_{\alpha\beta,m,y}$ 不依赖于 $p_{\alpha\beta,y}$ 的选择，而仅依赖于 $\rho_y(\eta_y, \partial D_{a_1,y})$ 和 $\beta = \gamma b_m \gamma^{-1}$ ，其中 $\gamma := b_1 \cdots b_{m-1}$ （当 $m=1$ 时，约定 $\gamma = \text{id}$ ）。关于 y 连续。

假设 $\Lambda_x \neq \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(x))$ 。令 $\beta = \gamma b_m$ ，其中 $\gamma := b_1 \cdots b_{m-1}$ （当 $m=1$ 时，约定 $\gamma = \text{id}$ ）。则 $D_\beta = \gamma D_{b_m}$ ， $\begin{pmatrix} u & v \\ z & t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e & f \\ i & h \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathcal{O}(V))$ ，使得对任意 $y \in V$ ，点 $c(y) \in \mathcal{H}(y)$ 是 $D_{b_m,y}$ 的中心。注意到 $\gamma \cdot c(y) \in D_{\beta,y}$ 且 $a_1 \gamma \cdot c(y) \in D_{a_1,y}$ 。

令 $\begin{pmatrix} u & v \\ z & t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e & f \\ i & h \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathcal{O}(V))$ 分别代表 γ 和 a_1 。由于 $D_{b_m,y}$ 和 $D_{a_1,y}$ 包含于单位圆盘内，不含点 $\infty \in \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))$ ，故对所有 $y \in V$ ，均有 $|zc(y) + t|_y \neq 0$ 且 $|i(\gamma \cdot c(y)) + h|_y \neq 0$ 。因此， $zc + t, i(\gamma \cdot c) + h \in \mathcal{O}(V)^\times$ 。设 $d := \gamma \cdot c = \frac{uc + v}{zc + t} \in \mathcal{O}(V)$ ，定义 $p_{\alpha\beta,y} := a_1 d(y) \in D_{\alpha,y} \cap a_1 D_{\beta,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))$ 。则

$$t_{\alpha\beta,m,y} = |a'_1(d(y))|_y = \frac{|eh - fi|_y}{|id + h|_y^2},$$

关于 y 连续。 □

自此，每当我们使用矩阵 $T_{m,y}^{(s)}$ 时， (x, β) 选择。

PLACEHOLDER

证明 令 $V_{\alpha,\beta}$ 为 $\text{Schottky}(D_{\gamma,y})_{\gamma \in \Gamma_y \setminus \{\text{id}\}}$ ，作用于 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1,\text{an}}$ ，其中 $y \in V$ 。

我们首先在点 x 处验证该命题。设 $m \geq 1$ ， $N \geq 2$ 。令 α, β 为 Γ_x 中长度为 m 的两个元素，且其约简形式分别为 $\alpha = a_1 a_2 \cdots a_m$ 和 $\beta = a_{N+1} a_{N+2} \cdots a_{N+m}$ 。令 $S_{\alpha,\beta,x}$ 表示矩阵 $T_{m,x}^N$ 中对应 (α, β) 的元素。设 $L := \min \rho(\partial D_{u^{-1},x}, \partial D_{v,x})$ ，其中最小值取于 $u, v \in \mathcal{B} \cup \mathcal{B}^{-1}$ 且满足 $u^{-1} \neq v$ 。根据引理 5.10，对任意 $m \geq 1$ 有： $S_{\alpha,\beta,x} \leq N e^{\rho(\eta, \partial D_{a_{N+1}}) - \rho(\eta, \partial D_{a_1}) - NL}$ ，右端随着 $N \rightarrow +\infty$ 趋近于 0。

给定 $\xi > 1$ ，选择足够大的 N 使得 $S_{\alpha,\beta,x} < \xi^{-1}$ 。因此，对任意 $m \geq 1$ ，矩阵 $T_{m,x}^N$ 的所有元素均 $< \xi^{-1}$ 。

由 5.19 可知 $T_{m,y}^N$ 关于 $y \in V$ 连续变化。由于 $T_{m,y}^N$ 的元素严格小于 ξ^{-1} ，适当缩小 V （即依赖于 N ）后，可确保对于所有 $y \in V$ ， $T_{m,y}^N$ 的元素均严格小于 ξ^{-1} 。 □

下面我们证明近似函数 $\delta_{m,y}$ 是连续 Θ

1. 对任意 $y \in V$ ， $T_{m,y}^N$ 的元素均位于 $(0, \xi^{-1})$ 内。

由推论 5.11，对任意 $y \in \mathcal{S}_g$ ，若 $m \geq N$ ，则有 $(T_{m,y}^N)^{(s)} = (T_{m,y}^{(s)})^N$ ，因此 $\lambda(T_{m,y}^{(s)}) = \lambda((T_{m,y}^N)^{(s)})$ ，其中 $(T_{m,y}^N)^{(s)}$ 的元素为 $T_{m,y}^N$ 中元素的 $s \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 次幂。故 $\delta_{m,y} = \delta_{T_{m,y}^N}$ 。由参考文献 [1] 可知 $\delta_{T_{m,y}^N} > 0$ 。

由命题 5.14, 存在邻域 $U \subseteq M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 包含 $T_{m,x}^N$, 使得函数 $\delta \text{连fi}v-n := 2g(2g-1)^{m-1}$ 。

由引理 5.19, 可假设点 $p_{\alpha\beta,y}$ 的选择使得 $T_{m,y}$ 的元素关于 $y \in V'$ 连续。故映射 $t: V' \rightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R}), y \mapsto T_{m,y}^N$ 连续。故存在邻域 V 包含 x , 使得映射 $V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, y \mapsto \delta_{T_{m,y}^N} = \delta_{m,y}$ 连续。 $\square$

下面的证明中, $\text{jflviUMcMullen}(\text{$

NTheorem (5.18). 对于非阿基米德的 $x \in \mathcal{S}_g$, 存在一个邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ 及 Γ_V 的一个基 $\mathcal{B}$, 使得函数序列 $(y \mapsto \delta_{m,y})_{m \in \mathbb{N}}$ 在该邻域上一致收敛到函数 $y \mapsto \delta_y$, 其中 $\delta_y := \text{Hdim } \Lambda_y$, 且 Λ_y 是与 Γ_y 相关的极限集。

Proof. 令 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ 为 $\text{xflB:aVfi}''''\text{??}\Delta^\sim\Sigma$

现假设 y 为 $?s\Theta 1V\Psi''4.17\text{fi}GSchottkyb\Pi+\Gamma U M\Sigma\Theta\Lambda Q\$*5W_{m,y}^{(s)}$ 和 $U_{m,y}^{(s)}$, 其元素以 Γ_y 中长度为 m 的约简词为指标。与 $T_m^{(s)}$ 在 (20) 中的定义类似, 令 $\alpha = a_1 \cdots a_m$, $\beta = b_1 \cdots b_m$ 为此类词, 令 $W_{m,y}^{(s)}$ 的元素

$$w_{\alpha\beta,m,y}^{(s)}$$

定义为

$$w_{\alpha\beta,m,y}^{(s)} = \begin{cases} 0 & \text{if } D_{\alpha,y} \cap a_1 D_{\beta,y} \cap \Lambda_y \neq \emptyset, \\ \inf_{p \in D_{\alpha,y} \cap a_1 D_{\beta,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))} |(a_1^{-1})'(p)|_y^{-s} & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (23)$$

我们同样以取上确界代替下确界定矩阵 $U_{m,y}^{(s)}$ 的元素 $u_{\alpha\beta,m,y}^{(s)}$ 。注意, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $(W_{m,y}^{(s)})^n \leq (T_{m,y}^{(s)})^n \leq (U_{m,y}^{(s)})^n$, 即该不等式逐元素成立。

沿用 McMullen [McM98, Theorem 2.2] 的思路, 考虑向量 $v_{m,y}$, 其元素为 $\mu(D_{\alpha,y})$, 其中 $\alpha \in \Gamma_y$ 长度为 m 。这里 μ 为由群 Γ_y 诱导的作用在 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1,\text{an}}$ 上的 Patterson-Sullivan 测度。回忆 μ 支持于极限集 Λ_y 。

由于当 $D_{\alpha,y} \cap a_1 D_{\beta,y} \cap \Lambda_y \neq \emptyset$ 时, 有 $D_{\alpha,y} \cap \Lambda_y = \bigsqcup_{l(\beta)=m} (D_{a_1\beta,y} \cap \Lambda_y)$, 利(μ 的拟不变性, 对所有

$$y \in V$$

和所有此类 $\beta \in \Gamma_V$, 有:

$$\begin{aligned} \mu(D_{\alpha,y}) &= \sum_{l(\beta)=m} \mu(D_{a_1\beta,y}) = \sum_{l(\beta)=m} (a_1^{-1})_* \mu(D_{\beta,y}) = \sum_{l(\beta)=m} \int_{D_{\beta,y}} |a_1^{-1'}(z)|_y^{-\delta_y} d\mu \\ &\leq \sum_{l(\beta)=m} u_{\alpha\beta,m,y}^{\delta_y} \int_{D_{\beta,y}} d\mu \leq \sum_{l(\beta)=m} u_{\alpha\beta,m,y}^{\delta_y} \mu(D_{\beta,y}) = r_{\alpha,m,y} v_{m,y}, \end{aligned}$$

其中 $r_{\alpha,m,y}$ 是矩阵 $U_{m,y}^{(\delta_y)}$ 中对应词 α 的行。同理, $\mu(D_{\alpha,y}) \geq r'_{\alpha,m,y} v_{m,y}$, 其中 $r'_{\alpha,m,y}$ 是矩阵 $W_{m,y}^{(\delta_y)}$ 中对应 α 的行。由于对所有 α 都成立, 即对 $U_{m,y}^{(\delta_y)}$ 和 $W_{m,y}^{(\delta_y)}$ 的所有行成立, 得到

$$W_{m,y}^{(\delta_y)} v_{m,y} \leq v_{m,y} \leq U_{m,y}^{(\delta_y)} v_{m,y}.$$

由于这些矩阵均为非负矩阵, 有

$$(W_{m,y}^{(\delta_y)})^N v_{m,y} \leq v_{m,y} \leq (U_{m,y}^{(\delta_y)})^N v_{m,y}$$

$$m, y^{(\delta_y)} \eta := \frac{ANRc^{M-1}}{4 \log \xi} \leq \varepsilon, m, y.$$

Perron – Frobenius $\Sigma \mathfrak{B}$

推出

$$\lambda((W_{m,y}^{(\delta_y)})^N) \leq 1 \leq \lambda((U_{m,y}^{(\delta_y)})^N). \quad (24)$$

$$。 \quad 1?? \text{fi} E \Sigma' m \text{ffly} \in V \text{fi} \Psi e^{-r_{\beta,y} \delta_y / 4} \leq \frac{w_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}}{u_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}} \leq e^{r_{\beta,y} \delta_y / 4}。。$$

利用引理 5.8 中的统一上界

$$r_{\beta,y}$$

nt $R c^{m-1}$, 并取 m 足够大使得 $R c^{m-1} < 1$, 得到

$$\exp\left(-\frac{R c^{m-1} \delta_y}{4}\right) u_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)} \leq w_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)} \leq \exp\left(\frac{R c^{m-1} \delta_y}{4}\right) u_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}. \quad (25)$$

。

记 $(T_{m,y}^{(s)})^N$ 、 $(W_{m,y}^{(s)})^N$ 和 $(U_{m,y}^{(s)})^N$ 的元素分别为 $\tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(s)}$ 、 $\tilde{w}_{\alpha\beta,m,y}^{(s)}$ 和 $\tilde{u}_{\alpha\beta,m,y}^{(s)}$ 。由推论 5.11, 对 $m \geq N_{\alpha\beta,m,y}^{(\eta)}$ $\tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y-\eta)} = \tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}$ alc 迭代 N 次, 得到对所有 $y \in V \cap \Omega \Psi \alpha, \beta \in \Gamma_y$:

$$\exp\left(-\frac{N R c^{m-1} \delta_y}{4}\right) \leq \frac{\tilde{w}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}}{\tilde{u}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}} \leq \exp\left(\frac{N R c^{m-1} \delta_y}{4}\right). \quad (26)$$

由推论 5.6, 可假设存在常数 $A > 0$, 使得对任意 $y \in V$, 有 $\delta_y \leq A$ 。令 $\varepsilon > 0$ 。取足够大的 $M \in \mathbb{N}$, 使得对于

$$\eta := \frac{ANRc^{M-1}}{4 \log \xi} \leq \varepsilon,$$

满足

$$\xi^\eta = \exp\left(\frac{ANRc^{M-1}}{4}\right) \geq \exp l$$

$\lambda(T_{m,y}^{(s)}) c^{m-1} 4 \text{fflm} \geq M$ 成立。由 (26), 有

$$\xi^{-\eta} \leq \frac{\tilde{w}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}}{\tilde{u}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}}.$$

由于该界仅依赖于 V , 故对任意 $y \in V$ 且任意 $m \geq \max(M, N)$, 有

$$\xi^\eta (W_{m,y}^{(\delta_y)})^N \geq (U_{m,y}^{(\delta_y)})^N,$$

该不等式逐元素成立 Θ

假设 $\delta_y - \eta > 0 \Theta \alpha, \beta \in \Gamma_y$ 长度为 m 的约简词, 依据命题 5.20, 矩阵 $T_{m,y}^N$ 的元素被 ξ^{-1} 控制。由于 $m \geq N$, 由推论 5.11, 得到

$$\tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(s)} \leq \xi^{-s} \quad \text{对} \quad s \in \{\eta, \delta_y - \eta, \delta_y\},$$

且

$$\tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\eta)} \tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y-\eta)} = \tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)}.$$

因此,

$$\tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\eta)} \leq \xi^{-\eta} \quad \text{且} \quad \tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y - \eta)}$$

$$\delta_{m,y} \leq \delta_y + \eta \text{ 且 } (T_{m,y}^{(\delta_y - \eta)})^N \geq \xi^\eta (T_{m,y}^{(\delta_y)})^N \geq \xi^\eta (W_{m,y}^{(\delta_y)})^N \geq (U_{m,y}^{(\delta_y)})^N.$$

由于这些矩阵元素非负, 谱半径是单调函数, 故

$$\lambda((T_{m,y}^{(\delta_y - \eta)})^N) \geq \lambda((U_{m,y}^{(\delta_y)})^N) \geq 1,$$

根据 (24)。

类似地, 有

$$\tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y + \eta)} \leq \xi^{-\eta} \tilde{t}_{\alpha\beta,m,y}^{(\delta_y)},$$

从而

$$(T_{m,y}^{(\delta_y + \eta)})^N \leq \xi^{-\eta} (U_{m,y}^{(\delta_y)})^N \leq (W_{m,y}^{(\delta_y)})^N.$$

因此,

$$\lambda((T_{m,y}^{(\delta_y + \eta)})^N) \leq \lambda((W_{m,y}^{(\delta_y)})^N) \leq 1,$$

依旧根据 (??)PF。

综上, 对任意满足 $|\delta_{m,y} - \delta_y| > \eta$ 的 $y \in V$ 以及任意 $m \geq \max(M, N)$, 有

$$\lambda((T_{m,y}^{(\delta_y - \eta)})^N) \geq 1 \geq \lambda((T_{m,y}^{(\delta_y + \eta)})^N). \quad (27)$$

根据 Perron-Frobenius 理论, 函数 $\lambda(T_{m,y}^{(s)})$ 关于 s 连续且严格递减, 因此 $\delta_{m,y}$ 是方程 $\lambda(T_{m,y}^{(s)}) = 1$ 的唯一解。由 (27), 若 $y \in V$ 且 $\delta_y > \eta$, 则 $\delta_{m,y} \in [\delta_y - \eta, \delta_y + \eta]$ 。若 $y \in V$ 且 $\delta_y \leq \eta$, 则仍有 $\delta_{m,y} \in [\delta_y - \eta, \delta_y + \eta]$, 因为 $\delta_{m,y} \geq 0$ 且 $\delta_{m,y} \leq \delta_y + \eta$ 。由于 $\eta \leq \varepsilon$, 故对任意 $y \in V$ 和任意 $m \geq \max(M, N)$, 有 $|\delta_{m,y} - \delta_y| \leq \varepsilon$, 即收敛在 m 上是统一的。□

Lemma 5.19. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点。存在一个邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$, 以及满足命题 4.17 条件的 Γ_V 的一个基 $\mathcal{B}$, 使得对于任意 $m \geq 1$: 若 $\alpha = a_1 a_2 \cdots a_m, \beta = b_1 b_2 \cdots b_m \in \Gamma_V$ 是长度为 m 的约简词, 则对于 $y \in V$, 当 $D_{\alpha,y} \cap a_1 D_{\beta,y} \cap \Lambda_y \neq \emptyset$ 时, 存在 $p_{\alpha\beta,y} \in D_{\alpha,y} \cap a_1 D_{\beta,y} \cap \mathbb{P}^1(\mathcal{H}(y))$, 使得对应的 $T_{m,y}$ 的各项在 y 中连续变化。

Proposition 5.20. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点。对于 $\xi > 1$ 和足够大的 $N \in \mathbb{N}$, 存在一个包含 x 的邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ 及 Γ_V 的一个基 $\mathcal{B}$, 满足命题 4.17 的性质, 且对于任意 $m \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $T_{m,y}^N$ 的所有元素在 $y \in V$ 上严格被 ξ^{-1} 上界约束。

Corollary 5.21. 设 $x \in \mathcal{S}_g$ 是一个非阿基米德点。存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对于任意 $m > N$, 存在一个包含 x 的邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$ 和 Γ_V 的一个基 $\mathcal{B}$, 满足命题 4.17 的性质, 使得映射 $y \mapsto \delta_{m,y}$ 在 V 上是连续的。

5.5 豪斯多夫维数的连续性

我们参见第 4.3 节中关于秩为 g 的 Schottky 群模空间 $\mathcal{S}_g$ 的定义, 适用于 $g \geq 1$ 。我们现在拥有证明以下命题所需的全部工具:

Theorem 5.22. 设 $g \geq 1$. 函数 $d : \mathcal{S}_g \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto \text{Hdim } \Lambda_x$ 是连续的, 其中 $\text{Hdim } \Lambda_x$ 表示 Schottky 群 Γ_x 的极限集 Λ_x 的 Hausdorff 维数。

Proof. 若 $g = 1$, 则 d 是常值零函数。现假设 $g \geq 2$ 。

若 $x \in \mathcal{S}_g$ 是 Archimedean 点, 设 $\pi(x) = |\cdot|_\infty^{\alpha_0}$, 其中 $\alpha_0 \in (0, 1]$, 且 $\pi : \mathcal{S}_g \rightarrow \mathcal{M}(\mathbb{Z})$ 为投影映射。令 $\varepsilon > 0$ 。根据 [McM98, Theorem 3.1], 函数 d 在 $\pi^{-1}(|\cdot|_\infty^{\alpha_0}) \cong \mathcal{S}_{g, \mathcal{H}(x)}$ 上连续, 因此存在 x 的邻域 $V_0 \subseteq \pi^{-1}(|\cdot|_\infty^{\alpha_0})$, 使得对任意 $y \in V_0$, 有 $|d(x) - d(y)| < \varepsilon/2$ 。

取 $c > 0$, 满足 $\frac{c}{\alpha_0 - c}(d(x) + \varepsilon/2) < \varepsilon/2$ 。根据 [PT22, § 2.3], 集合 $V := \{y^{\alpha/\alpha_0} : y \in V_0, \alpha \in (\alpha_0 - c, \alpha_0 + c)\}$ 是包含 x 的 $\mathcal{S}_g$ 的开子集。注意对任意 $z = y^{\alpha/\alpha_0} \in V$, 有 $d(z) = \frac{\alpha_0}{\alpha}d(y)$ (见注释 2.4)。于是

$$|d(x) - d(z)| \leq |d(x) - d(y)| + \left|1 - \frac{\alpha_0}{\alpha}\right| d(y) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{c}{\alpha} d(y) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{c}{\alpha_0 - c}(d(x) + \frac{\varepsilon}{2}) < \varepsilon,$$

这表明 d 在 x 的 (纯 Archimedean) 邻域 V 上连续。

若 x 为非 Archimedean 点, 则根据定理 5.18, 存在包含 x 的邻域 $V \subseteq \mathcal{S}_g$, 使得函数列 $(y \mapsto \delta_{m,y})_{m \in \mathbb{N}}$ 在 V 上一致收敛于函数 $d|_V$ 。由推论 5.21, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对所有 $m > N$, 函数 $y \mapsto \delta_{m,y}$ 在 x 处连续。作为连续函数的一致极限, d 在 x 处连续。 $\square$

下面我们证明, 更一般地, 极限集的豪斯多夫维数在任意 Banach 环 (参见定义 4.1) 上的 Schottky 群模空间中连续变化。我们在第 4.3 节回顾了该模空间的构造。

Theorem 5.23. 设 $g \geq 1$ 。设 $(A, \|\cdot\|)$ 为一个 Banach 环。函数 $d_A : \mathcal{S}_{g,A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto \text{Hdim } \Lambda_x$, 是连续的。这里 Λ_x 表示与 $x \in \mathcal{S}_{g,A}$ 相关联的 Schottky 群 Γ_x 的极限集。

Proof. 设 $\pi_A : \mathcal{S}_{g,A} \rightarrow \mathcal{S}_g$ 为由注释 4.3 和引理 4.22 得到的连续投影映射。取 $x \in \mathcal{S}_{g,A}$, 令 $y := \pi_A(x) \in \mathcal{S}_g$ 。记 $\Gamma_x \subseteq \text{PGL}_2(\mathcal{H}(x))$ 和 $\Gamma_y \subseteq \text{PGL}_2(\mathcal{H}(y))$ 分别为与 x 和 y 关联的 Schottky 群。由构造, Γ_y 是通过包含映射 $\text{PGL}_2(\mathcal{H}(y)) \subseteq \text{PGL}_2(\mathcal{H}(x))$ 中的 Γ_x 的原像。根据引理 2.6 (参见注释 2.5 和 5.5), 有 $\text{Hdim } \Lambda_x = \text{Hdim } \Lambda_y$ 。因此, $d_A = d_{\mathbb{Z}} \circ \pi_A$ 。由定理 5.22, $d_{\mathbb{Z}}$ 连续, 故 d_A 也是连续函数。 $\square$

Remark 5.24. 1. 正如 Ruelle 在 [Rue82] 中所展示的, $d|_{\mathcal{S}_{g,\mathbb{C}}}$ 是实解析的。

2. 在类似的方向上, 如果 k 是非阿基米德的, 命题 5.13、5.20 和 5.14 的结合意味着 $d|_{\mathcal{S}_{g,k}}$ 是连续的。但更进一步, 在命题 5.14 的证明中, 我们看到它可以局部写成 $g \circ (f_1, \dots, f_l)$ 的形式, 其中 g 是一个实解析函数 $U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^l$, $l \geq 1$, 且 $(f_1, \dots, f_l)$ 将点 y 映射到某个 $N \in \mathbb{N}$ 对应的 $T_{m,y}^N$ 。根据引理 5.16, $f_i : y \mapsto \frac{r_{a^i,y}}{r_{b^i,y}} e^{-\text{mod}(D_{(a^i)^{-1},y}, D_{b^i,y})}$, 其中 a^i, b^i 是长度为一的单词, 且 $r_{a,y}$ 表示纤维 $\mathbb{P}_{\mathcal{H}(y)}^{1,\text{an}}$ 中相对扭曲 Ford 圆盘的半径。注意到由于这些圆盘的定義, 量 $r_{a,y}$ 和 $e^{-\text{mod}(D_{a,y}, D_{b,y})}$ 均为 $|\alpha|_y$ 的形式, 其中 $\alpha \in \mathcal{O}(V)$, $V \subseteq \mathcal{S}_{g,k}$ 是开集, 且 $y \in V$ 。

6 Schottky 群的退化

我们利用,??-Hausdorff fp'e\vf\p\Omega\Gamma-SchottkyHausdorff fp\Gamma\Theta\Gamma P\Theta

6.1 Hausdorff 维数的渐近行为

参照 [Ber09] 和

, 对于 $r := \frac{1}{e}$, 考虑 Banach 环

$$A_r := \{f = \sum c_\alpha t^\alpha \in \mathbb{C}((t)) \mid \|f\|_{\text{hyb}} := \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}} |c_\alpha|_{\text{hyb}} r^\alpha < +\infty\}.$$

(,

对于 $s > 0$, 令 $D_s, \overline{D}_s \subseteq \mathbb{C}$ 分别表示以 0 为中心、半径为 s 的开盘和闭盘。设 $D_s^* := D_s \setminus \{0\}$ 和 $\overline{D}_s^* := \overline{D}_s \setminus \{0\}$ 。根据

对于 $z \in \overline{D}_r^*$, 定义 $\varepsilon(z) = -\frac{1}{\log |z|_\infty}$ 。注意, 对于任意此类 z , 半范数 $|\cdot|_z$ 的完备 $iY\Phi$,

设 $g > 1$ 为整数, r' 为实数, 满足 $0 < r' \leq r$ 。令函数 $p: D \rightarrow \mathbb{C}^{3g-3}$ 在 $\overline{D}_{r'}^*$ 上连续, 在 $D_{r'}^*$ 上全纯, 且在 0 处亚纯。令其坐标函数 $D \rightarrow \mathbb{C}$ 分别为 $\alpha_3, \dots, \alpha_g, \beta_2, \dots, \beta_g, y_1, \dots, y_g$ 。有时我们简记为 $p(z) = (\underline{\alpha}(z), \underline{\beta}(z), \underline{y}(z))$, 其中 $z \in D$ 。

注意存在自然同构 $N_z: (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty) \rightarrow (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(z)})$ 。因此, 对于 $z \neq 0$, 点 $p(z) \in \mathbb{C}^{3g-3} = \mathbb{A}_{\mathbb{C}, |\cdot|_\infty}^{3g-3, \text{an}}$ 唯一诱导点 $N_z(p(z)) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(z)}}^{3g-3, \text{an}} = \mathbb{A}_{\mathcal{H}(|\cdot|_z)}^{3g-3, \text{an}}$ 。

由于 p 在 0 处亚纯, 其坐标函数将复变量 z 替换为形式不定元 t 后, 诱导出 $\mathbb{C}((t))$ 中的元素, 因此 $p(0)$ 唯一确定 $\mathbb{A}_{\mathbb{C}((t))}^{3g-3, \text{an}}$ 中的元素, 且该元素是一个 $\mathbb{C}((t))$ -点。

回忆 $\mathbb{A}_{\mathcal{H}(|\cdot|_z)}^{3g-3, \text{an}}$ 总能作为纤维嵌入 $\mathbb{A}_{A_r}^{3g-3, \text{an}}$ 中, 对应投影 $\mathbb{A}_{A_r}^{3g-3, \text{an}} \rightarrow \mathcal{M}(A_r)$ 上的 $|\cdot|_z$, 其中 $z \in D_r$ 。

PLACEHOLDER_ENV₁₈₂ >

Proof. 对于 $z \neq 0$, 点 $N_z(p(z)) \in \mathbb{A}_{A_r}^{3g-3, \text{an}}$ 对应于 $A_r[T_1, \dots, T_{3g-3}] =: A_r[\underline{T}]$ 上的半范数 $|\cdot|_{x_z}$, 由映射 $P(\underline{T}) \mapsto |P(p(z))|_\infty^{\varepsilon(z)}$ 给出。显然, $\tilde{p}$ 在 $\overline{D}_{r'}^*$ 上连续。限制到 $\mathbb{C}$ 上时, 半范数 $|\cdot|_{x_z}$ 诱导出 $|\cdot|_\infty^{\varepsilon(z)}$, 因此根据 Gelfand-Mazur 定理, 有 $\mathcal{H}(|\cdot|_{x_z}) = (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(z)})$ 。

点 $p(0)$ 对应的半范数 $|\cdot|_{x_0}$ 定义为 $P(\underline{T}) \mapsto |P(\underline{\alpha}, \underline{\beta}, \underline{y})|_t$, 其中 $(\underline{\alpha}, \underline{\beta}, \underline{y})$ 是由 $p(z)$ 作为 0 处亚纯函数的 Laurent 级数诱导出的 $\mathbb{C}((t))^{3g-3}$ 中元素。注意到 $\mathbb{C}((t))[T_1, \dots, T_{3g-3}]/(\underline{T} - (\underline{\alpha}, \underline{\beta}, \underline{y}))$ 同构于 $\mathbb{C}((t))$, 且由 $|\cdot|_{x_0}$ 得到的商范数正是 $|\cdot|_t$ 。因此, $\mathcal{H}(|\cdot|_{x_0}) = (\mathbb{C}((t)), |\cdot|_t)$ 。

由于 p 在 $D_{r'}^*$ 上全纯, 在 $\overline{D}_{r'}$ 上亚纯, 且 $P \in A_r[\underline{T}]$ 的系数在 D_r 上也满足同样的性质, 因此 $P(p(z))$ 也满足这些性质。故可表示为 $P(p(z)) = z^{\text{ord}_0(P(p(z)))} u(z)$, 其中 u 在 $\overline{D}_{r'}$ 上连续, 在 $D_{r'}$ 上全纯, 且 $u(0) \neq 0$ 。当 $z \rightarrow 0$ 时, 有 $|P(p(z))|_{x_z} = |P(p(z))|_\infty^{\varepsilon(z)} \rightarrow e^{-\text{ord}_0(P(p))} = |P(p)|_{x_0}$, 对任意多项式 $P \in A_r[\underline{T}]$ 成立。因而, $|\cdot|_{x_z} \rightarrow |\cdot|_{x_0}$, 故 $\tilde{p}$ 在 $\overline{D}_{r'}$ 上连

最后, 根据推论

利用类似记号, 我们现在

PLACEHOLDER_ENV₁₈₃ >

ginproof_{9n}"

此外, 根据定理 $\text{efthm}_{\text{contbanachfi}} \Xi D_\eta \rightarrow \mathcal{S}_{g,A_r} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $z \mapsto N_z(p(z)) \mapsto \text{Hdim}_{\mathcal{H}(|\cdot|_z)} \Lambda_z / \text{fiv} - \text{Hdim}_{\mathcal{H}(|\cdot|_z)} \Lambda_z$ 表示相对于范数 $|\cdot|$ 的 Hausdorff 维数。因此, 当 $z \rightarrow 0$ 时, 有 $\text{Hdim}_{\mathcal{H}(|\cdot|_z)} \Lambda_z \rightarrow s_0$ 。

回顾当 $z \neq 0$ 时, $\mathcal{H}(|\cdot|_z) = (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(z)})$, 其中 $\varepsilon(z) = -\frac{1}{\log |z|}$ 。根据 2.4 $\text{fiv} \text{Hdim}_{\mathcal{H}(|\cdot|_z)} \Lambda_z = \text{Hdim}_{|\cdot|_\infty^{\varepsilon(z)}} \Lambda_z = \frac{1}{\varepsilon(z)} \text{Hdim}_{|\cdot|_\infty} \Lambda_z = s(z)$, $d\Theta$ $\square$

Proposition 6.1. 如上所述, 设 $p = (\underline{\alpha}, \underline{\beta}, \underline{y}) : D \rightarrow \mathbb{C}^{3g-3}$ 是一个在 $\overline{D}_{r'}^*$ 上连续、在 $D_{r'}^*$ 上全纯且在 0 处为亚纯的函数, 其中 $r' > 0$ 且满足 $r' \leq r$ 。此外假设对于任意 $i = 1, 2, \dots, g$:

(i) $y_i(z)$ 非常数且满足 $y_i(0) = 0$,

(ii) 对所有 $u(z), v(z) \in \{\alpha_1(z), \beta_1(z), \dots, \alpha_g(z), \beta_g(z)\} \setminus \{\alpha_i(z), \beta_i(z)\}$, 有

$$\text{ord}_0(y_i(z) \cdot [u(z), v(z); \alpha_i(z), \beta_i(z)]) > 0,$$

其中对所有 $z \in D$, 定义 $\alpha_1(z) := 0$, $\beta_1(z) := \infty$, $\alpha_2(z) := 1$, 且 $[a, b; c, d]$ 表示 $a, b, c, d \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的交比,

(iii) 函数 $\alpha_i(z), \beta_i(z)$, $i = 1, 2, \dots, g$, 互不相同。

令映射 $\tilde{p} : \overline{D}_{r'} \rightarrow \mathbb{A}_{A_r}^{3g-3, \text{an}}$ 定义为

$$z \mapsto \begin{cases} N_z(p(z)) & \text{若 } z \neq 0, \\ p(0) & \text{若 } z = 0. \end{cases}$$

则 $\tilde{p}$ 是连续的, 且存在 $\eta \in (0, r']$ 使得限制映射 $\tilde{p}|_{D_\eta} : D_\eta \rightarrow \mathcal{S}_{g,A_r}$ 是良定义的。此外, 对于 $z \in \overline{D}_{r'}^*$, 有 $\mathcal{H}(N_z(p(z))) = (\mathbb{C}, |\cdot|_\infty^{\varepsilon(z)})$, 且 $\mathcal{H}(p(0)) = (\mathbb{C}((t)), |\cdot|_t)$ 。

Theorem 6.2. 设 $p : D \rightarrow \mathbb{C}^{3g-3}$ 是满足命题 6.1 假设的函数。存在 $\eta > 0$, 使得对于 $0 < |z| < \eta$, 有 $p(z) \in \mathcal{S}_{g,\mathbb{C}}$, 且与 $p(z)$ 相关的极限集 Λ_z 的 Hausdorff 维数 $s(z)$ 满足:

$$s(z) \sim -\frac{s_0}{\log |z|},$$

当 $z \rightarrow 0$ 时, 其中 $s_0 > 0$ 是由 $p(z)$ 诱导的洛朗级数确定的 Koebe 坐标生成元所对应的 Schottky 群在 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}((z))}^{1, \text{an}}$ 中极限集的 Hausdorff 维数。

6.2 退化的例子

最后, 我们给出一些定理 6.2 适用的退化例子。为了说明结果的应用方法, 我们详细展示如何处理 Schottky 反射群的退化情况, 并给出一些同样方法适用的进一步例子。

固定 $g \geq 2$, 单位圆 $\mathbb{S}^1$ 上的 $g+1$ 个不同点 $c_1, \dots, c_{g+1} \in \mathbb{S}^1$, 以及一些整数 $k_1, \dots, k_{g+1} \geq 1$ 。固定 $z \in \mathbb{R}^\times$, 定义由与 $\mathbb{S}^1$ 在点 $c_j \exp(iz^{k_j}/2)$, $c_j \exp(-iz^{k_j}/2)$ 正交的圆所界定的圆盘为 $D_{j,z}$, 其中 $j = 1, 2, \dots, g+1$ 。

令 σ_j 为关于圆盘 $D_{j,z}$ 边界的反射 (即反演)。我们设 $D'_{j,z} = \sigma_{g+1}(D_{j,z})$, 并定义 $\gamma_{j,z} := \sigma_j \sigma_{g+1}$, 对所有 $j = 1, 2, \dots, g$ 成立。当 z 足够小时, 圆盘 $(D_{1,z}, D'_{1,z}, \dots, D_{g,z}, D'_{g,z})$ 彼此不

相交，并为由 $\gamma_{1,z}, \dots, \gamma_{g,z}$ 生成的群 Γ_z 定义了一个 Schottky 图形（参见例如 [GLZ04, § 2]）。当 $z \neq 0$ 时，群 Γ_z 称为与 $\underline{c} := (c_1, \dots, c_{g+1}) \in (\mathbb{S}^1)^{g+1}$ 及权重 $\underline{k} := (k_1, \dots, k_{g+1}) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{g+1}$ 相关联的 Schottky 反射群。

Theorem 6.3. 对于 $g \geq 2$ ，设 $c_1, c_2, \dots, c_{g+1} \in \mathbb{S}^1$ 为互异点，且 $k_1, k_2, \dots, k_{g+1} \geq 1$ 为任意整数。令 $\Gamma_z, z \neq 0$ ，表示与 $\underline{c}$ 和 $\underline{k}$ 相关联的 Schottky 反射群，定义在足够小的 $z \in \mathbb{R}^\times$ 上。则有：

(i) 家族 $\Gamma_z, z \in \mathbb{R}^\times$ ，导出一个满足定理 6.2 条件的函数，其像为 $\{\Gamma_z\}_z$ ，当 $|z|$ 足够小时成立。

(ii) 如果对所有 $i \leq g$ 有 $k_i = k$ ，则 Γ_z 的极限集的 Hausdorff 维数 $s(z)$ 满足：

$$s(z) \sim \frac{-\log u}{2 \log |z^{-1}|},$$

当 $z \rightarrow 0$ 时，其中 u 是方程 $X^{k+k_{g+1}} + (1 - 1/g)X^k - 1/g$ 的最大根。

(iii) 若对所有 $i \leq g+1$ 有 $k_i = 1$ ，则 Γ_z 的极限集的 Hausdorff 维数满足：

$$s(z) \sim \frac{\log g}{2 \log |z^{-1}|},$$

当 $z \rightarrow 0$ 时成立。

Remark 6.4. 注意当 $g = 2$ 且点 c_i 形成一个等边三角形时，我们就恢复了 McMullen 的 [McM98, Theorem 3.5]。

定理 6.3 的证明。我们先证明断言 (i)。不失一般性，通过旋转，我们可假设 $c_{g+1} = 1$ 。设 $l = k_{g+1}$ 。反射 $\sigma_i(z)$ 可由矩阵

$$M_i(z) := \begin{pmatrix} 1 + \exp(iz^{k_i}) & -2c_i \exp(iz^{k_i}/2) \\ 2c_i^{-1} \exp(iz^{k_i}/2) & -1 - \exp(iz^{k_i}) \end{pmatrix}$$

给出。变换 $\gamma_i(z) = \sigma_i \sigma_{g+1}$ 对任意 $i = 1, 2, \dots, g$ 的条目在 z 上解析。设 $y_i(z)$ 表示 $\gamma_i(z)$ 的第三个 Koebe 坐标。要确定它，需要找到矩阵 $N_i(z) := M_i(z)M_{g+1}(z)$ 的特征值并计算其商。由于 $\det(M_{g+1}(0)) = \det(M_i(0)) = 0$ 且 $\text{Tr}(N_i(0)) = 4(2 - c_i - c_i^{-1}) \in \mathbb{R}_{>0}$ ，矩阵 $N_i(z)$ 的特征多项式的判别式 $\text{Tr}(N_i(z))^2 - 4 \det N_i(z)$ 在零点附近存在解析的平方根。因此， γ_i 的特征值是解析的，并且它们的商在 $z = 0$ 处为亚纯函数。

由于 $N_i(z)$ 的一特征值在 $z = 0$ 处为零，另一个为 $\text{Tr}(N_i(0)) \neq 0$ ，得出 $y_i(0) = 0$ ，因此 $y_i(z)$ 在 $z = 0$ 处解析。两特征值在零邻域内互不相同且解析，其特征空间 $\alpha_i(z), \beta_i(z)$ 也解析（参见例如 [Kat95, p.68]）。因此， $\gamma_i(z)$ 的 Koebe 坐标 $(\alpha_i(z), \beta_i(z), y_i(z))$ 对所有 $i = 1, 2, \dots, g$ 在零邻域内解析。进一步地，由于 $\text{ord}_0 \det N_i(z) = \text{ord}_0(M_i(z)M_{g+1}(z)) = 2l + 2k_i$ ，所以 $\text{ord}_0 y_i(z) = 2l + 2k_i$ 。

设 $D_{i,z} := D(u_i(z), r_i(z))$ 。弧长经过 $c_i e^{iz^{k_i}/2}$ 和 $c_i e^{-iz^{k_i}/2}$ 为 z^{k_i} ，且 $u_i(z)$ 位于从单位圆心出发穿过 c_i 的半直线上，故有 $u_i(z) = \frac{c_i}{\cos z^{k_i}/2}$ ，且 $r_i(z) = \tan z^{k_i}/2 \sim z^{k_i}/2$ ，其中 $i = 1, 2, \dots, g+1$ 。注意对所有 $i \neq j$ 且 $i, j \in \{1, 2, \dots, g\}$ ，有 $\text{ord}_0(u_i - u_j) = 0$ ， $\text{ord}_0 r_i = k_i$ 。

若以中心为 $c \in \mathbb{C}$ ，半径为 a 的圆相对于中心为 $p \in \mathbb{C}$ ，半径为 b 的圆进行反射，则所得圆的中心为 $p + (c - p)w$ ，半径为 $a|w|$ ，其中

$$w := \frac{b^2}{|c - p|^2 - a^2}.$$

设 $D'_{i,z} =: D(v_i(z), R_i(z))$ 。利用上述，易得 $\text{ord}_0(v_i) = 0$ ， $\text{ord}_0 R_i = k_i + 2l$ 。此外， $\text{ord}_0(u_i - v_j) = \text{ord}_0(u_i - v_i) = 0$ ，且当 $i \neq j$ 且 $i, j = 1, 2, \dots, g$ 时，有 $\text{ord}_0(v_i - v_j) = 2l$ 。注意函数 $u_i(z), v_i(z), r_i(z)$ 和 $R_i(z)$ 在单位圆盘上均解析。

由于 $\alpha_i(z) \in D_{i,z}$ 且 $\beta_i(z) \in D'_{i,z}$ ，有 $\text{ord}_0(\beta_i - v_i) \geq k_i + 2l$ ， $\text{ord}_0(\alpha_i - u_i) \geq k_i$ 。因此当 $j \neq i$ 时，利用超度量不等式：

$$\text{ord}_0(\beta_j - \beta_i) = \min(\text{ord}_0(\beta_j - v_j), \text{ord}_0(v_j - v_i), \text{ord}_0(v_i - \beta_i)) = 2l.$$

此处等号成立是因为 $\text{ord}_0(v_j - v_i) < \min(\text{ord}_0(\beta_j - v_j), \text{ord}_0(v_i - \beta_i))$ 。类似地，对任意 $i, j = 1, 2, \dots, g$ ，有 $\text{ord}_0(\alpha_j - \beta_i) = \text{ord}_0(\alpha_j - \alpha_i) = 0$ 。因此，对于 $u, v \in \{\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_g, \beta_g\} \setminus \{\alpha_i, \beta_i\}$ ，有

$$\text{ord}_0(y_i[u, v; \alpha_i, \beta_i]) > 0,$$

故根据推论 1.12，变换 $\gamma_{i,z}, i = 1, \dots, g$ 生成了 $\mathbb{C}((z))$ 上的 Schottky 群。

由于对 $i = 1, 2, \dots, g$ 有 $\text{ord}_0(\alpha_i - \beta_i) = 0$ ，根据 [PT21b] 的引理 II.3.29 和 II.3.30，闭圆盘 $D_i := D(u_i, e^{-k_i})$ 和 $D'_i := D(v_i, e^{-(2l+k_i)})$ 是 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}((z))}^{1,\text{an}}$ 中 γ_i 的扭曲 Ford 圆盘。圆盘族 $\{D_i, D'_i\}_i$ 彼此不相交，因此构成了由 γ_i 生成的 Γ_0 在 $\mathbb{C}((z))$ 上的 Schottky 图形。特别地，定理 6.2 可用，因此断言 (i) 成立。且当 $z \rightarrow 0$ 时，有 $s(z) \sim s_0 / \log |z^{-1}|$ ，其中 s_0 是 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}((z))}^{1,\text{an}}$ 上极限集 Λ_0 的 Hausdorff 维数。

为证明 (ii)，假设 $k_i = k$ 对 $i \leq g$ 成立。令 $M(s)$ 为定义 2.13 中与 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}((t))}^{1,\text{an}}$ 上 Schottky 图形 D_i, D'_i 相关联的 Perron 矩阵。在此情况下，它是一个形如：

$$M(s) = \begin{pmatrix} D(s) & A(s) & A(s) & \cdots & A(s) \\ A(s) & D(s) & A(s) & \cdots & A(s) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ A(s) & A(s) & A(s) & \cdots & D(s) \end{pmatrix},$$

的 $g \times g$ 分块矩阵，其中 2×2 块为 $A(s) := \begin{pmatrix} e^{-2s(k+l)} & e^{-2sk} \\ e^{-2sk} & e^{-2s(k+l)} \end{pmatrix}$ 和 $D(s) := \begin{pmatrix} e^{-2s(k+l)} & 0 \\ 0 & e^{-2s(k+l)} \end{pmatrix}$ 。

根据推论 2.21，当且仅当 $M(s_0)$ 的谱半径为 1 时， $s = s_0$ 。注意向量 $(1, \dots, 1)$ 是对所有 s 的正特征向量，且由于 $M(s)$ 是 Perron 矩阵，它对应最大特征值。这意味着 s_0 是方程 $ge^{-2s(k+l)} + (g-1)e^{-2sk} = 1$ 的解，因此 $s_0 = -\log u/2$ ，其中 u 是多项式 $X^{k+l} + (1-1/g)X^k - 1$ 的最大根。因此，我们得到了当 $z \rightarrow 0$ 时， $s(z) \sim -\log(u)/(2 \log |z^{-1}|)$ 。

断言 (ii) 蕴含了 (iii)：若对 $i \leq g+1$ 有 $k_i = 1$ ，则 $1/g$ 和 -1 是多项式 $X^2 + (1-1/g)X - 1/g$ 的根，因此在 (ii) 中 $u = 1/g$ ，从而得到 (iii) 的结论。□

在表 1 中，我们给出了一些进一步的例子，并完成了计算。设 $\alpha_1, \dots, \alpha_g, \beta_0, \dots, \beta_g$ 为一组不同的复数，且满足 $\beta_1 \beta_2 \dots \beta_g \neq 0$ ， $y_1, \dots, y_g \in \mathbb{C}^\times$ 。另设 $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ 。为简化叙述，我

们选择不标记三点 $0, 1, \infty$ ，在 $\mathbb{C}^{3g}$ 中选取 Koebe 坐标。我们继续用 $s(z)$ 表示给定 Schottky 群 Γ_z 的极限集的 Hausdorff 维数。

Remark 6.5. 当 $g = 2$ 时，所有可能的几何碰撞都涵盖在表 1 中。

Remark 6.6. 在半碰撞情况下，尽管排斥点碰撞到与 Schottky 反射群情况相同的点，但碰撞的速度有所不同。

Remark 6.7. 注意在定理 6.3 的各个情形以及表 1 中的前四种情形中，如果取 $g \rightarrow +\infty$ ，并考虑群 $\Gamma_{g,z}$ 的极限集 $\Lambda_{g,z}$ ，则双极限

$$\lim_{g \rightarrow +\infty} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\text{Hdim } \Lambda_{g,z} \log |z^{-1}|}{\log g}$$

存在且为一个正有理数。

Geometric situation	Koebe coordinates of Γ_z	Asymptotic formula for $s(z)$
All points collide	$(z\alpha_1, \dots, z\alpha_g, z\beta_1, \dots, z\beta_g, z y_1, \dots, z y_g)$	$s(z) \sim \frac{\log(2g-1)}{\log z^{-1} }$
Half collide	$(\alpha_1, \dots, \alpha_g, \beta_0 + z\beta_1, \dots, \beta_0 + z\beta_g, z^2 y_1, \dots, z^2 y_g)$	$s(z) \sim \frac{\log g}{\log z^{-1} }$
Pair by pair collision	$(\alpha_1, \dots, \alpha_g, \alpha_1 + z\beta_1, \dots, \alpha_g + z\beta_g, z y_1, \dots, z y_g)$	$s(z) \sim \frac{-\log u}{\log z^{-1} }$, with $u \in \mathbb{R}$ a root of $X^3 + \frac{X}{2g-2} - \frac{1}{2g-2}$
No collision	$(\alpha_1, \dots, \alpha_g, \beta_1, \dots, \beta_g, z^k y_1, \dots, z^k y_g)$	$s(z) \sim \frac{\log(2g-1)}{k \log z^{-1} }$
$g = 2$, one pair collision	$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + z\beta_1, \beta_2, z y_1, z y_2)$	$s(z) \sim \frac{\log 2}{\log z^{-1} }$
$g = 2$, one mixed collision	$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + z\beta_1, \beta_2, z^2 y_1, z^2 y_2)$	
$g = 2$, three point collision	$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + z\beta_1, \alpha_2 + z\beta_2, z y_1, z y_2)$	$s(z) \sim \frac{\log 3}{\log z^{-1} }$

Table 1: 一些退化的例子

References

- [Aka72] Tohru Akaza. (3/2)-dimensional measure of singular sets of some Kleinian groups. *J. Math. Soc. Japan*, 24:448–464, 1972.
- [Arf17] Matthieu Arfeux. Dynamics on trees of spheres. *J. Lond. Math. Soc. (2)*, 95(1):177–202, 2017.
- [BCDS23] Léo Bénard, Yann Chaubet, Nguyen Viet Dang, and Thomas Schick. Combinatorial zeta functions counting triangles. <https://arxiv.org/abs/2303.11226>, 2023.
- [Bea83] Alan F. Beardon. *The geometry of discrete groups*, volume 91 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1983.

- [Ber75] Lipman Bers. Automorphic forms for Schottky groups. *Advances in Math.*, 16:332–361, 1975.
- [Ber90] Vladimir G. Berkovich. *Spectral theory and analytic geometry over non-Archimedean fields*, volume 33 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1990.
- [Ber09] Vladimir G. Berkovich. A non-Archimedean interpretation of the weight zero subspaces of limit mixed Hodge structures. In *Algebra, arithmetic, and geometry: in honor of Yu. I. Manin. Vol. I*, volume 269 of *Progr. Math.*, pages 49–67. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2009.
- [Bes88] Mladen Bestvina. Degenerations of the hyperbolic space. *Duke Math. J.*, 56(1):143–161, 1988.
- [BH99] Martin R. Bridson and André Haefliger. *Metric spaces of non-positive curvature*, volume 319 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]*. Springer-Verlag, Berlin, 1999.
- [BJ97] Christopher J. Bishop and Peter W. Jones. Hausdorff dimension and Kleinian groups. *Acta Math.*, 179(1):1–39, 1997.
- [BJ17] Sébastien Boucksom and Mattias Jonsson. Tropical and non-Archimedean limits of degenerating families of volume forms. *J. Éc. polytech. Math.*, 4:87–139, 2017.
- [BR10] Matthew Baker and Robert Rumely. *Potential theory and dynamics on the Berkovich projective line*, volume 159 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2010.
- [Chu68] Vicki Chuckrow. On Schottky groups with applications to kleinian groups. *Ann. of Math. (2)*, 88:47–61, 1968.
- [CM87] Marc Culler and John W. Morgan. Group actions on $\mathbf{R}$ -trees. *Proc. London Math. Soc. (3)*, 55(3):571–604, 1987.
- [DF19] Romain Dujardin and Charles Favre. Degenerations of $SL(2, \mathbb{C})$ representations and Lyapunov exponents. *Ann. H. Lebesgue*, 2:515–565, 2019.
- [DR23] Nguyen Viet Dang and Gabriel Rivi re. Poincar  series and linking of Legendrian knots. <https://arxiv.org/abs/2005.13235>, 2023.
- [DSU17] Tushar Das, David Simmons, and Mariusz Urbański. *Geometry and dynamics in Gromov hyperbolic metric spaces*, volume 218 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2017. With an emphasis on non-proper settings.
- [Duc14] Antoine Ducros. *La structure des courbes analytiques*. <https://webusers.imj-prg.fr/antoine.ducros/trirss.pdf>. Preprint, 2014.

- [Fal14] Kenneth Falconer. *Fractal geometry*. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, third edition, 2014. Mathematical foundations and applications.
- [Fav20] Charles Favre. Degeneration of endomorphisms of the complex projective space in the hybrid space. *J. Inst. Math. Jussieu*, 19(4):1141–1183, 2020.
- [Fri86] David Fried. Analytic torsion and closed geodesics on hyperbolic manifolds. *Invent. Math.*, 84(3):523–540, 1986.
- [Ger80] Lothar Gerritzen. On the space of Schottky-Mumford curves. In *Seminar on Number Theory, 1979–1980 (French)*, pages Exp. No. 22, 5. Univ. Bordeaux I, Talence, 1980.
- [Ger81] Lothar Gerritzen. Zur analytischen Beschreibung des Raumes der Schottky-Mumford-Kurven. *Math. Ann.*, 255(2):259–271, 1981.
- [GLZ04] Laurent Guillopé, Kevin K. Lin, and Maciej Zworski. The Selberg zeta function for convex co-compact Schottky groups. *Comm. Math. Phys.*, 245(1):149–176, 2004.
- [GN07] Rostislav Grigorchuk and Volodymyr Nekrashevych. Self-similar groups, operator algebras and Schur complement. *J. Mod. Dyn.*, 1(3):323–370, 2007.
- [GvdP80] Lothar Gerritzen and Marius van der Put. *Schottky groups and Mumford curves*, volume 817 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, Berlin, 1980.
- [Hej75] Dennis A. Hejhal. On Schottky and Teichmüller spaces. *Advances in Math.*, 15:133–156, 1975.
- [HH97] Sa’ar Hersonsky and John Hubbard. Groups of automorphisms of trees and their limit sets. *Ergodic Theory Dynam. Systems*, 17(4):869–884, 1997.
- [Hub94] R. Huber. A generalization of formal schemes and rigid analytic varieties. *Math. Z.*, 217(4):513–551, 1994.
- [Jos06] Jürgen Jost. *Compact Riemann surfaces*. Universitext. Springer-Verlag, Berlin, third edition, 2006. An introduction to contemporary mathematics.
- [Kap09] Michael Kapovich. *Hyperbolic manifolds and discrete groups*. Modern Birkhäuser Classics. Birkhäuser Boston, Ltd., Boston, MA, 2009. Reprint of the 2001 edition.
- [Kat95] Tosio Kato. *Perturbation theory for linear operators*. Classics in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 1995. Reprint of the 1980 edition.
- [KH95] Anatole Katok and Boris Hasselblatt. *Introduction to the modern theory of dynamical systems*, volume 54 of *Encyclopedia of Mathematics and its Applications*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. With a supplementary chapter by Katok and Leonardo Mendoza.
- [Kir13] Alexandre A. Kirillov. *A tale of two fractals*. Springer, New York, 2013.
- [Kis23] Vladimir V. Kisil. Cycles cross ratio: an invitation. *Elem. Math.*, 78(2):49–61, 2023.

- [Kiw15] Jan Kiwi. Rescaling limits of complex rational maps. *Duke Math. J.*, 164(7):1437–1470, 2015.
- [KL18] Michael Kapovich and Bernhard Leeb. Discrete isometry groups of symmetric spaces. In *Handbook of group actions. Vol. IV*, volume 41 of *Adv. Lect. Math. (ALM)*, pages 191–290. Int. Press, Somerville, MA, 2018.
- [LP24] Thibaud Lemanissier and Jérôme Poineau. Espaces de berkovich globaux : catégorie, topologie, cohomologie, 2024.
- [Luo22] Yusheng Luo. Trees, length spectra for rational maps via barycentric extensions, and Berkovich spaces. *Duke Math. J.*, 171(14):2943–3001, 2022.
- [Lyu13] Mikhail Lyubich. Conformal geometry and dynamics of quadratic polynomials. *to appear*, 2013.
- [Mar74] Albert Marden. Schottky groups and circles. In *Contributions to analysis (a collection of papers dedicated to Lipman Bers)*, pages 273–278. Academic Press, New York-London, 1974.
- [Mas67] Bernard Maskit. A characterization of Schottky groups. *J. Analyse Math.*, 19:227–230, 1967.
- [McM98] Curtis T. McMullen. Hausdorff dimension and conformal dynamics. III. Computation of dimension. *Amer. J. Math.*, 120(4):691–721, 1998.
- [Mil99] John Milnor. *Dynamics in one complex variable*. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1999. Introductory lectures.
- [MS84] John W. Morgan and Peter B. Shalen. Valuations, trees, and degenerations of hyperbolic structures. I. *Ann. of Math. (2)*, 120(3):401–476, 1984.
- [MS85] John W. Morgan and Peter B. Shalen. An introduction to compactifying spaces of hyperbolic structures by actions on trees. In *Geometry and topology (College Park, Md., 1983/84)*, volume 1167 of *Lecture Notes in Math.*, pages 228–240. Springer, Berlin, 1985.
- [MSW02] David Mumford, Caroline Series, and David Wright. *Indra’s pearls*. Cambridge University Press, New York, 2002. The vision of Felix Klein.
- [Mum72] David Mumford. An analytic construction of degenerating curves over complete local rings. *Compositio Math.*, 24:129–174, 1972.
- [Nie18] Hongming Nie. Rescaling limits in non-Archimedean dynamics. *Acta Arith.*, 185(4):315–331, 2018.
- [Pat76] Samuel J. Patterson. The limit set of a Fuchsian group. *Acta Math.*, 136(3-4):241–273, 1976.

- [Pau88] Frédéric Paulin. Topologie de Gromov équivariante, structures hyperboliques et arbres réels. *Invent. Math.*, 94(1):53–80, 1988.
- [Pau97a] Frédéric Paulin. Actions de groupes sur les arbres. Number 241, pages Exp. No. 808, 3, 97–137. 1997. Séminaire Bourbaki, Vol. 1995/96.
- [Pau97b] Frédéric Paulin. Dégénérescence de sous-groupes discrets des groupes de Lie semi-simples. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.*, 324(11):1217–1220, 1997.
- [Poi10] Jérôme Poineau. La droite de Berkovich sur $\mathbf{Z}$. *Astérisque*, (334):viii+xii+284, 2010.
- [PT21a] Jérôme Poineau and Daniele Turchetti. Berkovich curves and Schottky uniformization I: the Berkovich affine line. In *Arithmetic and geometry over local fields—VIASM 2018*, volume 2275 of *Lecture Notes in Math.*, pages 179–223. Springer, Cham, [2021].
- [PT21b] Jérôme Poineau and Daniele Turchetti. Berkovich curves and Schottky uniformization II: analytic uniformization of Mumford curves. In *Arithmetic and geometry over local fields—VIASM 2018*, volume 2275 of *Lecture Notes in Math.*, pages 225–279. Springer, Cham, [2021].
- [PT22] Jérôme Poineau and Daniele Turchetti. Schottky spaces and universal Mumford curves over $\mathbf{Z}$. *Selecta Math. (N.S.)*, 28(4):Paper No. 79, 53, 2022.
- [Qui06] Jean-François Quint. An overview of Patterson-Sullivan theory. In *Workshop The barycenter method, FIM, Zurich*, 2006.
- [Ray74] Michel Raynaud. Géométrie analytique rigide d’après Tate, Kiehl, In *Table Ronde d’Analyse Non Archimédienne (Paris, 1972)*, volume Tome 102 of *Supplément au Bull. Soc. Math. France*, pages 319–327. Soc. Math. France, Paris, 1974.
- [RL03] Juan Rivera-Letelier. Espace hyperbolique p -adique et dynamique des fonctions rationnelles. *Compositio Math.*, 138(2):199–231, 2003.
- [Rue82] David Ruelle. Repellers for real analytic maps. *Ergodic Theory Dynam. Systems*, 2(1):99–107, 1982.
- [Sul79] Dennis Sullivan. The density at infinity of a discrete group of hyperbolic motions. *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.*, (50):171–202, 1979.
- [Sul82] Dennis Sullivan. Discrete conformal groups and measurable dynamics. *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)*, 6(1):57–73, 1982.
- [Tat71] John Tate. Rigid analytic spaces. *Invent. Math.*, 12:257–289, 1971.
- [Wei67] André Weil. *Basic number theory*, volume Band 144 of *Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer-Verlag New York, Inc., New York, 1967.

电子邮件地址: `nguyen-bac.dang@universite-paris-saclay.fr`

VLERË MEHMETI, 索邦大学及巴黎市立大学, CNRS, IMJ-PRG, F-75005 巴黎, 法国

电子邮件地址: `vlere.mehmeti@imj-prg.fr`